Elastic Stack

David THIBAU – 2020

david.thibau@gmail.com

Agenda

- **Introduction**
  - L'offre Elastic et ses cas d'usage
  - Distributions et installation
  - Concepts de base
  - API Rest d'ELS, Clients et Dev console de Kibana
- **Indexation et documents**
  - Qu'est ce qu'un Document ?
  - Document API
  - Routing
  - API Search Lite
  - Distribution de la recherche
- **Ingestion de données**
  - Plugins d'ingestion
  - Les Beats
  - Concepts logstash
  - Syntaxe Configuration pipeline
  - Principaux input, filter, codecs, outputs
- **Mapping et configuration d'index**
  - Types de données et chaînes full-text
  - Contrôle du mapping
  - Configuration d'index
  - Gabarit d'index

Agenda (2)

- **Recherche avec DSL**
  - Syntaxe DSL et combinaison de clauses
  - Recherche filtre
  - Recherche full-text
  - Agrégations
  - Géolocalisation
- **Analyse temps-réel avec Kibana**
  - Présentation
  - Discover
  - Visualisations et tableaux de bord
  - Consoles, Management et plugins
  - Timelion
- **Vers la production**
  - Architectures d'ingestion
  - Monitoring API Logstash
  - Architecture Indexation/Recherche
  - Monitoring ELK
  - Points de surveillance
  - Exploitation
- **Annexes**
  - X-Pack
  - Machine Learning

Introduction

L’offre Elastic et ses cas d’usage
Distributions et installation
Concepts de base
API Rest ELS, Clients et Dev console de Kibana

Introduction

- La société *elastic* commercialise et propose en OpenSource la suite ElastickStack qui s’adresse à 2 aspects du BigData :
  - **La Recherche en temps réel**
    Des données indexées en permanence sont disponibles à la recherche, la latence due à l'indexation est négligeable (Near Real Time)
  - **Analyse de données en temps réel**.
    Les données sont agrégées en temps-réel afin de fournir des visualisations et tableau de bords permettant de détecter des informations pertinentes.

La clé de voûte de cette suite est le produit ***ElasticSearch***

-

ElasticSearch

- *ElasticSearch* est un serveur offrant une API REST permettant :
  - De stocker et indexer tous types de données (Documents bureautique, tweet, fichiers journaux, métriques, …)
  - D’effectuer des requêtes de recherche (structurées, full-text, langage naturel, géo-graphiques)
  - D’effectuer différents types d’agrégations multi-critères

Caractéristiques de l'offre

- Architecture massivement **distribuée et scalable** en volume et en charge => Big Data, performance remarquable
- **Haute-disponibilité** via la réplication
- **Muti-tenancy** ou multi-index. La base documentaire contient plusieurs index dont les cycles de vie sont complètement indépendants
- Basée sur la librairie de référence **Lucene** => Recherche full-texte, prise en compte des langues, du langage naturel, …
- Stockage structuré des documents **avec ou sans schéma préalable**, possibilité d'ajouter des champs à un schéma existant
- **API RESTFul** très complète
- **OpenSource** + offre commerciale **X-Pack**

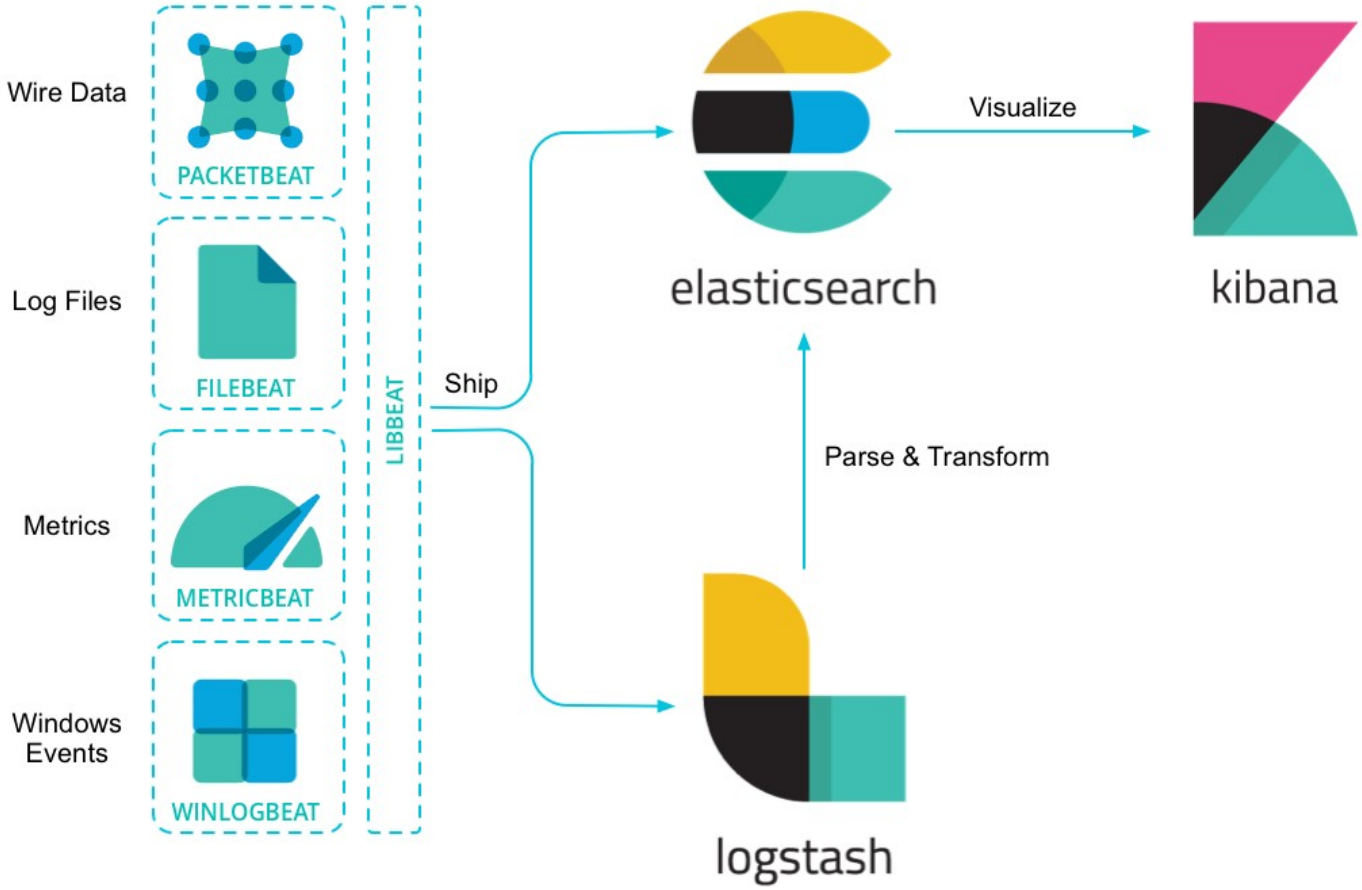
Elastic Stack

- **Elastic Stack** est un groupe d'outils facilitant l'analyse et la visualisation temps-réel de données volumineuses (*BigData*)
- Ces outils libres sont développés par la même structure, la société *Elastic*, qui encadre le développement communautaire et propose des services complémentaires (support, formation, intégration et hébergement cloud)

Elastic Stack

- La suite Elastic Stack dédiée au BigData est composée de 3 principaux produits
  - ***Elastic Search*** : Stockage, Indexation, Recherche
  - ***Kibana*** : DataViz, Reporting temps-réel, monitoring, alerte, machine-learning
  - ***Logstash / Beat*** : Récupération et centralisation des données d'entreprise

Architecture



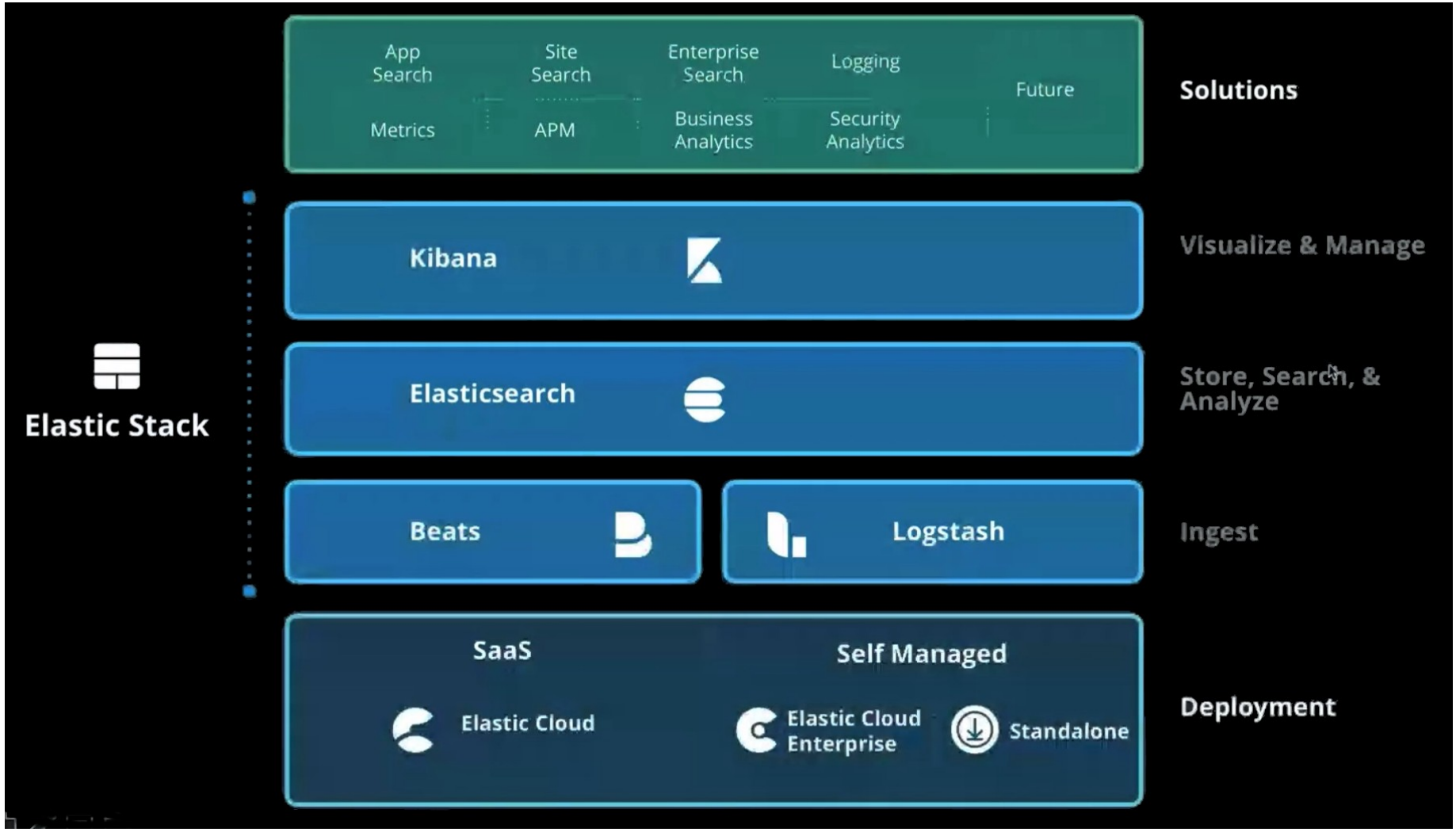
Offres Connexes

- Autour des produits de base de la suite, la société Elastic propose :
  - ***X-Pack*** offre partiellement payante intégré aux versions 6.3+
    - Sécurité, Monitoring
    - Alertes et Machine Learning
    - APM
    - Reporting PDF, planification d'envoi de rapports
  - ***ES-Hadoop*** : Connecteur avec Apache Hadoop
  - ***Elastic Cloud*** : Déléguer l’exploitation de son cluster ou créer un cloud d’entreprise

Versions

- Depuis la 5.0, les différents produits de ELK ont la même numérotation en terme de versions
  - Tous les produits font partie du même processus de release, ainsi lorsqu'un produit est releasé tous les produits de la pile sont releasés.
- => Il faut donc juste s'assurer que tous les produits installés ont la même version.

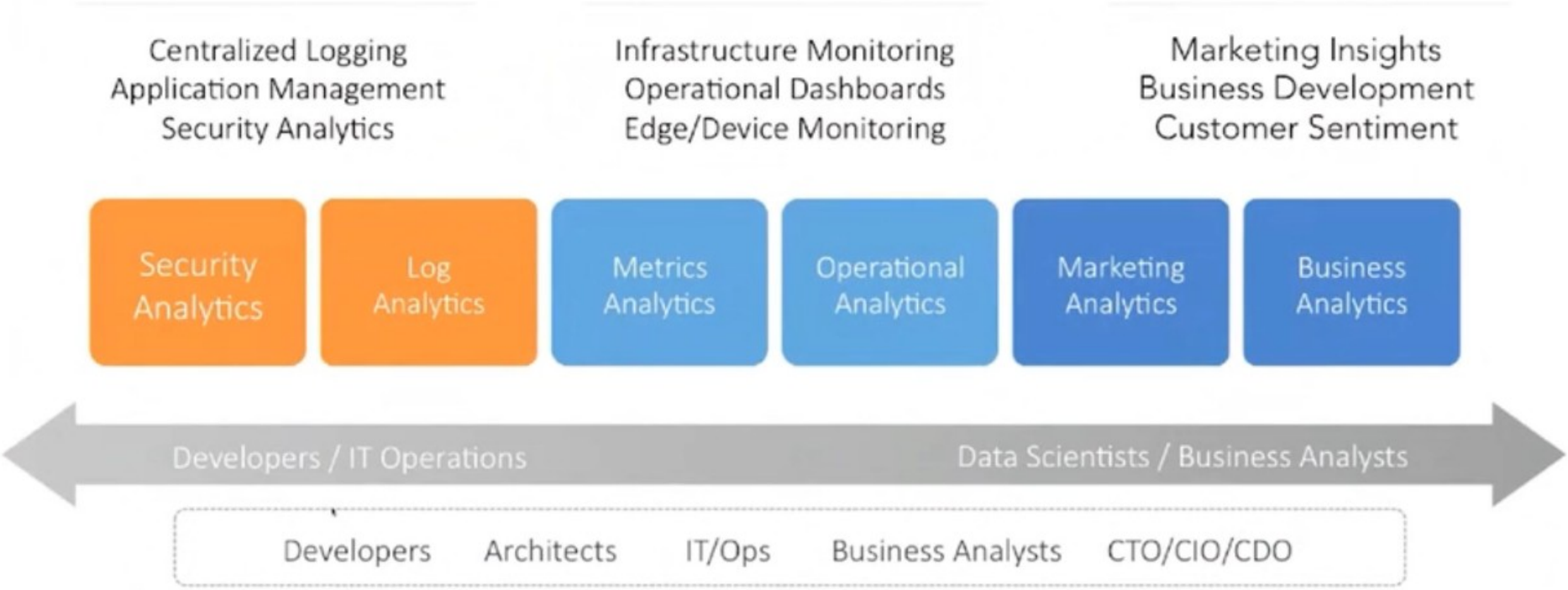
En résumé


App Search
Site Search
Enterprise Search
Logging
Future
Metrics
APM
Business Analytics
Security Analytics
Solutions
Kibana
Visualize & Manage
Elastic Stack
Elasticsearch
Store, Search, & Analyze
Beats
Logstash
Ingest
SaaS
Self Managed
Elastic Cloud
Elastic Cloud Enterprise
Standalone
Deployment

Raisons du succès

- ELK est une plate-forme simple robuste et opensource. Ses principales atouts sont
  - Accès au données en temps-réel
  - Scalable en ressources (CPU, RAM) et en volume (Disque)
  - API REST
  - Intégration aisée avec langages et framework. Nombreux clients, (Java, Javascript, PHP, Python, ...)
  - Documentation disponible et complète
  - Importante communauté
  - Netflix, Facebook, Microsoft, LinkedIn, SalesForce et Cisco l'ont choisi !

Elastic Use cases



Introduction

L’offre Elastic et ses cas d’usage
Distributions et installation
Concepts de base
API Rest ELS, Clients et Dev console de Kibana

Distributions

- La distribution permettant d'installer *ElasticSearch* est disponible sous plusieurs formes :
  - ZIP, TAR, DEB ou RPM
  - Également image Docker
- Versions
  - 7.5.1 : Décembre 2019
  - 7.0.0 : 10 Avril 2019
  - 6.8.6 : Décembre 2019
  - 6.5.4 : Décembre 2018
  - 6.0.0 : Novembre 2017
  - 5.0.0 : Octobre 2016
  - 2.4.1 : Septembre 2016
  - 2.4.0 : Août 2016

Installation

1. Dézipper l'archive
(*jdk embarqué*)
2. Exécuter ELS
`bin/elasticsearch`
3. Accéder à ELS
`curl http://localhost:9200/`

Configuration

- Il existe plusieurs fichiers principaux de configuration :
  - ***elasticsearch.yml*** : Propriétés propres au noeud ELS
  - ***jvm.options*** : Options de la JVM
  - ***log4j2.properties*** : Verbosité et support de traces
  - Annuaire utilisateur et certificat SSL

La configuration par défaut permet de démarrer rapidement après une indexation.

En production, il faut quand même modifier certains paramètres. Par exemple :

- Le nom du nœud : ***node.name***
- Les chemins : ***paths***
- Le nom du cluster ***cluster.name***
- L'interface réseau : ***network.host***

Le format YAML

- Le format YAML permet de fixer les valeurs des propriétés de configuration.
- Le format prend en compte les **:** et les **tabulations**

```
path:
    data: /var/lib/elasticsearch
    logs: /var/log/elasticsearch
```

- Est équivalent à

```
path.data: /var/lib/elasticsearch
path.logs: /var/log/elasticsearch
```

-

elasticsearch.yml

- ELS apporte certaines fonctionnalités au format YAML :
  - Les variables d'environnement sont accessibles : ***${ENV_VAR}***
  - Certaines propriétés peuvent être demandées au démarrage : ***${prompt.text}*** , ***${prompt.secret}***
  - Les valeurs positionnées par la commande en ligne surcharge celles de *elasticsearch.yml*
    `./elasticsearch -Enode.name=David`

Bootstrap check

- Au démarrage ELS effectue des vérifications sur l'environnement . Si ces vérifications échouent :
  - En mode développement, des warning sont affichés dans les logs
  - En mode production (écoute sur une adresse publique), ELS ne démarre pas
- Ces vérifications concernent :
  - Dimensionnement de la heap pour éviter les redimensionnements et le swap
  - Limite sur les nombre de descripteurs de fichiers très élevée (65,536)
  - Autoriser 2048 threads
  - Taille et zones de la mémoire virtuelle (pour le code natif Lucene)
  - Filtre sur les appels système
  - Vérification sur le comportement lors d'erreur JVM ou de *OutOfMemory*

Introduction

L’offre Elastic et ses cas d’usage
Distributions et installation
Concepts de base
API Rest ELS, Clients et Dev console de Kibana

Cluster

- Un **cluster** est un ensemble de serveurs (nœuds) qui contient l’intégralité des données et offre des capacités de recherche sur les différents nœuds
  - Il est identifié par son nom unique sur le réseau local (par défaut : "*elasticsearch*").

=> Un cluster peut être constitué que d'un seul nœud

=> Un nœud ne peut pas appartenir à 2 clusters distincts

Nœud

- Un **nœud** est un simple serveur faisant partie d'un cluster.
- Un nœud stocke des données, et participe aux fonctionnalités d'indexation et recherche du cluster.
  - Un nœud est également identifié par un nom unique (généré automatiquement si pas renseigné)
- Le nombre de nœuds dans un cluster n'est pas limité

Nœud maître

- Dans un cluster un nœud est élu comme **nœud maître**, c'est lui qui est en charge de gérer la configuration du cluster comme la création d'index, l'ajout de nœud dans le cluster
- Pour toutes les opérations sur les documents (indexation, recherche), chaque nœud du cluster est **interchangeable** et un client peut s'adresser à n'importe lequel des nœuds
  - *Dans de grosses architectures, des nœuds peuvent être spécialisés pour l'ingestion de données, les processus ML, et dans ce cas, ils ne participent pas aux fonctionnalités de recherche.*

Index

- Un **index** est une collection de documents qui ont des caractéristiques similaires
  - Par exemple un index pour les données client, un autre pour le catalogue produits et encore un autre pour les commandes
- Un index est identifié par un nom (en minuscule)
  - Le nom est utilisé pour les opérations de mise à jour ou de recherche
- Dans un cluster, on peut définir autant d'index que l'on veut

Type

- A l’intérieur d'un index, on pouvait définir un ou plusieurs **types** de documents
  - les documents d’un même type ont les mêmes champs
  - une partition logique artificielle de l'index mais pas structurel
-

Déprécié dans la version 6.x, mais encore présent dans l’API mais ne pas s’appuyer dessus !

=> Les index sont mono-type !!

Document

- Un **document** est l'unité basique d'information qui peut être indexée.
  - Le document est un ensemble de champs (clé/valeur) exprimé avec le format JSON
- A l'intérieur d'un index/type, on peut stocker autant de documents que l'on veut
- Un document d'un index doit être assigné à un type

Shard

- Un index peut stocker une très grande quantité de documents qui peuvent excéder les limites d'un simple nœud.
- Pour pallier ce problème, ELS permet de sous-diviser un index en plusieurs parties nommées ***shards***
  - A la création de l'index, il est possible de définir le nombre de shards
- Chaque *shard* est un index indépendant qui peut être hébergé sur un des nœuds du cluster

Apports du sharding

- Le sharding permet :
  - De **scaler** le volume de contenu
  - De **distribuer** et paralléliser les opérations => augmenter les performances
- La mécanique interne de distribution lors de l'indexation et d'agrégation de résultat lors d'une recherche est complètement gérée par ELS et donc transparente pour l'utilisateur

Réplica

- Pour pallier à toute défaillance, il est recommandé d'utiliser des mécanismes de failover dans le cas où un nœud défaille
- ELS permet de mettre en place des copies des shards : les **répliques**
- La réplication permet
  - La **haute-disponibilité** dans le cas d'une défaillance d'un nœud (Une réplique ne réside jamais sur le nœud hébergeant le shard primaire)
  - Il permet de **scaler** le volume des requêtes car les recherches peuvent être exécutées sur toutes les répliques en parallèle .
-

Résumé

- En résumé chaque index peut être divisé sur plusieurs shards.
- Il peut être répliqué plusieurs fois
- Une fois répliqué, chaque index a des shards primaires et des shards de réplication
- Le nombre de shards et de répliques peuvent être spécifiés au moment de la création de l'index
- Après sa création, le nombre de répliques peut être changé dynamiquement mais pas le nombre de shards
- Par défaut, ELS alloue 5 shards primaires et une réplique

Introduction

L’offre Elastic et ses cas d’usage
Distributions et installation
Concepts de base
API Rest ELS, Clients et Dev console de Kibana

API d'ELS

- ELS expose donc une API REST utilisant JSON
- L'API est divisée en catégorie
  - API **document** (CRUD sur document)
  - API **d'index** (CRUD sur Index)
  - API de **recherche** (*_search*)
  - API **cluster** : monitoring du cluster (*_cluster*)
  - API **cat** : Format de réponse tabulée pour gestion du cluster (*_cat*)
  - API ***X-Pack*** : Configuration des fonctionnalités X-Pack
  - ...

Introduction

- Les différentes API respectent un ensemble de conventions communes
  - Possibilité de travailler sur plusieurs index
  - Fonctions de calcul de Date pour spécifier *les* noms d'index.
  - Options/paramètres communs

Multiple index

- La plupart des APIs qui référencent un index peuvent s’effectuer sur plusieurs index :

```
test1,test2,test3
*test
+test*,-test3
_all
```

Noms d’index avec Date Math

- La résolution d’index avec Date Math permet de restreindre les index utilisés en fonction d’une date.
- Il faut que les index soient nommés avec des dates
- La syntaxe est :

```
<static_name{date_math_expr{date_format|time_zone}}>
```

  - `date_math_expr : Expression qui calcul une date`
  - `date_format : Format de rendu`
  - `time_zone : Fuseau horaire`

- Exemples :

```
GET /<logstash-{now/d}>/_search => logstash-2017.03.05
GET /<logstash-{now/d-1d}>/_search => logstash-2017.03.04
GET /<logstash-{now/M-1M}>/_search => logstash-2017.02
```

Options communes (1)

- Les paramètres utilisent l'**underscore casing**
- **?pretty=true** : JSON bien formatté
- **?format=yaml** : Format yaml
- **?human=false** : Si la réponse est traitée par un outil
- **Date Math** : *+1h* : Ajout d'une heure, *-1d* : Soustraction d'une journée, */d* : Arrondi au jour le plus proche
- **?filter_path** : Filtre de réponse, permettant de spécifier les données de la réponse
  Ex : `GET /_cluster/state?pretty&filter_path=nodes`

Options communes (2)

- **?flat_settings=true** : Les settings sont renvoyés en utilisant la notation « **.** » plutôt que la notation imbriquée
- **?error_trace=true** : Inclut la stack trace dans la réponse
- Unités de temps : **d, h, m, s, ms, micros, nanos**
- Unité de taille : **b, kb, mb, gb, tb, pb**
- Nombre sans unités : **k, m, g, t, p**
- Unités de distance : **km, m, cm, mi, yd, ft**

Alternatives Clients

- Clients REST classiques :

curl, navigateurs avec add-ons, SOAPUI, …

- Librairies fournies par Elastic :

Java, Javascript, Python, Groovy, Php, .NET, Perl

Ces librairies permettent le load-balancing sur les nœuds du cluster

- Enfin, le client le plus confortable est la *Dev Console* de Kibana

Principes clients ELS

- Pour chaque technologie, le principe consiste à construire un client à partir de la topologie du cluster ELS.
- Le client permet de répartir la charge des requêtes
- Ensuite, les appels de l’API sont effectués en utilisant
  - Des méthodes dédiées au langage (Java, .NET
  - Directement le corps JSON de la requête (Javascript)
- Des méthodes spécifiques sont proposées pour gérer la tolérance aux pannes

Exemple Java

```
RestHighLevelClient client = new
RestHighLevelClient(
        RestClient.builder(
           new HttpHost("localhost", 9200, "http"),
           new HttpHost("localhost", 9201,
"http")));

GetRequest getRequest = new GetRequest(
        "posts", "doc", "1");
GetResponse getResponse = client.get(getRequest,
RequestOptions.DEFAULT);
client.close();
```

Exemple Javascript

```
var elasticsearch = require('elasticsearch');
var client = new elasticsearch.Client({
  host: 'localhost:9200',
  log: 'trace'
});
client.search({
  q: 'pants'
}).then(function (body) {
  var hits = body.hits.hits;
}, function (error) {
  console.trace(error.message);
});
```

DevConsole Kibana

- La ***DevConsole*** est composée de 2 onglets :
  - L'éditeur permettant de composer les requêtes
  - L'onglet de réponse

- La console comprend une syntaxe proche de Curl

```
GET /_search
{
  "query": {
    "match_all": {}
  }
}
```

Fonctionnalités

- La console permet une traduction des commandes CURL dans sa syntaxe
- Elle permet l'auto-complétion, l'auto indentation
- Passage sur une seule ligne de requête (utile pour les requêtes BULK)
- Permet d'exécuter plusieurs requêtes
- Peut changer de serveur ElasticSearch
- Raccourcis clavier
- Historique des recherche
- Elle peut être désactivée (*console.enabled: false*)

Installation Kibana

- La version de *Kibana* doit correspondre rigoureusement à celle *d'ElasticSearch*
- La distribution inclut également la bonne version de *Node.js*
- Elle est disponible sous différents formats :
  - Archive compressée
  - Package debian ou rpm
  - Image Docker

Installation à partir d'une archive

```
wget
https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-
5.0.1-linux-x86_64.tar.gz

sha1sum kibana-5.0.1-linux-x86_64.tar.gz

tar -xzf kibana-5.0.1-linux-x86_64.tar.gz

cd kibana/

./bin/kibana
```

Structure des répertoires

- ***bin*** : Script binaires dont le script de démarrage et le script d'installation de plugin
- ***config*** : Fichiers de configuration dont *kibana.yml*
- ***data*** : Emplacement des données, utilisé par Kibana et les plugins
- ***optimize*** : Code traduit.
- ***plugins*** : Emplacement des plugins. Chaque plugin correspond à un répertoire

Configuration

- Les propriétés de Kibana sont lues dans le fichier ***conf/kibana.yml*** au démarrage
- Les propriétés principales sont :
  - ***server.host, server.port*** : défaut localhost:5601
  - ***elasticsearch.url*** : http://localhost:9200
  - ***kibana.index*** : Index d'ElasticSearch utilisé pour stocker les recherches et les tableaux de bord
  - ***kibana.defaulAppId*** : L'application utilisée au démarrage Par défaut *discover*
  - ***logging.dest*** *:* Fichier pour les traces. Défaut *stdout*
  - ***logging.silent***, ***logging.quiet***, ***logging.verbose*** *:* Niveau de log

Indexation et Documents

Qu'est-ce qu'un document

Document API

Routing

API Search Lite

Distribution de la recherche

Introduction

- *ElasticSearch* est une base documentaire distribuée.
- Il est capable de stocker et retrouver des structures de données (sérialisées en documents JSON) en temps réel
  - Les documents sont constitués de champs.
  - Chaque champ a un type
  - Certains champs de type texte sont analysés, les autres sont indexés tel quel

Structure de données

- Un document est donc une **structure de données**.
- Le format utilisé par ELS est le format JSON
  - Chaque champ a une ou plusieurs valeurs (tableau)
  - Un champ peut également être une structure de données. (Imbrication)

Exemple

```
{
  "name":  "John Smith",      // String
  "age": 42,                  // Nombre
  "confirmed": true,          // Booléen
  "join_date": "2014-06-01",  // Date
  "home": {                   // Imbrication
    "lat": 51.5,
    "lon": 0.1
  },
  "accounts": [               // tableau de données
    {
    "type": "facebook",
    "id": "johnsmith"
    }, {
    "type": "twitter",
    "id": "johnsmith"
    }
  ]
}
```

Méta-données

- Des méta-données sont également associées à chaque document.
- Les principales méta-données sont :
  - ***_index*** : L'emplacement où est stocké le document
  - ***_type*** : La classe de l'objet que le document représente. **(Déprécié avec 6.x, un index est mono-type ! Par convention _*doc*)**
  - ***_id*** : L'identifiant unique
  - ***_version*** : N° de version du document
  - ...

Indexation et Documents

Qu'est-ce qu'un document

Document API

Routing

API Search Lite

Distribution de la recherche

Introduction

- L’API document est l’API permettant les opérations CRUD sur les documents
  - Création : *POST*
  - Récupération à partir de l’ID : *GET*
  - Mise à jour : *PUT*
  - Suppression : *DELETE*

Indexation et *id* de document

- Un document est identifié par ses méta-données _*index* et _*id*.
-
- Lors de l'indexation (insertion dans la base), il est possible
  - de fournir l'ID
  - ou de laisser ELS le générer

Exemple avec Id

```
POST /{index}/_doc/{id}
{
  "field": "value",
  ...
}
….
{
  "_index": {index},
  "_id": {id},
  "_version": 1,
  "created": true
}
```

Exemple sans Id

```
POST /{index}/_doc/
{
  "field": "value",
  ...
}
….
{
  "_index": {index},
  "_type": {type},
  "_id": "wM0OSFhDQXGZAWDf0-drSA",
  "_version": 1,
  "created": true
}
```

Récupération d'un document

- La récupérant d'un document peut s'effectuer en fournissant l'identifiant complet :

```
GET /{index}/_doc/{id}?pretty
```

- La réponse contient le document et ses méta-données. Exemple :

```
{  "_index" : "website",
  "_type" : "blog",
  "_id" : "123",
  "_version" : 1,
  "found" : true,
  "_source" : {
    "title":  "My first blog entry",
    "text": "Just trying this out...",
    "date":"2014/01/01"  } }
```

Partie d'un document

- Il est possible de ne récupérer qu'une partie des données.
- Exemples :

```
# Les méta-données + les champs title et text
GET /website/_doc/123?_source=title,text
# Juste la partie source sans les méta-données
GET /website/_doc/123/_source
# Vérifier qu'un document existe (Retour 200)
HEAD /website/_doc/123
```

Mise à jour

- Les documents stockés par ELS sont immuables.

  => La mise à jour d'un document consiste à indexer une nouvelle version et à supprimer l'ancienne.

- La suppression est asynchrone et s'effectue en mode batch (suppression de toutes les répliques)

Mise à jour d'un document

```
PUT /website/_doc/123
{
"title": "My first blog entry",
"text": "I am starting to get the hang of this...",
"date": "2014/01/02"
}
….
{
"_index" : "website",
"_type" : "blog",
"_id" : "123",
"_version" : 2,
"created": false
}
```

Création … if not exist

- 2 syntaxes sont possible pour créer un document seulement si celui-ci n'existe pas déjà dans la base :

```
PUT /website/_doc/123?op_type=create
```

- Ou

```
PUT /website/_doc/123/_create
```

- Si le document existe, ELS répond avec un code retour 409

Suppression d'un document

```
DELETE /website/_doc/123
…
{
  "found" : true,
  "_index" : "website",
  "_type" : "blog",
  "_id" : "123",
  "_version" : 3
}
```

Concurrence des mises à jour

- Elasticsearch gère la concurrence des accès à sa base par une approche **optimiste**
- En s'appuyant sur le champ ***_version***, il s'assure qu'une requête de mise à jour s'applique sur la dernière version du document.
- Si ce n'est pas le cas (i.e., le document a été mis à jour par une autre thread entre-temps), il répond avec un code d'erreur 409

```
{
"error" : "VersionConflictEngineException[[website][2] [blog][1]:
version conflict, current [2], provided [1]]",
"status" : 409
}
```

Mise à jour partielle

- Les documents sont immuables : ils ne peuvent pas être changés, seulement remplacés
  - La mise à jour de champs consiste donc à ré-indexer le document et supprimer l'ancien
- L'API ***_update*** utilise le paramètre ***doc*** pour fusionner les champs fournis avec les champs existants

Exemple

```
POST /website/_doc/1/_update
{
  "doc" : {
    "tags" : [ "testing" ],
    "views": 0
  }
}
….
{
"_index" : "website",
"_id" : "1",
"_type" : "blog",
"_version" : 3
}
```

Utilisation de script

- Un script (*Groovy* ou *Painless*) peut être utilisé pour changer le contenu du champ *_source* en utilisant une variable de contexte : ***ctx._source***
- Exemples :

```
POST /website/_doc/1/_update {
  "script" : "ctx._source.views+=1"
}
POST /website/_doc/1/_update {
"script" : {
  "source" : "ctx._source.tags.add(params.new_tag)",
  "params" : {
    "new_tag" : "search"
} } }
```

- N.B Les scripts peuvent également être chargés à partir de l'index particulier *.scripts* ou de fichier de configuration.
  Ils peuvent être utilisés dans d’autres contextes qu’une mise à jour.

Bulk API

- L'API ***bulk*** permet d'effectuer plusieurs ordres de mise à jour (création, indexation, mise à jour, suppression) en 1 seule requête
  - => C'est le mode batch d'ELS.
- <u>Attention</u> : Chaque requête est traitée séparément. L'échec d'une requête n'a pas d'incidence sur les autres. L'API Bulk ne peut donc pas être utilisée pour mettre en place des transactions.

Format de la requête

- Le format de la requête est :

```
{ action: { metadata }}\n
{ request body }\n
{ action: { metadata }}\n
{ request body } \n
…
```

- Le format consiste à des documents JSON sur une ligne concaténés avec le caractère *\n*.
  - Chaque ligne (même la dernière) doit se terminer par \n
  - Les lignes ne peuvent pas contenir d'autre \n
    => Le document JSON ne peut pas être joliment formattés

Syntaxe

- La ligne action/metadata spécifie :
  - l'action :
    - ***create*** : Création d'un document non existant
    - ***index*** : Création ou remplacement d'un document
    - ***update*** : Mise à jour partielle d'un document
    - ***delete*** : Suppression d'un document.
  - Les méta-données : *_id, _index, _type*

Exemple

```
POST /website/_bulk  // website est l'index par défaut
{ "delete": { "_type": "_doc", "_id": "123" }}
{ "create": { "_index": "website2", "_type": "_doc", "_id": "123"
}}
{ "title": "My first blog post" }
{ "index": {  "_type": "_doc" }}
{ "title": "My second blog post" }
{ "update": { "_type": "_doc", "_id": "123"} }
{ "doc" : {"title" : "My updated blog post"} }
```

Réponse


```
{
  "took": 4,
  "errors": false,
  "items": [
  { "delete": { "_index": "website",
    "_type": "_doc", "_id": "123",
    "_version":2,
    "status": 200,
    "found": true
   }},
  { "create": { "_index": "website",
    "_type": "_doc" , "_id": "123",
    "_version": 3,
    "status": 201
  }},
  { "create": { "_index": "website",
    "_type": "_doc", "_id": "EiwfApScQiiy7TIKFxRCTw",
    "_version": 1,
    "status": 201
  }},
  { "update": { "_index": "website",
    "_type": "_doc", "_id": "123",
    "_version": 4,
    "status": 200
  }} ] }}
```

Indexation et Documents

Qu'est-ce qu'un document
Document API
Routing
API Search Lite
Distribution de la recherche

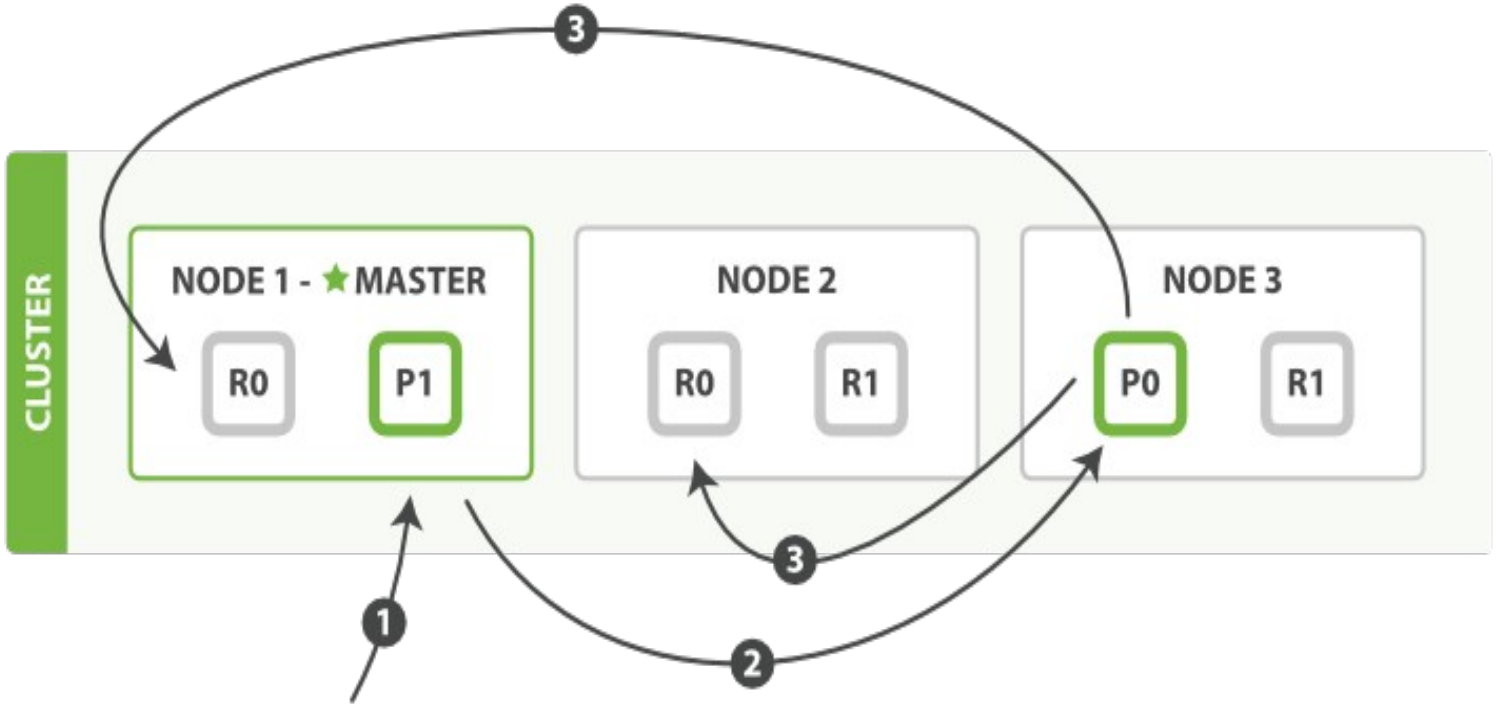
Résolution du shard primaire

- Lors de l'indexation, le document est d'abord stocké sur le shard primaire.
- La résolution du n° de shard s'effectue grâce à la formule :

```
shard = hash(routing) %
number_of_primary_shards
```

- La valeur du paramètre ***routing*** est une chaîne arbitraire qui par défaut correspond à l'*id* du document mais peut être explicitement spécifiée

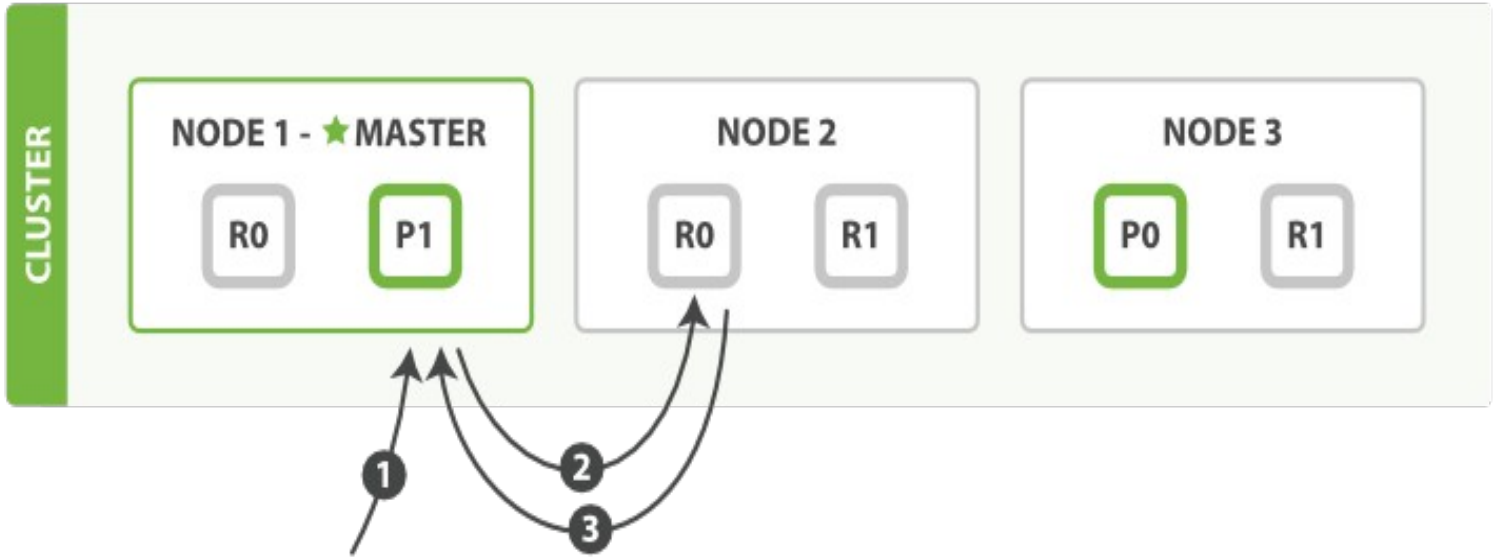
Séquence d'une mise à jour sur une architecture cluster



Séquence d'une mise à jour sur une architecture cluster (2)

- 1. Le client envoie une requête d'indexation ou suppression vers le nœud 1
- 2. Le nœud utilise l'id du document pour déduire que le document appartient au shard 0 . Il transfert la requête vers le nœud 3 , ou la copie primaire du shard 0 réside.
- 3. Le nœud 3 exécute la requête sur le shard primaire. Si elle réussit, il transfère la requête en parallèle aux répliques résidant sur le nœud 1 et le nœud 2 . Une fois que les ordres de mises à jour des réplicas aboutissent, le nœud 3 répond au nœud 1 qui répond au client

Séquence pour la récupération d'un document



Séquence pour la récupération d'un document

- 1. Le client envoie une requête au nœud 1.
- 2. Le nœud utilise l'*id* du document pour déterminer que le document appartient au shard 0. Des copies de shard 0 existent sur les 3 nœuds Pour cette fois-ci, il transfert la requête au nœud 2 .
- 3. Le nœud 2 retourne le document au nœud 1 qui le retourne au client.
- Pour les prochaines demandes de lecture, le nœud choisira un shard différent pour répartir la charge (algorithme Round-robin)

Indexation et Documents

Qu'est-ce qu'un document
Document API
Routing
API Search Lite
Distribution de la recherche

APIs de recherche

- Il y a donc 2 API de recherche :
  - Une version **simple** qui attend que tous ses paramètres soient passés dans la chaîne de requête
  - La version **complète** composée d'un corps de requête JSON qui utilise un langage riche de requête appelé DSL

Search Lite

- La version ***lite*** est cependant très puissante, elle permet à n'importe quel utilisateur d'exécuter des requêtes lourdes portant sur l'ensemble des champs des index.
- Ce type de requêtes peut être un trou de sécurité permettant à des utilisateurs d’accéder à des données confidentielles ou de faire tomber le cluster.
- => En production, on interdit généralement ce type d'API au profit de DSL

Recherche vide

```
GET /_search
```

- Retourne tous les documents de tous les index du cluster

Réponse


```
{
  "hits" : {
  "total" : 14,
  "hits" : [ {
    "_index": "us",
    "_type": "tweet",
    "_id": "7",
    "_score": 1,
    "_source": {
      "date": "2014-09-17",
      "name": "John Smith",
      "tweet": "The Query DSL is really powerful and flexible",
      "user_id": 2
    }
  },    ... RESULTS REMOVED …   ],
  "max_score" : 1
}, tooks : 4,
  "_shards" : {
    "failed" : 0,
    "successful" : 10,
    "total" : 10
  },
  "timed_out" : false
}
```

Champs de la réponse

- ***hits*** : Le nombre de document qui répondent à la requête, suivi d'un tableau contenant l'intégralité des 10 premiers documents. Chaque document a un élément _score qui indique sa pertinence. Par défaut, les documents sont triés par pertinence
- ***took*** : Le nombre de millisecondes pris par la requête
- ***shards*** : Le nombre total de shards ayant pris part à la requête. Certains peuvent avoir échoués
- ***timeout*** : Indique si la requête est tombée en timeout. Il faut avoir lancé une requête de type :

  ```
  GET /_search?timeout=10ms
  ```

Limitation à un index, un type

- ***_search*** : Tous les index, tous les types
- ***/gb/_search*** : Tous les types de l'index gb
- ***/gb,us/_search*** : Tous les types de l'index gb et us
- ***/g*,u*/_search*** : Tous les types des index commençant par g ou u
- ***/gb/user/_search*** : Tous les documents de type user dans l'index
- ***/gb,us/user,tweet/_search*** : Tous les documents de type user ou tweet présents dans les index *gb* et *us*
  /_all/user,tweet/_search : Tous les documents de type user ou tweet présents dans tous les index

Pagination

- Par défaut, seul les 10 premiers documents sont retournés.
- ELS accepte les paramètres *from* et *size* pour contrôler la pagination :
  - ***size*** : indique le nombre de documents devant être retournés
  - ***from*** : indique l'indice du premier document retourné

Paramètre *q*

- L'API search lite prend le paramètre ***q*** qui indique la chaîne de requête
- La chaîne est parsée en une série de
  - Termes : (Mot ou phrase)
  - Et d'opérateurs (AND/OR)
- La syntaxe support :
  - Les caractères joker et les expressions régulières
  - Le regroupement (parenthèses)
  - Les opérateurs booléens (OR par défaut, + : AND, - : AND NOT)
  - Les intervalles : Ex : [1 TO 5}
  - Les opérateurs de comparaison

Exemples search lite

```
GET /_all/tweet/_search?q=tweet:elasticsearch
```

Tous les documents de type tweet dont le champ full text *match* « elasticsearch »

```
+name:john +tweet:mary
```

```
GET /_search?q=%2Bname%3Ajohn+%2Btweet%3Amary
```

- Tous les documents dont le champ full-text *name* correspond à « john » et le champ *tweet* à « mary »
- Le préfixe – indique des conditions qui ne doivent pas matcher

Champ _*all*

- Lors de l'indexation d'un document, ELS concatène toutes les valeurs de type string dans un champ full-text nommé ***_all***
- C'est ce champ qui est utilisé si la requête ne précise pas de champ

```
GET /_search?q=mary
```

- Si le champ _*all* n'est pas utile, il est possible de le désactiver

Exemple plus complexe

- La recherche suivante utilise les critères suivants :
- Le champ *name* contient « mary » ou « john »
- La date est plus grande que « 2014-09-10 »
- Le champ _*all* contient soit les mots « aggregations » ou « geo »

+name:(mary john) +date:>2014-09-10 +(aggregations geo)

- Voir doc complète :
  https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/query-dsl-query-string-query.html#query-string-syntax

Autres Paramètres de la query string

- Les autres paramètres disponibles sont :
  - ***df*** : Le champ par défaut, utilisé lorsque aucun champ n'est précisé dans la requête
  - ***default_operator*** (AND/OR) : L'opérateur par défaut. Par défaut OR
  - ***explain*** : Une explication du score ou de l'erreur pour chaque hit
  - ***_source*** : *false* pour désactiver la récupération du champ *_source*.
    Possibilité de ne récupérer que des parties du document avec *_source_include* & *_source_exclude*
  - ***sort*** : Le tri. Par exemple *title:desc,_score*
  - ***timeout*** : Timeout pour la recherche. A l'expiration du timeout, les hits trouvés sont retournés

Indexation et Documents

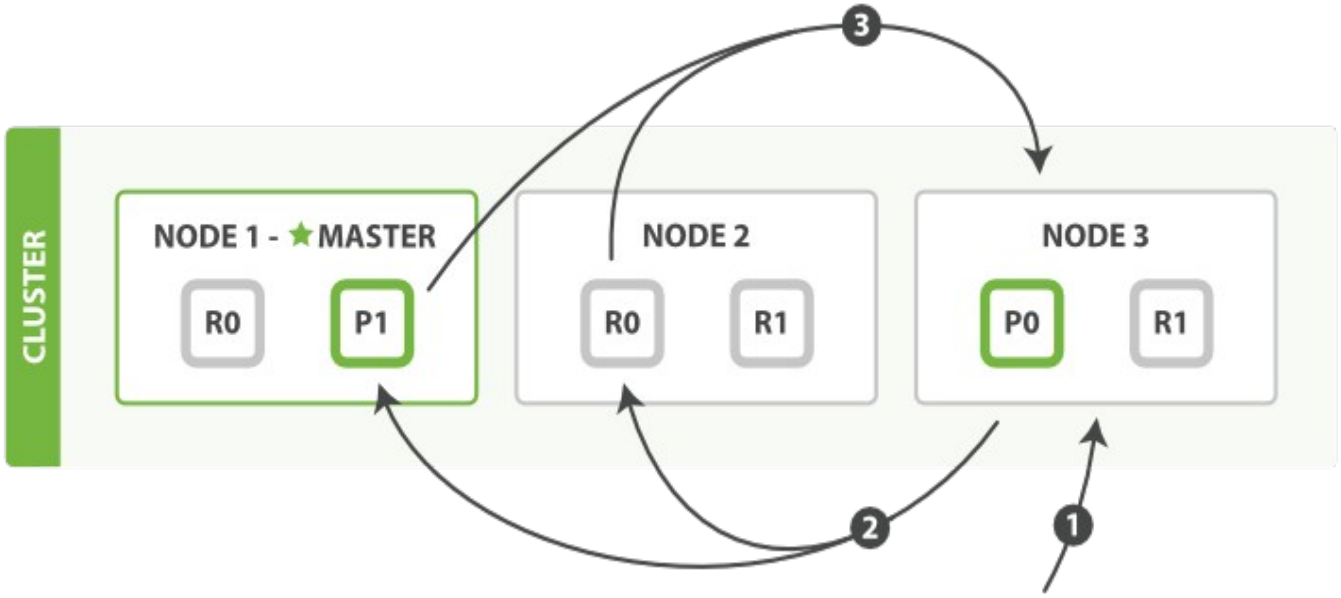
Qu'est-ce qu'un document
Document API
Routing
API Search Lite
Distribution de la recherche

Introduction

- La recherche nécessite un modèle d'exécution complexe les documents correspondant à la recherche sont dispersés sur les shards
- Une recherche doit consulter une copie de chaque shard de l'index ou des index sollicités
- Une fois trouvés ; les résultats des différents shards doivent être combinés en une liste unique afin que l'API puisse retourner une page de résultats
- La recherche est donc exécutée en 2 phases :
  - ***query***
  - ***fetch.***

Phase de requête

- Durant la 1ère phase, la requête est diffusée à une copie (primaire ou réplique) de tous les shards. Chaque shard exécute la recherche et construit une file à priorité des documents qui matchent

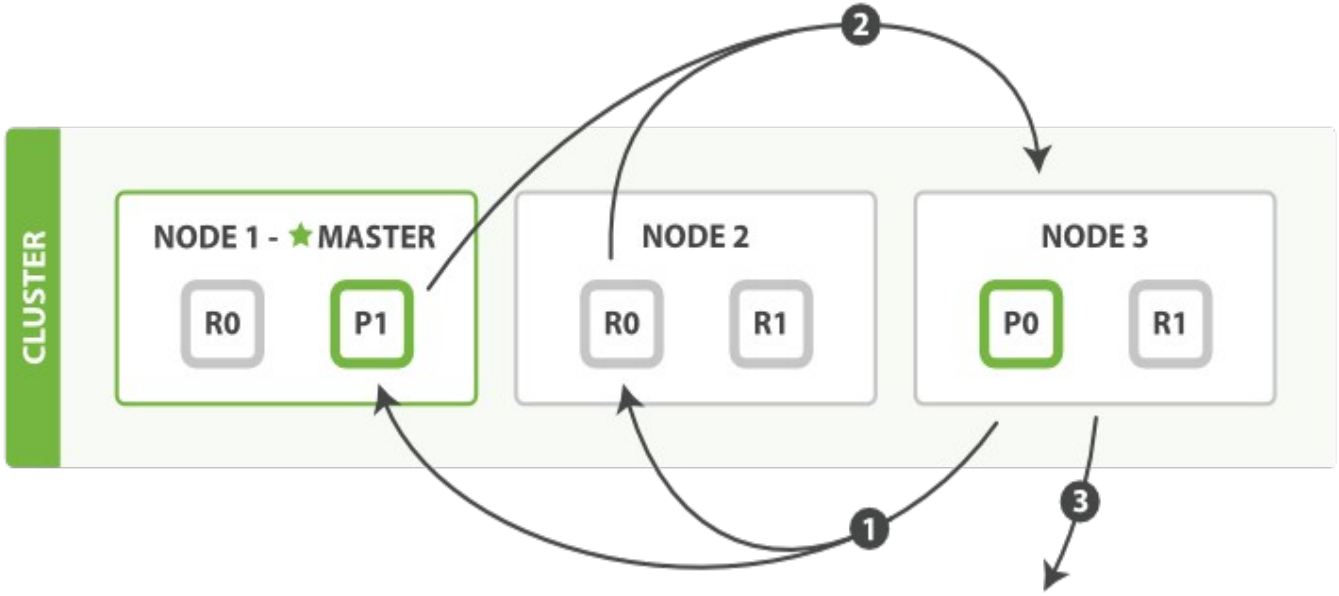


Phase de requête

- 1. Le client envoie une requête de recherche au nœud 3 qui crée une file à priorité vide de taille *from* + *size* .
- 2. Le nœud 3 transfère la requête à une copie de chaque shard de l'index. Chaque shard exécute la requête localement et ajoute le résultat dans une file à priorité locale de taille *from* + *size* .
- 3. Chaque shard retourne les IDs et les valeurs de tri de tous les documents de la file au nœud 3 qui fusionne ces valeurs dasn sa file de priorité

Phase fetch

- La phase de fetch consiste à récupérer les documents présents dans la file à priorité.



Phase fetch

- 1. Le nœud coordinateur identifie quels documents doivent être récupérés et produit une requête multiple GET aux shards.
- 2. Chaque shard charge les documents, les enrichi si nécessaire (surbrillance par exemple) et les retourne au nœud coordinateur
- 3. Lorsque tous les documents ont été récupérés, le coordinateur retourne les résultats au client.

Ingestion de données

Plugins d’ingestion
Beats
Concepts Logstash
Syntaxe configuration Logstash
Principaux inputs, filtres, outputs

Introduction aux plugins

- Les fonctionnalités de ELS peuvent être augmentées via la notion de **plugin**
- Les plugins contiennent des fichiers JAR, mais également des scripts et des fichiers de configuration
- Ils doivent être installés sur chaque nœud du cluster
- Après une installation, chaque nœud doit être redémarré

Installation

- L'installation des plugins cœur (gérés par ELS) se fait en général de la même façon :
- `sudo bin/elasticsearch-plugin install [plugin_name]`

Ingest plugins

- Les plugins de type ***ingest*** permettent d'effectuer des traitements sur les données avant leur indexation .
- ELS propose :
  - ***Attachment Plugin*** : Extrait les données textes de pièces jointes en différents formats (PPT, XLS, PDF, …). Il utilise la librairie Apache Tika.
  - ***Geoip Plugin*** : Ajoute des informations concernant l'emplacement d'une adresse IP. Il utilise par défaut le champ *geoip*
  - ***User agent plugin*** : Extrait des détails à partir de l'entête HTTP User-Agent .

Ingest attachment

- Le plugin ***attachment*** permet d'extraire le texte des fichiers dans les formats bureautiques les plus communs
- Il utilise *Tika*
- Installation :
- `sudo bin/elasticsearch-plugin install ingest-attachment`

Concepts de l’ingestion

- Certains nœuds du cluster peuvent être spécialisés en nœud de type ***ingest-nodes***. Leurs CPU sont alors utilisés pour pré-traiter des documents avant leur indexation
- Les pré-traitements sont identifiés par une **pipeline**
- Le nom de la pipeline est précisée via le paramètre *pipeline* sur une requête bulk ou d'indexation
  `PUT my-index/_doc/my-id?`**`pipeline=my_pipeline_id`**
- `{ "foo": "bar"}`

Pipeline

- Une **pipeline** est définie par 2 champs :
  - Une description
  - Une liste de **processeurs**
- Les processeurs correspondent au ré-traitement effectués et s'exécutent dans leur ordre de déclaration

Ingest API

- L'API ***_ingest*** permet de gérer les pipelines :
  - ***PUT*** pour ajouter ou mettre à jour une pipeline
  - ***GET*** pour retourner une pipeline
  - ***DELETE*** pour supprimer
  - ***SIMULATE*** pour simuler un appel à une pipeline

Usage

```
#Création de la pipeline nommée attachment
PUT _ingest/pipeline/attachment
{
  "description" : "Extract attachment information",
  "processors" : [
    {  "attachment" : { "field" : "data" } }
  ]
}
#Utilisation de la pipeline lors de l’indexation d’un doc.
PUT my_index/my_type/my_id?pipeline=attachment
{
  "data":
"e1xydGYxXGFuc2kNCkxvcmVtIGlwc3VtIGRvbG9yIHNpdCBhbWV0DQpcc
GFyIH0="
}
```

Résultat

```
GET my_index/my_type/my_id
{
  "found": true,
  "_index": "my_index",
  "_type": "my_type",
  "_id": "my_id",
  "_version": 1,
  "_source": {
    "data":
"e1xydGYxXGFuc2kNCkxvcmVtIGlwc3VtIGRvbG9yIHNpdCBhbWV0DQpccGFyIH0=",
    "attachment": {
      "content_type": "application/rtf",
      "language": "ro",
      "content": "Lorem ipsum dolor sit amet",
      "content_length": 28
    }
  }
```

Ingestion de données

Plugins d’ingestion
Beats
Concepts Logstash
Syntaxe pipeline
Principaux inputs, filtres, outputs
Configurations modèle d’exécution

Introduction Beats

- Les ***beats*** sont des convoyeurs de données
- Ils sont installés comme agents sur les différents serveurs et envoient leur données
  - Directement à *ElasticSearch*
  - Ou à des pipeline *logstash* qui peuvent effectuer certaines transformations sur les données

Types de beats

- La distribution de beats fournie par ELK contient :
  - ***Packetbeat*** : Un analyseur de paquets réseau qui convoie des informations sur les transactions entre les différents serveurs applicatifs
  - ***Filebeat*** : Convoie les fichiers de trace des serveurs.
  - ***Metricbeat*** : Un agent de monitoring qui collecte des métriques sur l'OS et les services qui s'y exécutent
  - ***Winlogbeat*** : Événements Windows
- Il est possible de créer ses propre beats. ELK offre la librairie *libbeat* (écrit en Golang) comme support

Beats communautaires

- De nombreux beats communautaires sont également disponibles :
  - ***Apachebeat*** : Statut des serveurs Apache HTTPD
  - ***Elasticbeat*** : Statut d'un cluster ElasticSeearch. Il envoie ses données directement à Elasticsearch.
  - ***Execbeat*** : Exécute des commandes shells périodiquement et envoie la sortie standard vers Logstash ou Elasticsearch.
  - ***hsbeat*** : Métriques de performance de la VM Java HotSpot
  - ***httpbeat*** : Interroge périodiquement des endpoints HTTP(S) et envoie les réponses vers Logstash ou Elasticsearch.
  - ***jmxproxybeat*** : Lit les métriques JMX de Tomcat.
  - ***journalbeat*** : Convoie les logs de systemd/journald sur les systèmes Linux.

Beats communautaires (2)

- ***logstashbeat*** : Collecte les données de l'API de monitoring de Logstash et les index dans *Elasticsearch*.
- ***mysqlbeat*** : Exécute des requêtes SQL sur MySQL et envoie les résultats à *Elasticsearch*.
- ***nagioscheckbeat*** : Vérification Nagios et données de performance
- ***pingbeat*** : Envoie des ping ICMP pings à des cibles et stocke le *round trip time* (RTT) dans *Elasticsearch*.
- ***springbeat*** : Collecte les métriques de performance et de santé d'une application Spring Boot avec le module actuator activé.
- ***twitterbeat*** : Lit des tweets
- ***udpbeat*** : Envoie des traces via UDP
- ***wmibeat*** : Utilise WMI pour récupérer des métriques Windows configurable.

Caractéristiques communes

- Tous les beats ont des caractéristiques communes :
  - Leur fichiers de configuration sont des fichiers YAML
    - Ils contiennent les configurations par défaut pour des sorties vers *logstash* ou *elasticsearch*
    - Un fichier **-all.yml* contient toutes les options possibles et fait figure de documentation
  - Lors de leur première utilisation, ils mettent à jour dans ELS un *gabarit de mapping* correspondant aux types des données qu'ils produisent
  - Ils sont distribués avec un ensemble de tableaux de bord Kibana prêt à l'emploi. Ces tableaux de bord sont importés manuellement ou automatiquement lors de la première utilisation

Ingestion de données

Plugins d’ingestion
Beats
Concepts Logstash
Syntaxe pipeline
Principaux inputs, filtres, outputs
Configurations modèle d’exécution

Logstash

- *Logstash* est un outil de **collecte de données temps-réel** capable d'unifier et de normaliser les données provenant de sources différentes
- A l'origine centré sur les fichiers de traces, il peut s'adapter à d'autres types d’événements
- *Logstash* est basé sur la notion de **pipeline** de traitement.
  Il permet de filtrer, mixer et orchestrer différentes entrées
- Extensible via des plugins, il se connecte à de nombreuses sources de données

Types de source

- Traces et métriques : Apache, log4j, syslog, Windows Event, JMX, …
- Web : Requêtes HTTP, Twitter, Hook pour GitHub, JIRA, Polling d'endpoint HTTP
- Support de persistance : JDBC, NoSQL, *MQ
- Capteurs diverses : Mobiles, Domotique, Véhicules connectés, Capteur de santé

Enrichissement de données

- *Logstash* permet également d'enrichir les données d'entrées.
  - Géo-localisation à partir d'une adresse IP. (lookup vers un service)
  - Encodage/décodage de données
  - Normalisation de dates
  - Requêtes Elastic Search pour l'enrichissement
  - Anonymiser des informations sensibles

Structure répertoires

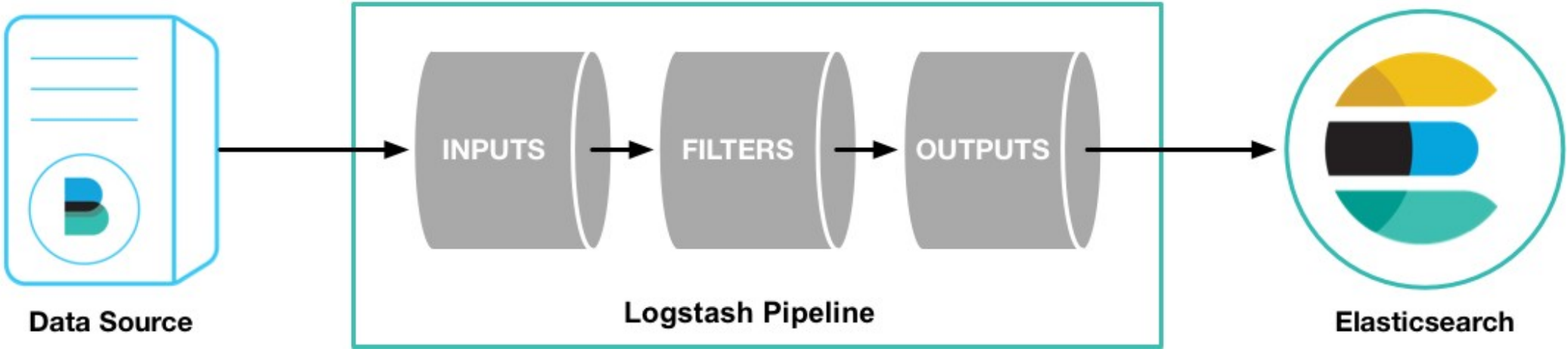
- ***bin*** : Scripts ; en particulier
  - *logstash* le script de démarrage
  - et *logstash-plugin* pour installer des plugins)
- ***config***: Fichiers de configuration ; en particulier
  - *logstash.yml*
  - et *jvm.options*
- ***logs*** : Fichiers de traces, configurable via : *path.logs*
- ***plugins*** : plugins locaux (non Ruby-Gem). Chaque plugin est contenu dans un répertoire configurable via *path.plugins*

Plugins

- Il est possible d'ajouter des plugins à l'installation :
  - en utilisant le dépôt *RubyGems.org* Exemple : `bin/logstash-plugin install logstash-output-kafka`
  - En utilisant un chemin local : `bin/logstash-plugin install /path/to/logstash-output-kafka-1.0.0.gem`
- Les plugins peuvent ensuite être mis à jour `bin/logstash-plugin update`

Pipeline Logstash

- Une **pipeline** logstash a au minimum :
  - Un plugin d'entrée pour lire les données
  - Une plugin de sortie pour écrire les données
  - Optionnellement des filtres entre les 2



Configuration

- Les pipelines sont généralement configurées dans des fichiers :

```
# The # character at the beginning of a line indicates a comment. Use
# comments to describe your configuration.
input {
}
# The filter part of this file is commented out to indicate that it is
# optional.
# filter {
#
# }
output {
}
```

- Ou la configuration peut être précisée sur la ligne de commande

```
bin/logstash -e 'input { stdin { } } output { stdout {} }'
```

Exemple

```
input {
    beats { port => "5043" }
}
filter {
    grok {
        match => { "message" => "%{COMBINEDAPACHELOG}"}
    }
    geoip {
        source => "clientip"
    }
}
output {
    elasticsearch {
        hosts => [ "localhost:9200" ]
    }
}
```

Multiple entrées/sorties

- *Logstash* est capable de traiter plusieurs entrées et les acheminer vers plusieurs sorties

```
input {
    twitter {
        consumer_key => "enter_your_consumer_key_here"
        consumer_secret => "enter_your_secret_here"
        keywords => ["cloud"]
        oauth_token => "enter_your_access_token_here"
        oauth_token_secret => "enter_your_access_token_secret_here"
    }
    beats {
        port => "5043"
    }
}
output {
    elasticsearch {
        hosts => ["IP Address 1:port1", "IP Address 2:port2", "IP Address 3"]
    }
    file {
        path => "/path/to/target/file"
    }
}
```

Les entrées

- Les entrées permettent d'insérer des données dans les pipelines *Logstash*.
- Les plus courant sont :
  - ***file*** : Lecture d'une fichier (<=> *tail -f*)
  - ***syslog*** : Écoute les messages *syslog* sur le port 514 et les parse au format RFC3164
  - ***redis*** : Lecture d'un serveur redis. Redis est souvent utilisé pour centraliser les événements provenant de différents installation Logstash
  - ***beats*** : Traite les événements de *FileBeats*

Champs

- Chaque événement traité par logstash est constitué de **champs**
  - Les champs deviendront les champs des documents indexés par ElasticSearch
  - Les filtres permettent de faire des transformations sur des champs :
    - Splitter un champ en plusieurs (grok)
    - Convertir le type de données
    - Ajouter/Supprimer des champs
    - ...
  - Il est possible de conditionner l'exécution d'un filtre ou d'un plugins de sortie à la présence d'un champ

Les filtres

- Les filtres sont les traitements intermédiaires d'une pipeline Logstash
- Il peuvent s'appliquer selon des conditions, i.e. les champs d’un événement remplissent certains critères
- Les filtres les plus courants :
  - ***grok***: Parse et structure un texte arbitraire. 120 patterns sont prédéfinis dans *Logstash* correspondant aux formats de logs les plus courant
  - ***mutate***: Effectue des transformations sur les champs de l’événement (Renommage, suppression, remplacement, modification)
  - ***drop***: Supprime un événement Ex : DEBUG
  - ***clone***: Effectue une copie de l’événement en ajoutant ou enlevant des champs
  - ***geoip***: Ajoute des informations géographiques à partir de l’adresse IP

Les sorties

- Les sorties sont la phase finales d'une pipeline
- Les sorties les plus courantes sont :
  - ***elasticsearch***: Envoie les données à ElasticSearch pour indexation
  - ***file***: écrit l'événement sur un fichier
  - ***graphite***: Envoie les données à graphite, un outil open source pour stocker des données de graphiques *http://graphite.readthedocs.io/en/latest/*
  - ***statsd***: Envoie vers le démon *statsd* qui écoute sur UDP, agrège des données et envoie à des services backend pluggable
  - ***tcp***/***udp*** : Envoie vers des sockets tcp ou udp

Codecs

- Les entrées et les sorties peuvent appliquer des ***codecs*** qui permettent d'encoder ou décoder les données sans utiliser de filtres particuliers
- Les codecs permettent de facilement séparer le transport de message du processus de sérialisation
- Les codecs les plus utilisés sont :
  - ***json*** : Encode ou décode les données au format JSON
  - ***multiline*** : fusionne des événements textes multi-ligne en une seule ligne. Ex : Exception Java et leur stacktrace
  - ***rubydebug*** : Utilisée pour le debugging. Permet de voir les champs trouvés par logstash

Options au démarrage

- Les autres options intéressantes de logstash sont :
  - ***-f –path.config :*** Chemin vers le fichier de configuration
  - ***--log.level LEVEL*** : *fatal, error, warn, info, debug, trace*
  - ***--config.debug*** : Si *log.level* = *debug*. Affiche dans le log les événements envoyés en sortie au format *json* (Sortie ruby)
  - ***-t, --config.test_and_exit*** : Vérifie la syntaxe de la configuration
  - ***-r, --config.reload.automatic*** : Permet des changements dynamiques de la configuration. On peut également activer à posteriori le rechargement automatique par ***kill -1 <pid>***

Ingestion de données

Plugins d’ingestion
Beats
Concepts Logstash
Syntaxe pipeline
Principaux inputs, filtres, outputs
Configurations modèle d’exécution

Introduction

- Le fichier de configuration spécifie les plugins à utiliser et leur configuration
- La configuration d’un plugin consiste en
  - le nom du plugin
  - suivi par un block spécifiant des valeurs pour les propriétés de configuration
- Les valeurs fournies doivent respecter le type attendu
- Une syntaxe particulière permet de référencer les champs des événements
- Des structures de contrôle (test if) peuvent conditionner l'exécution d'un traitement

Types supportés

- Les blocs de configuration sont différents selon les plugins, mais les valeurs de configuration appartiennent aux types suivants :
  - Types simples : Booléen, nombre ou chaînes de caractères
    ```
    ssl_enable => true  name => "Hello world"
    ```
  - Table de Hash
    ```
    match => {   "field1" => "value1"
                 "field2" => "value2" }
    ```
  - Taille en octets
    ```
    my_bytes => "10MiB"  # 10485760 bytes
    ```
  - Chaîne avec gabarits : Uri, password, path
    ```
    my_path => "/tmp/logstash" my_uri => "http://foo:bar@example.net"
    my_password => "password"
    ```
  - Codec (valeur prédéfinie)
    ```
    codec => "json"
    ```
  - Commentaires
    ```
    # this is a comment
    ```

Référence des champs

Pour référencer un champ de haut niveau,

- il suffit de spécifier le champ. Ex : **agent**.
- Ou utiliser la notation []. Ex : **[agent]**

Pour les champs imbriqués, il faut utiliser la notation [ ] . Ex **[ua][os]**

```
{
  "agent": "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0)",
  "ip": "192.168.24.44",
  "request": "/index.html"
  "response": {
    "status": 200,
    "bytes": 52353
  },
  "ua": {
    "os": "Windows 7"
  }
}
```

Exemples *sprintf*

La notation ***%{}***, nommée ***sprintf***, permet de concaténer des valeurs statiques et les valeurs des champs

- Une notation spécifique permet de récupérer la date du jour dans un format particulier.

```
output {
  statsd {
    increment => "apache.%{[response][status]}"
  }
}

output {
  file {
    path => "/var/log/%{type}.%{+yyyy.MM.dd.HH}"
  }
}
```

Configuration conditionnelle

- La configuration conditionnelle s'obtient en utilisant des instructions *if then else*

```
if EXPRESSION {
  ...
} else if EXPRESSION {
  ...
} else {
  ...
}
```

Exemples

```
filter {
  if [action] == "login" {
    mutate { remove_field => "secret" }
  } }

output {
  # Send production errors to pagerduty
  if [loglevel] == "ERROR" and [deployment] == "production" {
    pagerduty {
    ...
    } } }

if [foo] in ["hello", "world", "foo"] {
    mutate { add_tag => "field in list" }
  }
```

L'expression `if [foo]` retourne false si :

- [foo] n'existe pas dans l'évènement,
- [foo] existe mais est false ou null

Le champ *@metadata*

- Il existe un champ spécial : ***@metadata***
- Ce champ ne sera pas écrit sur les sorties par contre il peut être utilisé pendant tout le traitement Logstash

```
input { stdin { } }

filter {
  mutate { add_field => { "show" => "This data will be in the output" } }
  mutate { add_field => { "[@metadata][test]" => "Hello" } }
  mutate { add_field => { "[@metadata][no_show]" => "This data will not be in the
output" } }
}

output {
  if [@metadata][test] == "Hello" {
    stdout { codec => rubydebug }
  }
}
```

Variables d'environnement

- une variable environnement peut être référencée par ***${var}*** dans le fichier de configuration
  - Des références à des variables indéfinies provoquent des erreurs
  - Les variables sont sensibles à la casse
  - Une valeur par défaut peut être fournie par ***${var:default value}***.

Ingestion de données

Plugins d’ingestion
Beats
Concepts Logstash
Syntaxe pipeline
Principaux inputs, filtres, outputs
Configurations modèle d’exécution

Inputs

- Quelques inputs :
  - ***beats*** : Événements d'un beat
  - ***elasticsearch*** : Lit des résultats de requêtes à partir d'un cluster Elasticsearch
  - ***exec*** : Sortie d'une commande shell
  - ***file*** : Lecture de lignes de fichier
  - ***generator*** : Génère des évènements au hasard pour le test
  - ***heartbeat*** : Génère des évènements *heartbeat* pour le test
  - ***jdbc*** : Événements à partir de JDBC
  - ***Kafka***, ***redis***, ***rabbitmq***, ***jms*** : Messaging
  - ***Tcp***, ***udp***, ***log4j***, ***unix***, ***syslog*** : Événements sockets bas niveau
  - ...

Exemples

```
input {
  beats {
    port => 5044
  }
  file {
    path => "/var/log/*"
    exclude => "*.gz"
  }
  generator {
    lines => [
      "line 1",
      "line 2",
      "line 3"
    ]
    # Emet toutes les lignes 3 fois.
    count => 3
  }

}
```

Input file

- Input ***file*** est similaire à un *tail -0F* mais peut également lire un fichier depuis son début
- Par défaut, chaque événement correspond à une ligne
- Le plugin garde une trace de la position de lecture courante pour chaque fichier dans un fichier séparé nommé *sincedb*
- Les principales configuration :
  - *path*
  - *start_position*
  - *exclude*
  - *ignore_older*
  - *delimiter*

Quelques filtres

- ***cidr*** : Vérifie des adresses IP
- ***csv*** : Parse le format csv
- ***date*** : Parse des champs afin de déterminer le timestamp de l'événement
- ***dns*** : Effectue un lookup DNS
- ***drop*** : Supprime un événement
- ***elapsed*** : Calcul le temps entre 2 événements
- ***environment*** : Stocke des variables d'environnement comme champ metadata
- ***extractnumbers*** : Extrait des nombres à partir d'une string

Quelques filtres (2)

- ***geoip*** : Ajoute des informations latitude/longitude à partir d'une IP
- ***grok*** : Divise un champ en d'autres champs
- ***json*** : Parses les événements JSON
- ***metrics*** : Calcul des agrégations sur un évènements (Comptage, cadence)
- ***mutate*** : Transforme un champ
- ***prune*** : Filtre des événements à partir d'une liste rouge ou blanche
- ***range*** : Vérifie que la taille ou longueur d'un champs est dans un intervalle
- ***translate*** : Remplace les valeurs des champs à partir d'une table de hash ou fichier YAML
- ***truncate*** : Tronque les champ supérieur à une certaine longueur
- ***xml*** : Parse le format XML

Le filtre *grok*

- ***grok*** est sûrement le filtre le plus utilisé. Il permet de générer différents champs ELS à partir d'une ligne de log.
- Il s'appuie sur des patterns qui sont déposés par la communauté sur GitHub (+120)
  https://github.com/elastic/logstash/blob/v1.4.2/patterns/grok-patterns
- Les patterns s'appuient sur les ***regexp*** et des patterns spécifiques peuvent être déclarés
- Un pattern Grok s'écrit : ***%{SYNTAX:SEMANTIC}***
  - *SYNTAX* est un pattern associé à une expression régulière
  - *SEMANTIC* est le nom de champ que l'on veut créer
- Il existe un site en ligne permettant de debugger une expression grok
  https://grokdebug.herokuapp.com/

Le filtre *mutate*

- Permet de multiples transformations, les options sont :
  - ***convert*** : Conversion de type
  - ***copy*** : Copie de champ dans un autre champ
  - ***gsub*** : Remplacement de chaînes de caractères à partir d'expression régulière
  - ***lowercase*** / ***uppercase*** : Passage en minuscule/majuscule
  - ***join***, ***merge*** : Travaille sur des tableaux
  - ***rename*** : Renommage de champ
  - ***replace***,***update*** : Remplacement de valeur
  - ***split*** : Transforme un champ en tableau en utilisant un séparateur
  - ***strip*** : Supprime les espaces avant et après

Le filtre *date*

- Le filtre est utilisé pour parser des dates à partir de champ et utilisé cette date comme timestamp logstash. Les options sont :
  - ***match*** : Un tableau dont la première valeur est le champ parser et les autres valeurs les formats possibles
  - ***locale***, ***timezone*** : Si pas présent dans le format du match, on peut préciser
  - ***target*** : Le champ stockant le résulat, par défaut *@timestamp*

Quelques Codecs

- Les codecs changent la représentation d'un événement. Ils sont utilisés à l'intérieur d'une entrée ou d'une sortie
  - ***gzip_lines*** : Lit du contenu encodé avec gzip
  - ***json*** : Lit du contenu JSON formatté.
  - ***json_lines*** : Lit du contenu JSON formatté sur une seule ligne (Bulk API de ELS)
  - ***multiline*** : Fusionne plusieurs lignes en 1 événement
  - ***rubydebug*** : Debug d'évènements

Événements multi-lignes

- Lors d’événements multi-lignes, *Logstash* doit savoir quels lignes doivent faire partie de l’événement unique
- Le traitement des multi-lignes est effectué en général en premier dans le pipeline et utilise le filtre ou le codec ***multiline***
- 3 options importantes de configuration :
  - ***pattern :*** Expression régulière. Les lignes correspondantes sont considérées soit comme la suite des lignes précédentes ou le début d'un nouvel événement Il est possible d'utiliser les gabarits de *grok*
  - ***what*** : Qui peut prendre 2 valeurs : *previous* ou *next*
  - ***negate*** : Qui permet d'exprimer la négation

Exemple stack trace Java

```
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
        at com.example.myproject.Book.getTitle(Book.java:16)
        at com.example.myproject.Author.getBookTitles(Author.java:25)
        at com.example.myproject.Bootstrap.main(Bootstrap.java:14)
```

- Le filtre suivant indique qui si la ligne démarre avec des espaces, elle est considéré comme la suite de l'événement

```
input {
  stdin {
    codec => multiline {
      pattern => "^\s"
      what => "previous"
    }
  }
}
```

Les plugins outputs

- Quelques outputs
  - ***csv*** : Ecrit sur le disque au format CSV
  - ***elasticsearch*** : Stocke dans Elasticsearch
  - ***email*** : Envoie un email à une adresse spécifiée
  - ***exec*** : Exécute une commande si un évènement correspond
  - ***file*** : Ecrit dans un fichier
  - ***stdout*** : Ecrit sur la sortie standard
  - ***pipe*** : Evoie vers l'entrée standard d'un autre programmeHttp : Envoie sur un endpoint HTTP ou HTTPS
  - ***nagios***, ***nagios_nsca*** : Envoi vers Nagios
  - ***tcp***, ***udp***, ***syslog***, ***statsd***, ***websocket*** : Sockets
  - ***kafka***, ***redis***, ***rabbitMQ*** : Messaging
  - ...

Output *elasticsearch*

- L'output ***elasticsearch*** contient de nombreuses options. Les plus importantes sont :
  - ***hosts*** : Les hôtes du cluster
  - ***index*** : Le nom de l'index. Exemple : logstash-%{+YYYY.MM.dd}. Attention, le nom influe sur le gabarit d'index utilisé
  - ***template*** : Un chemin vers le fichier template
  - ***template_name*** : Le nom du tempate côté ElasticSearch
  - ***template_overwrite*** (false) : Permet de mettre à jour le template utilisé
  - ***document_id*** : L'id du document (permet les mises à jour d'événements)
  - ***parent*** : Le document parent de l'événement (nested document)
  - ***pipeline*** : La pipeline côté ElasticSearch à utiliser
  - ***routing*** : Peut spécifier le shard à utiliser

Exemple complet log Apache

```
input {
  file {
    path => "/tmp/*_log"
  }
}
# Traitements différents en fonction du type de log
filter {
  if [path] =~ "access" {
    mutate { replace => { type => "apache_access" } }
    grok {
      #gabarit connu par grok
      match => { "message" => "%{COMBINEDAPACHELOG}" }
    }
    date {
      # Normalisation de la date
      match => [ "timestamp" , "dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z" ]
    }
  } else if [path] =~ "error" {
    mutate { replace => { type => "apache_error" } }
  } else {
    mutate { replace => { type => "random_logs" } }
  }
}

output {
  elasticsearch { hosts => ["localhost:9200"] }
  stdout { codec => rubydebug }
}
```

Résultat pour une ligne de log d'accès


```
{
        "message" => "127.0.0.1 - - [11/Dec/2013:00:01:45 -0800] \"GET
/xampp/status.php HTTP/1.1\" 200 3891 \"http://cadenza/xampp/navi.php\" \"Mozilla/5.0
(Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0\"",
     "@timestamp" => "2013-12-11T08:01:45.000Z",
       "@version" => "1",
           "host" => "cadenza",
       "clientip" => "127.0.0.1",
          "ident" => "-",
           "auth" => "-",
      "timestamp" => "11/Dec/2013:00:01:45 -0800",
           "verb" => "GET",
        "request" => "/xampp/status.php",
    "httpversion" => "1.1",
       "response" => "200",
          "bytes" => "3891",
       "referrer" => "\"http://cadenza/xampp/navi.php\"",
          "agent" => "\"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:25.0)
Gecko/20100101 Firefox/25.0\""
}
```

Ingestion de données

Plugins d’ingestion
Beats
Concepts Logstash
Syntaxe pipeline
Principaux inputs, filtres, outputs
Configurations modèle d’exécution

Modèle d'exécution d’une pipeline

- Le modèle d'exécution de Logstash distingue :
  - Les **threads d'input** traitant la réception des messages sur les différentes entrées. Une thread par input
  - Les **worker threads** exécutant les filtres et les sorties
- Les threads d’input écrivent les événements dans une file **synchronisée**, i.e les écritures se terminent lorsque la lecture par une worker thread s'effectue. (Pas de buffer)
  - Si les workers theads sont occupées, la thread d’input est bloquée
- Les worker threads traitent les événements par **lots**
  - Ils remplissent une file d’attente, lorsqu’elle atteint une certaine taille. Le lot d’événements est envoyé dans la pipeline
  - Ils utilisent également une file d’attente pour l’écriture sur les sorties
- Par défaut, les files d’attente des workers sont des files d’attente **mémoire**.
  - Lors d’un arrêt brusque de logstash, les événements dans la file mémoire sont perdus
  - Il est possible de configurer une file persistante

Options configurables de la pipeline

- 3 options de la commande en ligne jouant sur les performances sont configurable pour une pipeline
  - ***--pipeline.workers*** ou ***-w*** : Le nombre de workers par défaut 4
    - Généralement supérieur au nombre de CPU disponibles. Il faut augmenter ce chiffre afin que les CPU travaillent au maximum
  - ***--pipeline.batch.size*** ou ***-b*** : Nombre maximum d'événements qu'un worker peut collecter. Par défaut 125
    - Plus le nombre est grand, plus le débit et plus la mémoire augmente. Si on augmente trop ce chiffre, les performances se dégradent à cause des collectes mémoire
  - ***--pipeline.batch.delay*** : La latence de la pipeline. Par défaut 5 ms
    - Si aucun nouveau événement n'arrive sous ce délai. Les événements dans le batch sont traités. Ce paramètre nécessite rarement un tuning

Plusieurs pipelines

- Logstash permet d’exécuter plusieurs pipelines dans le même processus.
- Cela permet d’avoir des configurations de performance ou de durabilité différentes en fonction des entrées
- La configuration s’effectue par un fichier additionnel ***pipelines.yml*** placé dans *path.settings*
- *Logstash* est alors lancé sans l’argument ***-f***

Exemple pipeline.yml

```
- pipeline.id: my-pipeline_1
  path.config: "/etc/path/to/p1.config"
  pipeline.workers: 3
- pipeline.id: my-other-pipeline
  path.config: "/etc/different/path/p2.cfg"
  queue.type: persisted
```

Résilience

- Logstash fournit 2 mécanismes pour garantir qu'aucun événement ne sera oublié même en cas d'arrêt brusque ou d'indisponibilité d'une sortie :
  - **File persistante** : Événements en cours de traitement persistés sur le disque
  - **Boite des dead letters** : Événements non délivrés persistés sur le disque

Bénéfices des files persistantes

- En fait, les files persistantes apportent 2 bénéfices :
  - Capable d’absorber un pic de charge sans un autre mécanisme de buffering comme Redis ou Kafka
  - Garantie de livraison unique de chaque événement même lors d’un arrêt brutal.

Configuration

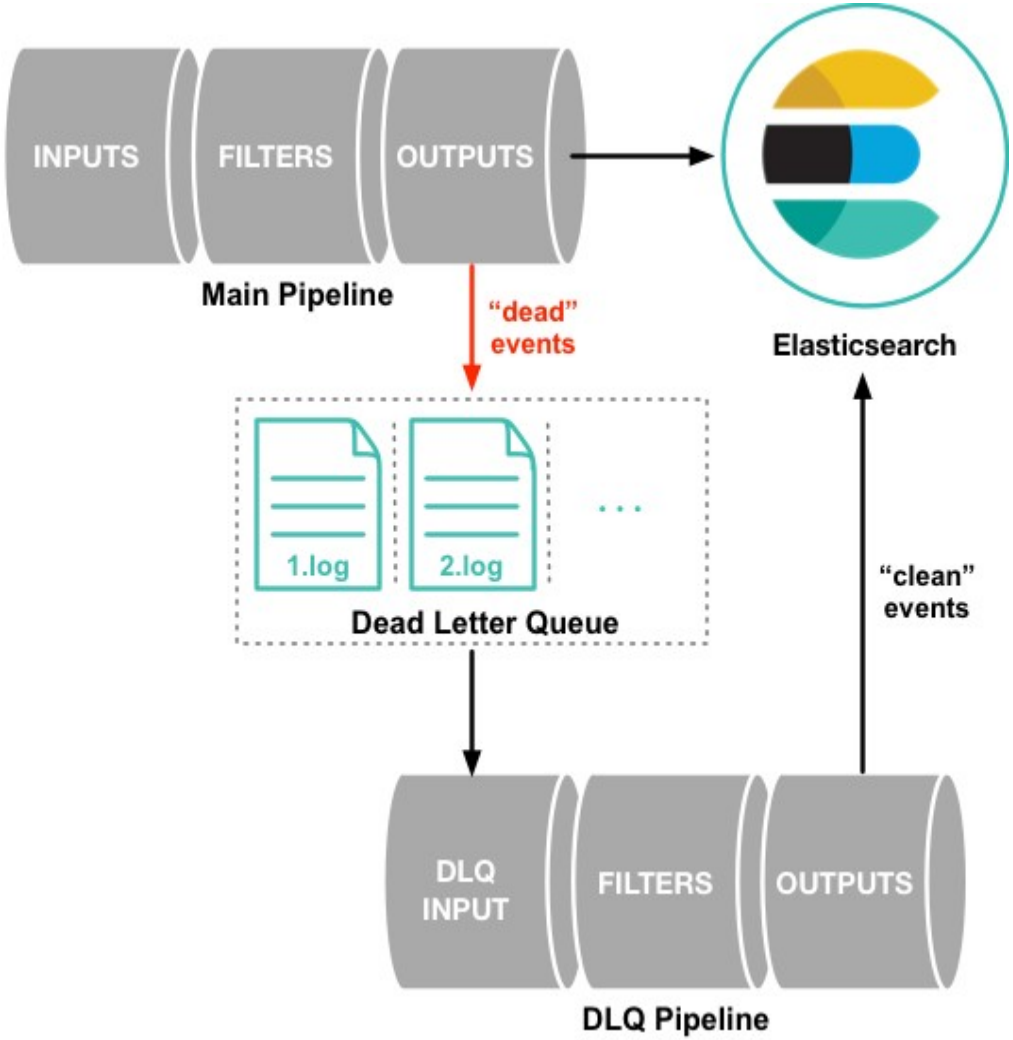
- ***queue.type***: *persisted* pour autoriser les files persistantes.
- ***path.queue***: Chemin où sont stockés les messages
- ***queue.page_capacity***: La taille maximale d'une *page* (i.e un fichier de stockage). Par défaut 64mb.
- ***queue.drain***: true => Logstash vide la file avant son arrêt total
- ***queue.max_events***: Le nombre maximum événements dans la file. Par défaut illimité (0)
- ***queue.max_bytes***: La capacité totale de la file. Par défaut 1gb

Bufferisation

- Lorsque la file est pleine, les entrées de logstash sont bloquées et les nouveaux événements ne rentrent pas dans la pipeline
- Cela permet de ne pas surcharger les sorties (elasticsearch)

Dead letter

- Par défaut, lorsque logstash rencontre un événement qui provoque une erreur , l'événement est supprimé.
- Cela peut être évité si l'on configure une dead letter (seulement pour un output *elasticsearch*)
- L'événement fautif est alors stocké sur disque avec des méta-données additionnelles donnant la cause de l'erreur.
- Pour traiter les événements en erreur, il suffit alors d'utiliser le plugin d'entrée ***dead_letter_queue***


INPUTS
FILTERS
OUTPUTS
Main Pipeline
"dead" events
Elasticsearch
1.log
2.log
. . .
Dead Letter Queue
"clean" events
DLQ INPUT
FILTERS
OUTPUTS
DLQ Pipeline

Configuration

```
dead_letter_queue.enable: true
path.dead_letter_queue:
"path/to/data/dead_letter_queue"
dead_letter_queue.max_bytes : 1024mb
```

Pipeline de traitement

```
input {
  dead_letter_queue {
    path => "/path/to/data/dead_letter_queue"
    commit_offsets => true
    pipeline_id => "main"
  }
}

output {
  stdout {
    codec => rubydebug { metadata => true }
  }
}
```

TP 7.3 : Exécution des 2 pipelines

Mapping

Types de données et chaînes *full-text*

Contrôle du mapping

Types complexes

Configuration d’index

Gabarits d’index

Types simples supportés

- ELS supporte :
  - Les chaînes de caractères : string
    - *text* ou *keyword* (pas analysé)
  - Les numériques : *byte , short , integer , long, float , double, token_count*
  - Les booléens : *boolean*
  - Les dates : *date*
  - Les octets : *binary*
  - Les intervalles *: integer_range, float_range, long_range, double_range, date_range*
  - Les adresses IP *: IPV4* ou *IPV6*
  - Les données de géo-localisation *: geo_point, geo_shape*
  - Un requête (structure JSON) *: percolator*

Valeur exacte ou full-text

- Les chaînes de caractère indexées par ELS peuvent être de deux types :
  - ***keyword*** : La valeur est prise telle quelle, des opérateurs de type filtre peuvent être utilisés lors de la recherche
    `Foo!= foo`
  - ***text*** : La valeur est analysée et découpée en termes ou token. Des opérateurs de recherche full-text peuvent être utilisés lors des recherche. Cela concerne des données en langage naturelS

Index inversé

- Afin d'accélérer les recherches sur les champs *text*, ELS utilise une structure de donnée nommée **index inversé**
- Cela consiste en une liste de mots unique où chaque mot est associé aux documents dans lequel il apparaît.
- La liste de méthode est consitué après une phase d’analyse du champ texte originel.

Exemple

	A	B
1	term	docs
2	pizza	3, 5
3	solr	2
4	lucene	2, 3
5	sourcesense	2, 4
6	paris	1, 10
7	tomorrow	1, 2, 4, 10
8	caffè	3, 5
9	big	6
10	brown	6
11	fox	6
12	jump	6
13	the	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

Tokenisation et Normalisation

- Pour construire l'index inversé, ELS doit séparer un texte en mots (**tokenisation**) et ensuite **normaliser** les mots afin que la recherche du terme « envoi » par exemple retourne des documents contenant : « envoi », « Envoi », « envois », « envoyer », …
- La tokenisation et la normalisation sont appelées **analyse**.
- L'analyse s'applique sur les documents lors de l'indexation **ET** lors de la recherche sur les termes recherchés.

Étapes de l’analyse

- Les ***analyseurs*** transforment un texte en un flux de “token”. Ils peuvent être constitués d'une seule classe Java ou d'une combinaison de filtres, de tokenizer et de filtres de caractères
  - Les ***filtres de caractères*** préparent le texte en effectuant du remplacement de caractères (& devient et) ou en supprimant (suppression des balises HTML)
  - Les ***tokenizers*** splittent un texte en une suite d'unité lexicale : les tokens
  - Les ***filtres*** prend en entrée un flux de token et le transforme en un autre flux de token

Analyseurs prédéfinis

- ELS propose des analyseurs directement utilisables :
  - **Analyseur Standard** : C'est l'analyseur par défaut. Le meilleur choix lorsque le texte est dans des langues diverses. Il consiste à :
    - Séparer le texte en mots
    - Supprime la ponctuation
    - Passe tous les mots en minuscule
  - **Analyseur simple** : Sépare le texte en token de 2 lettres minimum puis passe en minuscule
  - **Analyseur d'espace** : Sépare le texte en fonction des espaces
  - **Analyseurs de langues** : Ce sont des analyseurs spécifiques à la langue. Ils incluent les « stop words » (enlève les mots les plus courant) et extrait la racine d'un mot. C'est le meilleur choix si l’index est en une seule langue

Test des analyseurs

```
GET /_analyze?analyzer=standard
Text to analyze
```

Réponse :

```
{
"tokens": [ {
  "token": "text",
  "start_offset": 0,
  "end_offset":4,
  "type": "<ALPHANUM>",
  "position": 1
}, {
  "token": "to",
  "start_offset": 5,
  "end_offset": 7,
  "type": "<ALPHANUM>",
  "position": 2
}, {
  "token":"analyze",
  "start_offset": 8,
  "end_offset": 15,
  "type":"<ALPHANUM>",
  "position": 3
} ] }
```

Mapping

Types de données et chaînes *full-text*

Contrôle du mapping

Types complexes

Création et Configuration d’index

Gabarits d’index

Mapping

- ELS est capable de générer dynamiquement le mapping
  - Il *devine* alors le type des champs
- On peut voir le mapping d'un index par :
- `GET /gb/_mapping`

Réponse _*mapping*

```
{ "gb": {
  "mappings": {
    "tweet": {
      "properties": {
        "date": {
          "type": "date",
          "format": "dateOptionalTime"
         },
         "name": {
           "type": "text"
         },
         "tweet": {
           "type": "text"
         },
         "user_id":
           "type": "long"
        }
} } } } }
```

Type et Mapping

- Un mapping définit pour chaque champ d'un document
  - Le type de donnée
  - Si champ de type *text*, comment ELS analyse le champ
  - Les méta-données associées

Comportement par défaut

- Lorsque ELS détecte un nouveau champ *String* dans un type de document, il le configure automatiquement comme 2 champs :
  - 1 champ *text* utilisant l'analyseur standard.
  - 1 champ *keyword* nommé *<field_name>.keyword*
- Si ce n'est pas le comportement voulu, il faut explicitement spécifier le **mapping** lors de la création de l’index

Mapping personnalisé

- Un mapping personnalisé permet (entre autre) de :
  - Faire une distinction entre les champs string de type full-text ou valeur exacte
  - Utiliser des analyseurs spécifiques
  - Optimiser un champ pour le matching partiel (voir + loin)
  - Spécifier des formats de dates personnalisés
  - Définir plusieurs types et/ou analyseurs pour le même champ

Spécification du mapping

- On peut spécifier le mapping :
  - Lors de la création d'un index
  - Lors de l'ajout d'un nouveau type
  - Lors de l’ajout d’un nouveau champ dans un type existant
    => On ne peut pas modifier un champ déjà indexé
-

Exemple (création)

```
PUT /gb
{
  "mappings": {
     "tweet" : {
      "properties" : {
        "tweet" : {
          "type" :  "text",
          "analyzer": "english"
        },
        "date" : {
          "type" : "date"
        },
        "name" : {
          "type" : "keyword"
        },
         "user_id" : {
          "type" : "long"
        }
} } } }
```

Exemple (Ajout)

```
PUT /gb/_mapping/_doc
{
  "properties" : {
    "tag" : {
      "type" : "keyword"
  }
}
}
```

Double mapping

- Un besoin relativement courant est de stocker une seule fois un champ simple mais de l'indexer de plusieurs façons . Tous les types cœur d'ELS acceptent un paramètre ***fields*** permettant de définir des sous-champs ayant une autre stratégie d'indexation

```
"tweet": {
"type": "string",
"analyzer": "english",
"fields": {
  "raw": {
    "type": "keyword",
  }
} }
```

Le nouveau sous-champ *tweet.raw* n'est pas analysé

Mapping

Types de données et chaînes *full-text*
Contrôle du mapping
Types complexes
Création et Configuration d’index
Gabarits d’index

Types complexes

- En plus des types simples, ELS supporte
  - Les **tableaux** : Il n'y a pas de mapping spécial pour les tableaux. Chaque champ peut contenir 0, 1 ou n valeurs `{ "tag": [ "search", "nosql" ]}`
    - Les valeurs d'un tableau doivent être de même type
    - Un champ à *null* est traité comme un tableau vide
  - Les **objets** : Il s'agit d'une structure de données embarquées dans un champ
  - Les **nested** : Il s'agit d'un tableau de structures de données embarquées dans un champ. Chaque élément du tableau est stocké séparément

Mapping des objets embarqués

- ELS détecte dynamiquement les champs objets et les mappe comme objet. Chaque champ embarqué est listé sous ***properties***

```
{ "gb": {
  "tweet": {
    "properties": {
      "tweet" { "type": "string" }:
      "user": {
        "type": "object",
        "properties": {
           "id": { "type": "string" },
           "age": { "type": "long"},
           "name": {
             "type": "object",
             "properties":  {
               "first": { "type": "string" },
               "last": { "type": "string" }
}} }  } } }
```

Indexation des objets embarqués

- Un document Lucene consiste d'une liste à plat de paires clé/valeurs. Les objets embarqués sont alors convertis comme suit :

```
{
"tweet":[elasticsearch, flexible, very],
"user.id": [@johnsmith],
"user.age": [26],
"user.name.first": [john],
"user.name.last": [smith]
}
```

Attention !

```
"followers": [
{ "age": 35, "name": "Mary White"},
{ "age": 26, "name": "Alex Jones"},
{ "age": 19, "name": "Lisa Smith"}]
```

Après indexation, cela donne :

```
{
"followers.age": [19, 26, 35],
"followers.name": [alex, jones, lisa, smith, mary, white]
}
```

=> Lien entre age et nom perdu !

q=age:19 AND name:Mary retourne des résultats

=> Solution les ***Nested objects***

Type nested

- Pour garder l'indépendance de chaque objet, il faut déclarer un type ***nested***
- Cela a pour effet de créer des « sous-documents » indépendants et chaque sous-documents peut être recherché indépendamment (Voir nested query)

```
PUT my_index
{
  "mappings": {
    "my_type": {
      "properties": {
        "followers": {
          "type": "nested"
        }
      }
    }
  }
}
```

Type jointure

- Le type de données ***join*** autorise qu'un représente une relation parent / enfants dans les documents du même index
- Les enfants doivent être routés sur le même shard que le parent
- A la définition du mapping, on indique la relation parent enfant
- La valeur du champ pour chaque document :
  - Contient son type : Parent ou Enfant
  - En cas d'un type enfant, il contient en plus l'id du parent

Relation parent/enfant

```
PUT my_index
{
  "mappings": {
    "_doc": {
      "properties": {
        "my_join_field": { // Nom du champ
          "type": "join",
          "relations": {
            "question": "answer" // Relation One To Many
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Relation parent/enfant

```
# Indexation document parent
PUT my_index/_doc/1?refresh
{
  "text": "This is a question",
  "my_join_field": {
    "name": "question"
  }
}
# Indexation document enfant
PUT my_index/_doc/3?routing=1&refresh
{
  "text": "This is an answer",
  "my_join_field": {
    "name": "answer",
    "parent": "1"
  }
}
```

Mapping

Types de données et chaînes *full-text*
Contrôle du mapping
Types complexes
Création et Configuration d’index
Gabarits d’index

Introduction

- ELS permet de démarrer sans mise en place particulière
- Par contre, pour une mise en production, il est nécessaire de tuner finement le mapping des index afin de s'adapter à son cas d'utilisation
- La plupart de ces personnalisations sont effectives dés la création de l’index

Création manuelle de l'index

- Lors de la création, 2 blocs peuvent être configurées :
  - ***settings*** : Principalement répliques et shards
  - ***mappings*** : Les types de champs et les analyseurs

```
PUT /my_index
{
"settings": { ... any settings ... },
"mappings": {
  "type_one": { ... any mappings ... },
...
} }
```

Il est également possible de désactiver la création automatique

```
# config/elasticsearch.yml
action.auto_create_index: false
```

Répliques et shards

- Dans la partie *settings*, les 2 principales configurations sont :
  - Le **nombre de shards** : nombre de shards primaires (par défaut 5) . Cette configuration ne peut pas être changée après la création
  - Le **nombre de répliques** : Par défaut 1, cette configuration peut être changée à tout moment

```
PUT /my_temp_index
{
"settings": {
  "number_of_shards" : 1,
  "number_of_replicas" : 0
} }
```

Champ _*source*

- ELS stocke la string JSON (compressée) représentant le document dans le champ ***_source***.
- Ce champ apporte plusieurs fonctionnalités :
  - Le document complet est accessible à partir des résultats de recherche
  - Les requêtes de mise à jour partielle sont possibles
  - Si une réindexation est nécessaire, le champ _*source* peut être utilisé
  - Les valeurs individuelles des champs peuvent être extraites du champ source lors des requêtes GET ou SEARCH
  - Cela facilite le debugging

Configuration de _*source*

- Si le comportement par défaut n'est pas désirable :
- Il est possible de désactiver le stockage du document source:

```
PUT /my_index
{ "mappings": { "my_type":
{ "_source": { "enabled": false }
} } }
```

Ou d'affiner les champs à stocker via les attributs *excludes*, *includes*

```
PUT /my_index
{ "mappings": { "my_type":
{ "_source": { "excludes": ["data","content"] }
} } }
```

- Mais cependant, attention plus de surbrillance dans les recherches full-text

Dynamic Mapping

- La détection et l'ajout automatique de nouveau champs est le ***dynamic mapping***
- Les règles d'affectation des types de données peuvent être customisées via 2 moyens :
  - L'activation ou la désactivation du *dynamic mapping* et les règles de détection de nouveaux types
  - L'édition de gabarits dynamique (***dynamic templates***) spécifiant les règles de mapping pour les nouveaux champs

La propriété *mappings/_default_* est dépréciée dans la version 6.x

Activation/Désactivation du dynamic mapping

- La propriété ***dynamic*** permet de spécifier le comportement du *dynamic mapping* :
  - ***true*** (défaut) : Chaque nouveau champ est automatiquement ajouté
  - ***false*** : Tout nouveau champ est ignoré
  - ***strict*** : Tout nouveau champ lève une exception
- La spécification de *dynamic* peut s'effectuer sur l'objet racine ou sur une propriété particulière

```
PUT /my_index
{
"mappings": {
  "my_type": {
    "dynamic": "strict",
    "properties": {
      "title": { "type": "string"},
      "stash": { "type": "object", "dynamic": true }
   }
}} }
```

Règles de détection par défaut

Par défaut, en fonction du type JSON, ElasticSearch applique des correspondances :

- ***null*** : Pas d'ajout de champ
- ***true*** ou ***false*** : Champ *boolean*
- ***Point flottant*** : Champ *float*
- ***integer*** : Champ *long*
- ***object*** : champ *object*
- ***array*** : Dépend de la première valeur non nulle du tableau
- ***String*** :
  - Soit un champ *date* (Possibilité de configurer les formats de détection)
  - Soit un *double ou long* (Possibilité de configurer les formats de détection)
  - Soit un champ *text* avec un sous-champ *keyword*.

Exemple : Configuration des formats de détection

```
PUT my_index
{
  "mappings": {
    "_doc": {
      "dynamic_date_formats": ["MM/dd/yyyy"]
    }
  }
}

PUT my_index
{
  "mappings": {
    "_doc": {
      "numeric_detection": true
    }
  }
}
```

Règles de détection

- Les règles de détction permettent de définir un mapping en fonction :
  - Du **datatype** détecté par ELS (propriété *match_mapping_type)*.
  - Du **nom** du champ (propriétés *match*, *unmatch* ou *match_pattern)*.
  - Du **chemin** complet du champ (propriétés *path_match* et *path_unmatch)*.
- Le nom d'origine du champ *{name}* et le type détecté *{dynamic_type}* peuvent être utilisés comme variable lors de la spécification des règles

Exemple de règle

```
{ "string_default": {
     "match_mapping_type": "string",
     "mapping": {
        "type": "text",
        "analyzer": "french",
        "fields": {
           "raw": {
              "type":  "keyword",
              "ignore_above": 256
      } }  } } }
```

Gabarits dynamiques

- Les gabarits dynamiques sont des collections de règles nommées.
- Ils peuvent être associés à un index ou un gabarit d'index (voir plus loin)
- La syntaxe est la suivante :

```
"dynamic_templates": [
    {
      "my_template_name": { // Nom de la règle
        ...  match conditions ...  //  match_mapping_type, match, match_pattern, ...
        "mapping": { ... }  // Le mapping à utiliser
      }
    },
    ...
  ]
```

Les règles sont traitées dans l'ordre et la première qui match gagne

Exemple

```
PUT my_index
{ "mappings": {  "my_type": {
      "dynamic_templates": [
        { "integers": {
            "match_mapping_type": "long",
            "mapping": {
              "type": "integer"
        } } },
        { "strings": {
            "match_mapping_type": "string",
            "mapping": {
              "type": "text",
              "fields": {
                "raw": {
                  "type":  "keyword",
                  "ignore_above": 256
       } }  } } } ] } } }
```

Mapping

Types de données et chaînes *full-text*
Contrôle du mapping
Types complexes
Création et Configuration d’index
Gabarits d’index

Introduction

- Les gabarits d'index permettent de contrôler la configuration lorsqu'un index est créé en fonction de son nom
- Si le nom de l'index respecte un pattern (propriété ***index-pattern***), le gabarit s'applique
- Ils définissent les 2 aspects de configuration d'un index :
  - ***settings*** : Nombre de shards, de répliques, etc
  - ***mappings*** : Types des champs
- Dans la version X-Pack, on peut également associer des stratégies de cycle de vie aux gabarits

API Rest

- Les gabarits d'index utilise l'API Rest ***_template.*** Ex :

```
PUT _template/template_1
{
  "index_patterns": ["te*", "bar*"],
  "settings": { "number_of_shards": 1 },
  "mappings": {
    "type1": {
      "_source": { "enabled": false },
      "properties": {
        "host_name": {
          "type": "keyword"
        },
        "created_at": {
          "type": "date",
          "format": "EEE MMM dd HH:mm:ss Z YYYY" } } } } }
```

Exemple pattern logstash

```
"mappings" : {
      "_default_" : {
        "dynamic_templates" : [
          {
            "message_field" : {
              "path_match" : "message",
              "match_mapping_type" : "string",
              "mapping" : {
                "type" : "text",
                "norms" : false   }  }   },
          {
            "string_fields" : {
              "match" : "*",
              "match_mapping_type" : "string",
              "mapping" : {
                "type" : "text",
                "norms" : false,
                "fields" : {
                  "keyword" : {
                    "type" : "keyword",
                    "ignore_above" : 256  }   }   }    }
          }
        ],
        "properties" : {
          "@timestamp" : {"type" : "date" },
          "@version" : {"type" : "keyword"},
          "geoip" : {
            "dynamic" : true,
            "properties" : {
              "ip" : { "type" : "ip"},
              "location" : { "type" : "geo_point" },
              "latitude" : { "type" : "half_float" }, "longitude" : {"type" : "half_float" }  }  }  }
      }
```

Recherche avec DSL

Syntaxe DSL
Principaux opérateurs
Tri et pertinence
Jointure
Agrégations
Géolocalisation

Introduction DSL

- Les recherches avec un corps de requête offrent plus de fonctionnalités qu'une recherche simple.
- En particulier, elles permettent :
  - De combiner des clauses de requêtes plus facilement
  - D’influencer le score
  - De mettre en surbrillance des parties du résultat
  - D’agréger des sous-ensemble de résultats
  - De retourner des suggestions à l'utilisateur
  - ...

GET ou POST

- La RFC 7231 qui traite de la sémantique HTTP ne définit pas des requêtes GET avec un corps
  - => Seuls certains serveurs HTTP le supportent
- ELS préfère cependant utiliser le verbe GET car cela décrit mieux l'action de récupération de documents
- Cependant, afin que tout type de serveur HTTP puisse être mis en frontal de ELS, les requêtes GET avec un corps peuvent également être effectuées avec le verbe POST

Recherches vides

```
GET /_search
{}

GET /index_2014*/type1,type2/_search
{}

GET /_search
{
"from": 30,
"size": 10
}
```

Objet *query* et opérateurs

- Pour utiliser DSL, il faut passer un objet ***query*** :

```
GET /_search
{ "query": YOUR_QUERY_HERE }
```

- La *query* est ensuite composée d'un ou plusieurs opérateurs prenant différents arguments

```
  QUERY_NAME/OPERATOR: {
    ARGUMENT: VALUE,
    ARGUMENT: VALUE,...
  }
Exemple :
  "query": {
    "match": { "tweet": "elasticsearch" }
  }
```

Principe DSL

- DSL peut être vu comme un arbre syntaxique qui contient :
  - Des clauses de requête **feuille**.
    Elles correspondent à un type de requête (*match*, *term*, *range*) s'appliquant à un champ. Elle peuvent s'exécuter seules
  - Des clauses **composées**.
    Elles combinent d'autres clauses (feuille ou composée) avec des opérateurs logiques (*bool*, *dis_max*) ou altèrent leurs comportements (*constant_score*)
- De plus, les clauses peuvent être utilisées dans 2 contextes différents qui modifient leur comportement
  - Contexte **requête ou full-text**
  - Contexte **filtre**

Exemple Combinaison

```
"query" {
  "bool": {
    "must": { "match": { "tweet": "elastic" }},
    "must_not": { "match": { "name": "mary" }},
    "should": { "match": { "tweet": "full text" }}
  }
}
```

Ex : Combinaison de combinaisons

```
{
"bool": {
  "must": { "match": { "email": "business opportunity" }},
  "should": [
    { "match": { "starred": true }},
    { "bool": {
      "must": { "folder": "inbox" }},
      "must_not": { "spam": true }}
    }} ],
    "minimum_should_match": 1
}}
```

Distinction entre requête et filtre

- DSL permet d'exprimer deux types de requête
  - Les **filtres** sont utilisés pour les champs contenant des valeurs exactes. Leur résultat est de type booléen. Un document satisfait un filtre ou pas
  - Les **recherches** calculent un score de pertinence pour chaque document trouvé. Le résultat est trié par le score de pertinence

Activation des contextes

- Le contexte requête est activée dés lors qu'une clause est fournie en paramètre au mot-clé ***query***
- Le contexte filtre est activée dés lors qu'une clause est fournie en paramètre au mot-clé ***filter*** ou ***must_not***

Exemple

```
GET /_search
{
  "query": {  // activation du contexte requête
    "bool": { // Les clauses bool, must et match sont exécutées dans un contexte requête
      "must": [
        { "match": { "title":   "Search"        }},
        { "match": { "content": "Elasticsearch" }}
      ],
      "filter": [ // activation du contexte filtre
        { "term":  { "status": "published" }}, // exécuté dans un contexte filtre
        { "range": { "publish_date": { "gte": "2015-01-01" }}} // contexte filtre
      ]
    }
  }
}
```

Performance filtre/recherche

- La sortie de la plupart des filtres est une liste simple de documents qui satisfont le filtre. Le résultat peut être facilement caché par ELS
- Les recherches doivent trouver les documents correspondant au mots-clés et en plus calculer le score de pertinence.
- => Les recherches sont donc plus lourdes que les filtres et sont plus difficilement cachable
- => L'objectif des filtres est de réduire le nombre de documents devant être examinés par la recherche

Recherche avec DSL

Syntaxe DSL
Principaux opérateurs
Tri et pertinence
Jointure
Agrégations
Géolocalisation

Opérateur de combinaison

bool : Permet de combiner des clauses avec :

- ***must*** équivalent à ET avec contribution au score
- ***filter*** idem must mais ne contribue pas au score
- ***must_not*** équivalent à NOT
- ***should*** équivalent à OU

Opérateurs dans le contexte filtres

- ***term*** : Utilisé pour filtrer des valeurs exactes :
  `{ "term": { "age": 26 }}`
- ***terms*** : Permet de spécifier plusieurs valeurs :
  `{ "terms": { "tag": [ "search", "full_text", "nosql" ] }}`
- ***range*** : Permet de spécifier un intervalle de date ou nombre :
  `{ "range": { "age": { "gte": 20, "lt": 30 } } }`
- ***exists*** et ***missing*** : Permet de tester si un document contient ou pas un champ
  `{ "exists": { "field": "title" }}`
- ***bool*** : Permet de combiner des clauses avec :
  - ***must*** équivalent à ET
  - ***must_not*** équivalent à NOT
  - ***should*** équivalent à OU

match

- La recherche ***match*** est la recherche standard pour effectuer une recherche exacte ou full-text sur presque tous les champs.
  - Si la requête porte sur un champ full-text, il analyse la chaîne de recherche en utilisant le même analyseur que le champ,
  - si la recherche porte sur un champ à valeur exacte, il recherche pour la valeur exacte
- `{ "match": { "tweet": "About Search" }}`

OR par défaut

- *match* est une requête booléene qui par défaut analyse les mots passés en paramètres et construit une requête de type OR. Elle peut être composée de :
  - ***operator*** (and/or) :
  - ***minimum_should_match*** : le nombre de clauses devant matcher
  - ***analyzer*** : l'analyseur à utiliser pour la chaîne de recherche
  - ***lenient*** : Pour ignorer les erreurs de types de données

Exemple

```
GET /_search
{
    "query": {
        "match" : {
            "message" : {
                "query" : "this is a test",
                "operator" : "and"
            }
        }
    }
}
```

multi_match

- La requête ***multi_match*** permet d'exécuter la même requête sur plusieurs champs :

```
{"multi_match": { "query": "full text search", "fields": [
"title", "body" ] } }
```

- Les caractères joker peuvent être utilisés pour les champs
- Les champs peuvent être boostés avec la notation ^

```
GET /_search
{
  "query": {
    "multi_match" : {
      "query" : "this is a test",
      "fields" : [ "subject^3", "text*" ]
    }
  }
}
```

Filtre *prefix*

- Le filtre ***prefix*** est une recherche s''effectuant sur le terme. Il n'analyse pas la chaîne de recherche et assume que l'on a fourni le préfixe exact

```
GET /my_index/address/_search
{
"query": {
"prefix": { "postcode": "W1" }
}
}
```

Wildcard et regexp

- Les recherche ***wildcard*** ou ***regexp*** sont similaires à *prefix* mais permet d'utiliser des caractère joker ou des expressions régulières

```
GET /my_index/address/_search
{
"query": {
  "wildcard": { "postcode": "W?F*HW" }
}
}
GET /my_index/address/_search
{
"query": {
"regexp": { "postcode": "W[0-9].+" }
}
}
```

match_phrase

- La recherche ***match_phrase*** analyse la chaîne pour produire une liste de termes mais ne garde que les documents qui contient tous les termes dans le même position.

```
GET /my_index/my_type/_search
{
"query": {
  "match_phrase": { "title": "quick brown
fox" }
}}
```

Proximité avec *slop*

- Il est possible d'introduire de la flexibilité au phrase matching en utilisant le paramètre ***slop*** qui indique à quelle distance les termes peuvent se trouver.
- Cependant, les documents ayant ces termes les plus rapprochés auront une meilleur pertinence.

```
GET /my_index/my_type/_search
{
"query": {
"match_phrase": {
"title": {
  "query": "quick fox",
  "slop": 20 // ~ distance en mots
} } } }
```

match_phrase_prefix

- La recherche ***match_phrase_prefix*** se comporte comme *match_phrase*, sauf qu'il traite le dernier mot comme un préfixe
- Il est possible de limiter le nombre d'expansions en positionnant *max_expansions*

```
{
"match_phrase_prefix" : {
"brand" : {
  "query": "johnnie walker bl",
  "max_expansions": 50
}
}
}
```

Requête fuzzy

- La recherche fuzzy ou recherche floue permet de gérer des erreurs de typo en récupérant les termes approchant (Distance de Levenshtein)
- Elle est équivalente à une recherche par terme

```
GET /my_index/my_type/_search
{
"query": {
  "fuzzy": {"text": "surprize" }
} }
```

2 paramètres peuvent être utilisées pour limiter l'impact de performance :

- ***prefix_length*** : Le nombre de caractères initiaux qui ne seront pas modifiés.
- ***max_expansions*** : Limiter les options que la recherche floue génère. La recherche fuzzy arrête de rassembler les termes proches quand elle atteint cette limite

TP 10.1 : Requêtes DSL

Recherche avec DSL

Syntaxe DSL
Principaux opérateurs
Tri et pertinence
Jointure
Agrégations
Géolocalisation

Tri selon un champ

- Lors de requêtes de type filtre, il peut être intéressant de fixer le critère de tri.
- Cela s'effectue via le paramètre ***sort***

```
GET /_search
{
  "query" : {
   "bool" : {
      "filter" : { "term" : { "user_id" : 1 }}
   }
  }, "sort": { "date": { "order": "desc" }}
}
```

Réponse

- Dans la réponse, la propriété *_score* n'est alors pas calculée et la valeur du champ de tri est précisée pour chaque document

```
"hits" : {
  "total" : 6,
  "max_score" : null,
  "hits" : [ {
    "_index" : "us",
    "_type" : "tweet",
    "_id" : "14",
    "_score" : null,
    "_source" : {
    "date": "2014-09-24",
     ...
  },"sort" : [ 1411516800000 ]
},
...
}
```

Plusieurs critères de tri

- Il est possible de combiner un critère de tri avec un autre critère ou le score. Attention l'ordre est important

```
GET /_search
{
"query" : {
  "bool" : {
  "must": { "match": { "tweet": "manage text search" }},
  "filter" : { "term" : { "user_id" : 2 }}
}
},"sort": [
  { "date":
  { "order": "desc" }},
  { "_score": { "order": "desc" }}]
}
```

Tri sur les champs multivalués

- Il est possible d'utiliser une fonction d'agrégation pour trier des champs multivalués (*min*, *max*, *sum*, *avg*, …)
-

```
"sort": {
  "dates": {
    "order": "asc",
    "mode": "min"
  }
}
```

Pertinence

- Le score de chaque document est représenté par un nombre à virgule (_*score*). Plus ce chiffre est élevé, plus le document est pertinent.
- L'algorithme utilisé par ELS est dénommé ***term frequency/***
- ***inverse document frequency***, ou ***TF/IDF.*** Il prend en compte les facteurs suivants :
  - La **fréquence du terme** : combien de fois apparaît le terme dans le champ
  - La **fréquence inverse au niveau document** : Combien de fois apparaît le terme dans l'index ? Plus le terme apparaît moins il a de poids.
  - La **longueur du champ normalisée** : Plus le champ est long, moins les mots du document sont pertinents
- En fonction du type de requête (requête floue, …) d'autres facteurs peuvent influencer le score

Explication de la pertinence

- ELS permet d'obtenir une explication du score grâce au paramètre ***explain***
- `GET /_search?explain`

```
{ "query"
: { "match" : { "tweet" : "honeymoon" }}
}
```

- Le paramètre *explain* peut également être utilisé pour comprendre pourquoi un document match ou pas.

```
GET /us/tweet/12/_explain
{
"query" : {
  "bool" : {
    "filter" : { "term" : { "user_id" : 2 }},
    "must" : { "match" : { "tweet" : "honeymoon" }}
} } }
```

Réponse


```
"_explanation": {
  "description": "weight(tweet:honeymoon in 0)
  [PerFieldSimilarity], result of:",
  "value": 0.076713204,
  "details": [ {
    "description": "fieldWeight in 0, product of:",
    "value": 0.076713204,
    "details": [ {
      "description": "tf(freq=1.0), with freq of:",
      "value": 1,
      "details": [ {
        "description": "termFreq=1.0",
        "value": 1
      } ]
    }, {
      "description": "idf(docFreq=1, maxDocs=1)",
      "value": 0.30685282
    }, {
       "description": "fieldNorm(doc=0)",
       "value": 0.25,
    } ]
} ] }
```

Recherche avec DSL

Syntaxe DSL
Principaux opérateurs
Tri et pertinence
Jointure
Agrégations
Géolocalisation

Introduction

- ELS permet 2 types de requêtes s’apparentant à des jointures SQL
  - Requête sur objets imbriqués : Ce type de requête permet de récupérer des documents en fonction de critères sur ses objets imbriqués
  - Requête parent/enfant : Les requêtes *has_child* et *has_parent* permettent de retrouver un document en fonction de critère sur son parent ou ses enfants
-

Requête imbriquée

- Les requêtes imbriquées utilisent les paramètres suivants :
  - ***nested*** : Encapsule les informations concernant la requête imbriquée
  - ***path*** : référence le chemin vers l'objet imbriqué
  - ***query*** : inclut la requête exécutée sur les objets imbriqués. Les champs référencés dans la requête doivent utiliser le chemin complet
  - ***score_mode*** : spécifie comment le score des enfants influence le score du document parent retourné. Par défaut *avg*, mais peut être *sum*, *min*, *max* et *none*.

Exemple

```
• GET /_search
• {
•     "query": {
•         "nested" : {
•             "path" : "obj1",
•             "score_mode" : "avg",
•             "query" : {
•                 "bool" : {
•                     "must" : [
•                     { "match" : {"obj1.name" : "blue"} },
•                     { "range" : {"obj1.count" : {"gt" : 5}} }
•                     ]
•                 }
•             }
•         }
•     }
• }
```

Requête *has_child*

- Le filtre ***has_child*** spécifie 2 valeurs :
  - ***type*** : Le type de documents sur lesquels portent la recherche
  - ***query*** : La requête ELS
- Il retourne des documents parents dont les enfants vérifient la requête
- Il peut également préciser d'autres paramètres :
  - ***score_mode*** : Comment le score des enfants sont agrégés dans le parent
  - ***min_children***, ***max_children*** : Limitation sur le nombre d'enfants

Exemple

```
GET /_search
{
    "query": {
        "has_child" : {
            "type" : "blog_tag",
            "score_mode" : "min",
            "min_children": 2,
            "max_children": 10,
            "query" : {
                "term" : {
                    "tag" : "something"
                }
            }
        }
    }
}
```

Exemple

```
GET /_search
{
    "query": {
        "has_child" : {
            "type" : "blog_tag",
            "score_mode" : "min",
            "min_children": 2,
            "max_children": 10,
            "query" : {
                "term" : {
                    "tag" : "something"
                }
            }
        }
    }
}
```

Requête *has_parent*

- Le filtre ***has_parent*** spécifie 2 valeurs :
  - ***parent_type*** : Le type des documents parents
  - ***query*** : La requête ELS
- Il retourne des documents enfants dont les parents vérifient la requête
- Il peut également préciser d'autres paramètres :
  - ***score*** : Le score du parent est il agrégé dans l'enfant

Exemple

```
GET /_search
{
    "query": {
        "has_parent" : {
            "parent_type" : "blog",
            "score" : true,
            "query" : {
                "term" : {
                    "tag" : "something"
                }
            }
        }
    }
}
```

Requête *parent_id*

- La requête ***parent_id*** renvoie tout simplement les enfants d'un parent particulier.
- Elle est plus efficace que *has_parent*
- Exemple :

```
GET /my_index/_search
{
    "query": {
        "parent_id" : {
            "type" : "blog_tag",
            "id" : "1"
        }
    }
}
```

inner_hits

- Lors de requêtes parent/child ou nested, les causes du match dans les objets embarqués (nested, parent ou child) ne sont pas affichées par défaut.
- Le bloc ***inner_hits*** permet de donner plus d’explications sur les résultats retournés
-

Structure

- Requête:

```
"<query>" : {
    "inner_hits" : {
        <inner_hits_options>
    }
}
```

- Réponse :

```
"hits": [
     {
        "_index": ...,
        "_type": ...,
        "_id": ...,
        "inner_hits": {
           "<inner_hits_name>": {
              "hits": {
                 "total": ...,
                 "hits": [
                    {
                       "_type": ...,
                       "_id": ...,
                       ...
                    },
                    ...
                 ] } } },
                  … }, … ]
```

Recherche avec DSL

Syntaxe DSL
Principaux opérateurs
Tri et pertinence
Jointure
Agrégations
Géolocalisation

Introduction

- Les agrégations sont extrêmement puissantes pour le reporting et les tableaux de bord
- Des énormes volumes de données peuvent être visualisées en temps-réel
  - Le reporting change au fur et à mesure que les données changent
- L'utilisation de la stack Elastic, Logstash et Kibana démontre bien tout ce que l'on peut faire avec les agrégations.

Exemple (Kibana)

Syntaxe DSL

- Une agrégation peut être vue comme une unité de travail qui construit des informations analytiques sur une ensemble de documents.
- En fonction de son positionnement dans l'arbre DSL, il s'applique sur l'ensemble des résultats de la recherche ou sur des sous-ensembles
- Dans la syntaxe DSL, un bloc d'agrégation utilise le mot-clé ***aggs***

```
// Le max du champ price dans tous les documents
POST /sales/_search?size=0
{
    "aggs" : {
        "max_price" : { "max" : { "field" : "price" } }
    }
}
```

Types d’agrégations

- Plusieurs concepts sont relatifs aux agrégations :
  - **Groupe ou Buckets** : Ensemble de document qui ont un champ à la même valeur ou partagent un même critère.
    Les groupes peuvent être imbriqués. ELS propose des syntaxes pour définir les groupes et compter le nombre de documents dans chaque catégorie
  - **Métriques** : Calculs de métriques sur un groupe de documents (min, max, avg, ..)
  - **Pipeline** : Une agrégation s’effectuant sur le résultat d’une agrégation (Expérimental pour l’instant)

Exemple Bucket

```
GET /cars/transactions/_search
{
"aggs" : {
"colors" : {
  "terms" : { "field" : "color.keyword" }
} } }
```

Réponse

```
{
...
"hits": { "hits": [] },
"aggregations": {
"colors": {
  "doc_count_error_upper_bound": 0, // incertitude
  "sum_other_doc_count": 0,
  "buckets": [
    { "key": "red", "doc_count": 4 },
    { "key": "blue", "doc_count": 2 },
    { "key": "green", "doc_count": 2 }
  ]
} } }
```

Exemple métrique

```
GET /cars/transactions/_search
{
  "size": 0,
  "aggs" : {
    "avg_price" : {
            "avg" : {"field" : "price"}
        }
  }
}
```

Réponse

```
"hits": {
    "total": 8,
    "max_score": 0,
    "hits": []
  },
  "aggregations": {
    "avg_price": {
      "value": 26500
    }
  }
```

Juxtaposition Bucket/Métriques

```
GET /cars/transactions/_search
{
  "size": 0,
  "aggs" : {
        "colors" : {
            "terms" : { "field" :
"color.keyword" }
        },
        "avg_price" : {
            "avg" : {"field" : "price"}
        }
    }
}
```

Réponse


```
{
...
"hits": { "hits": [] },
"aggregations": {
    "avg_price": {
      "value": 26500
    },
    "colors": {
      "doc_count_error_upper_bound": 0,
      "sum_other_doc_count": 0,
      "buckets": [
        { "key": "red", "doc_count": 4 },
        { "key": "blue", "doc_count": 2 },
        { "key": "green", "doc_count": 2 }
      ]
    }
  }}
```

Imbrication

```
GET /cars/transactions/_search {
"aggs": {
  "colors": {
    "terms": { "field": "color" },
    "aggs": {
      "avg_price": {
        "avg": { "field": "price"}
      }, "make": {
        "terms": { "field": "make" }
      }
} } } }
```

Réponse

```
{
...
"aggregations": {
  "colors": {
    "buckets": [
      { "key": "red",
         "doc_count": 4,
         avg_price": {
            "value": 32500
          },
         "make": { "buckets": [
                              {  "key": "honda", "doc_count": 3 },
                              {  "key": "bmw", "doc_count": 1 }
                         ]
         }
     },
...
}
```

Agrégation et recherche

- En général, une agrégation est combinée avec une recherche. Les buckets sont alors déduits des seuls documents qui matchent.

```
GET /cars/transactions/_search
{
"query" : {
  "match" : { "make" : "ford" }
}, "aggs" : {
   "colors" : {
      "terms" : { "field" : "color" }
} } }
```

Spécification du tri

```
GET /cars/transactions/_search
{
"aggs" : {
  "colors" : {
    "terms" : { "field" : "color",
                "order": { "avg_price" : "asc" }
     }, "aggs": {
        "avg_price": {
          "avg": {"field": "price"}
        }
} } } }
```

Types de bucket

- Différents types de regroupement sont proposés par ELS
  - Par terme, par filtre : Nécessite une tokenization du champ
  - Par intervalle de valeurs
  - Par intervalle de dates, par histogramme
  - Par intervalle d’IP
  - Par absence d’un champ
  - Par le document parent
  - Significant terms
  - Par géo-localisation
  - ...

Intervalle de valeur

```
GET /cars/transactions/_search
{
"aggs":{
  "price":{
    "histogram":{
      "field": "price",
      "interval": 20000
    },
   "aggs":{
     "revenue": {
      "sum": { "field" : "price" }
   }
} } } }
```

Histogramme de date

```
GET /cars/transactions/_search
{
"aggs": {
  "sales": {
    "date_histogram": {
      "field": "sold",
      "interval": "month",
      "format": "yyyy-MM-dd"
    }
} } }
```

significant_terms

- L'agrégation ***significant_terms*** est plus subtile mais peut donner des résultats intéressants (proche du machine-learning).
- Cela consiste à analyser les données retournées et trouver les termes qui apparaissent à une fréquence *anormalement* supérieure
  Anormalement signifie : par rapport à la fréquence pour l'ensemble des documents
  => Ces anomalies statistiques révèlent en général des choses intéressantes

Fonctionnement

- *significant_terms* part d'un résultats d'une recherche et effectue une autre recherche agrégé
- Il part ensuite de l'ensemble des documents et effectue la même recherche agrégé
- Il compare ensuite les résultats de la première recherche qui sont anormalement pertinent par rapport à la recherche globale
- Avec ce type de fonctionnement, on peut :
  - Les personnes qui ont aimé … ont également aimé …
  - Les clients qui ont eu des transactions CB douteuses sont tous allés chez tel commerçant
  - Tous les jeudi soirs, la page untelle est beaucoup plus consultée
  - ...

Exemple

```
{
    "query" : {
        "terms" : {"force" : [ "British Transport Police" ]}
    },
    "aggs" : {
        "significantCrimeTypes" : {
            "significant_terms" : { "field" : "crime_type" }
        }
    }
}
```

Réponse

```
"aggregations" : {
        "significantCrimeTypes" : {
            "doc_count": 47347, // Total résultat de requête
            "buckets" : [
                {
                    "key": "Bicycle theft",
                    "doc_count": 3640, // Nbr docs le résultat de
requête
                    "score": 0.371235374214817,
                    "bg_count": 66799 // Nbr pour le total de l'index
                }
                ...
            ]
        }
```

=> Le taux de vols de vélos est anormalement élevé pour « British Transport Police »

Types de métriques

- ELS propose de nombreux métriques :
  - ***avg,min, max, sum***
  - ***value_count, cardinality*** : Comptage de valeur distinctes
  - ***top_hit*** : Les meilleurs documents
  - ***extended_stats*** : Fournit plein de métriques (count, sum, variance, …)
  - ***percentiles*** : percentiles

Pipeline

- Les agrégations pipelines travaillent sur le résultat d'une agrégation plutôt que sur les documents résultats.
- Via leur paramètre ***bucket_path***, ils indiquent une agrégation parente ou du même niveau

Exemple

```
POST /_search
{
    "aggs": {
        "my_date_histo":{
            "date_histogram":{
                "field":"timestamp",
                "calendar_interval":"day"
            },
            "aggs":{
                "the_sum":{
                    "sum":{ "field": "lemmings" }
                },
                "the_movavg":{
                    "moving_avg":{ "buckets_path": "the_sum" }
                }
            }
        }
    }
}
```

TP 11.1 : Agrégations

Recherche avec DSL

Syntaxe DSL
Principaux opérateurs
Tri et pertinence
Jointure
Agrégations
Géolocalisation

Introduction

- ELS permet de combiner la géo-localisation avec les recherches full-text, structurées et les agrégations
- ELS a 2 modèles pour représenter des données de géolocalisation
  - Le type ***geo_point*** qui représente un couple latitude-longitude. Cela permet principalement le calcul de distance
  - Le type ***geo_shape*** qui définit une zone via le format GeoJSON. Cela permet de savoir si 2 zones ont une intersection

Geo-point

- Les Geo-points ne peuvent pas être détectés automatiquement par le *dynamic mapping*. Ils doivent être explicitement spécifiés dans le mapping:

```
PUT /attractions
{ "mappings": { "restaurant": {
    "properties": {
      "name": { "type": "string" },
      "location": { "type": "geo_point" }
     }
} } }
----
PUT /attractions/restaurant/1
{"name": "Chipotle Mexican Grill", "location": "40.715, -74.011" }
PUT /attractions/restaurant/2
{ "name": "Pala Pizza", "location": { "lat":40.722,"lon": -73.989 } }
PUT /attractions/restaurant/3
{ "name": "Mini Munchies Pizza","location": [ -73.983, 40.719 ] }
```

Filtres

- 4 filtres peuvent être utilisés pour inclure ou exclure des documents vis à vis de leur *geo-point* :
  - ***geo_bounding_box*** : Les geo-points inclus dans le rectangle fourni
  - ***geo_distance*** : Distance d'un point central inférieur à une limite. Le tri et le score peuvent être relatif à la distance
  - ***geo_distance_range*** : Distance dans un intervalle
  - ***geo_polygon*** : Les geo-points incluent dans un polygone

Exemple

```
GET /attractions/restaurant/_search
{
"query": {
"bool": {
  "filter": {
    "geo_bounding_box": {
      "location": { "top_left": { "lat": 40.8, "lon": -74.0 },
                    "bottom_right": { "lat": 40.7, "lon": -73.0 }
     }
} } } }
```

Agrégation

- 3 types d'agrégation sur les geo-points sont possibles
  - ***geo_distance*** (*bucket*): Groupe les documents dans des ronds concentriques autour d'un point central
  - ***geohash_grid*** (*bucket*): Groupe les documents par cellules (geohash_cell, les carrés de google maps) pour affichage sur une map
  - ***geo_bounds*** (*metrics*): retourne les coordonnées d'une zone rectangle qui engloberait tous les geo-points. Utile pour choisir le bon niveau de zoom

Exemple

```
GET /attractions/restaurant/_search
{
"query": { "bool": { "must": {
  "match": { "name": "pizza" }
},
  "filter": {  "geo_bounding_box": {
       "location": {  "top_left": { "lat": 40,8, "lon": -74.1 },
                      "bottom_right": {"lat": 40.4, "lon": -73.7 }
        }
} } } },
  "aggs": {
    "per_ring": {
      "geo_distance": {
        "field": "location",
        "unit": "km",
        "origin": {
          "lat": 40.712,
          "lon": -73.988
         },
          "ranges": [
             { "from": 0, "to": 1 },
             { "from": 1, "to": 2 }
          ]
     }
} } }
```

Geo-shape

- Comme les champs de type *geo_point* , les ***geo-shape*** doivent être mappés explicitement :

```
PUT /attractions
{
"mappings": { "landmark": {
"properties": {
  "name": { "type": "string" },
   "location": { "type": "geo_shape" }
} } } }
---
PUT /attractions/landmark/dam_square
{
"name" : "Dam Square, Amsterdam",
"location" : {
  "type" : "polygon",
  "coordinates" : [[ [ 4.89218, 52.37356 ], [ 4.89205, 52.37276 ], [ 4.89301,
52.37274 ],[ 4.89392, 52.37250 ], [ 4.89218, 52.37356 ] ]
} }
```

Exemple

```
GET /attractions/landmark/_search
{
"query": {
  "geo_shape": {
   "location": {
    "shape": {
     "type": "circle",
     "radius": "1km"
     "coordinates": [ 4.89994, 52.37815]
} } } } }
```

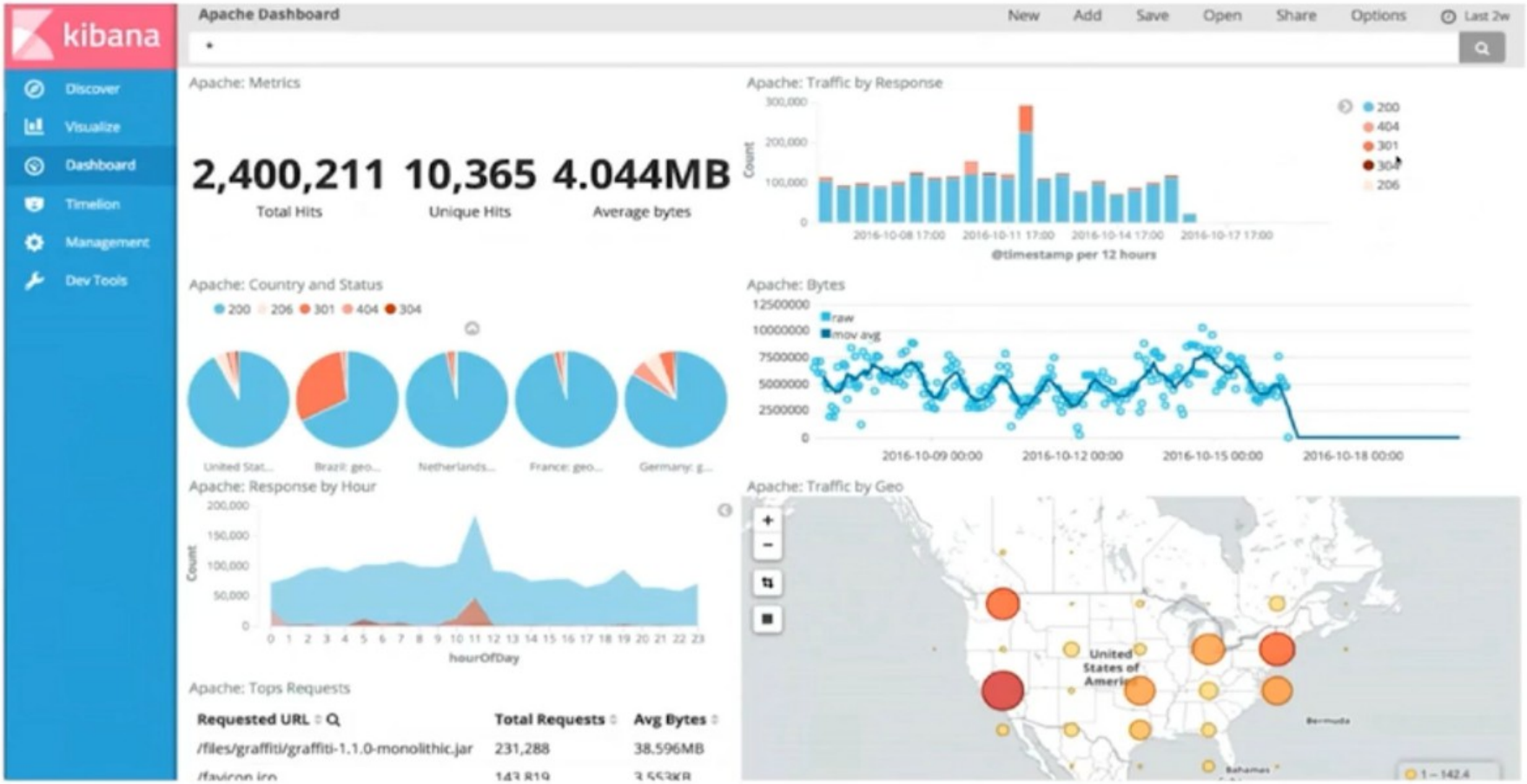
Analyse temps-réel avec Kibana

Introduction
Management
Discover
Visualisations et tableau de bord
Timelion

Introduction

- Kibana est une plateforme d'analyse et de visualisation fonctionnant avec ElasticSearch
- Il est capable de rechercher les données stockées dans les index d'ElasticSearch
- Il propose une interface web permettant de créer des tableaux de bord dynamique affichant le résultat des requêtes en temps réel
- Il s'exécute sur Node.js

Dashboard Kibana



Premier accès

- Lors du premier accès, Kibana demande avec quels index d'ElasticSearch il doit se connecter
  - Les index sont résolus à partir d'un motif (pattern) ; ex : /* ou logstash-*
  - Eventuellement, indiquer le champ timestamp de l'index
- Kibana utilise le dynamic mapping d'ElasticSearch.
  => Si cette fonctionnalité est désactivée :
  - Il faut fournir explicitement le mapping pour la visualisation
  - Il faut autoriser le dynamic mapping pour l'index .kinbana

```
PUT .kibana
{  "index.mapper.dynamic": true }
```

Fonctionnalités

- Kibana propose 3 fonctionnalités principales :
  - ***Discover*** : Permet d'effectuer des recherche ES, de sélectionner les champs retournés et d'accéder à un document
  - ***Visualisation*** : Permet d'agréger les résultats de requêtes et de les afficher sous forme de graphique
  - ***Dashboard*** : Arranger en une seule page plusieurs visualisations
- Il propose également
  - ***Management*** : Gérer ses recherches
  - ***Console*** : Tester des requêtes REST vers ElasticSeearch

Quelques plugins

- ***X-Pack*** : Sécurité, Monitoring, Alerte. Inclus dans l'offre commerciale ou dernières versions
- Apps :
  - ***LogTrail*** : Interface technique spécialement pour les événements de trace
- Visualisations : Swimlanes, Gauge, Nuage de tags, Graphiques 3D

https://github.com/elastic/kibana/wiki/Known-Plugins

Management

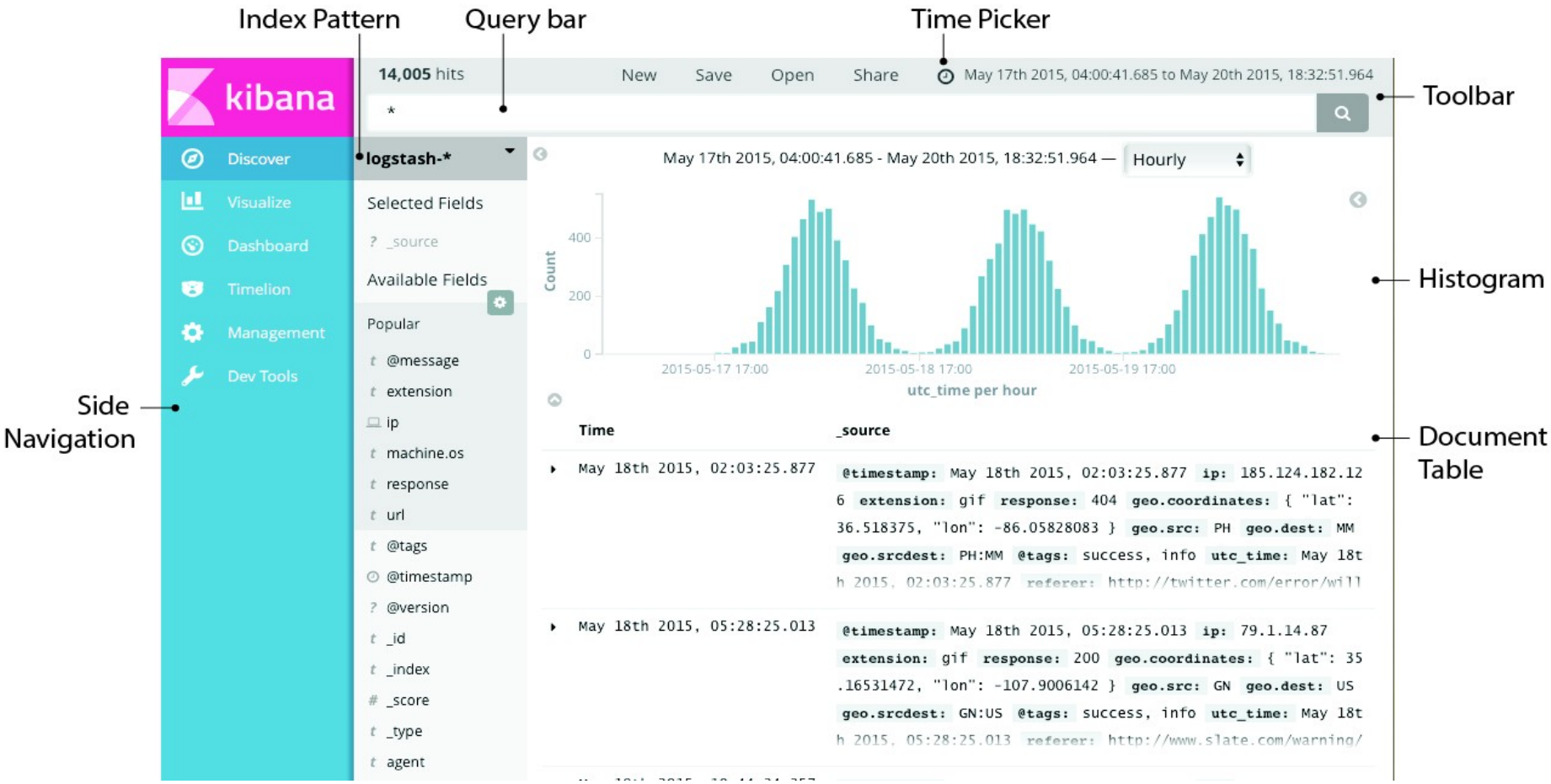
Management

- L'application ***management*** permet la configuration de Kibana et des objets que l'on peut sauvegarder
- Cette partie est pluggable et les plugins peuvent ajouter leur propres écrans de configuration

Fonctionnalités

- Définir les motifs d'index
- Eventuellement le champ comportant le timestamp et le format de la date
- Gérer les champs, le formattage associé
- Créer des champs scriptés (créer et renseigner à la volée). Ces champs peuvent être utilisés dans les visualisations mais pas dans les recherches
- Plein d'options avancées
- Gérer les objets sauvegardés (Recherches, Visualisation et tableaux de bord)

Discover


Index Pattern
Query bar
Time Picker
Toolbar
Histogram
Document Table
Side Navigation
kibana
14,005 hits
New
Save
Open
Share
May 17th 2015, 04:00:41.685 to May 20th 2015, 18:32:51.964
*
Discover
Visualize
Dashboard
Timelion
Management
Dev Tools
logstash-*
Selected Fields
_source
Available Fields
Popular
@message
extension
ip
machine.os
response
url
@tags
@timestamp
@version
_id
_index
_score
_type
agent
May 17th 2015, 04:00:41.685 - May 20th 2015, 18:32:51.964 —
Hourly
Count
400
200
0
2015-05-17 17:00
2015-05-18 17:00
2015-05-19 17:00
utc_time per hour
Time
_source
May 18th 2015, 02:03:25.877
@timestamp: May 18th 2015, 02:03:25.877 ip: 185.124.182.126 extension: gif response: 404 geo.coordinates: { "lat": 36.518375, "lon": -86.05828083 } geo.src: PH geo.dest: MM geo.srcdest: PH:MM @tags: success, info utc_time: May 18th 2015, 02:03:25.877 referer: http://twitter.com/error/will
May 18th 2015, 05:28:25.013
@timestamp: May 18th 2015, 05:28:25.013 ip: 79.1.14.87 extension: gif response: 200 geo.coordinates: { "lat": 35.16531472, "lon": -107.9006142 } geo.src: GN geo.dest: US geo.srcdest: GN:US @tags: success, info utc_time: May 18th 2015, 05:28:25.013 referer: http://www.slate.com/warning/

Fenêtre temporelle

- Si un champ *timestamp* existe dans l'index :
  - Le haut de page affiche la distribution des documents sur une période (par défaut 15 mn)
  - La fenêtre de temps peut être changée

Recherche

- Les critères de recherche peuvent être saisis dans la barre de requête. Il peut s'agir de :
  - Un simple texte
  - Une requête Lucene
  - Une requête DSL avec JSON.
- Le résultat met à jour l'ensemble de la page et seuls les 500 premiers documents sont retournés dans l'ordre chronologique inverse
- Des filtres sur les champs peuvent être spécifiés
- La recherche peut être sauvegardée
- L'index pattern peut être modifié
- La recherche peut se rafraîchir automatiquement toutes les X temps

Gestion des filtres

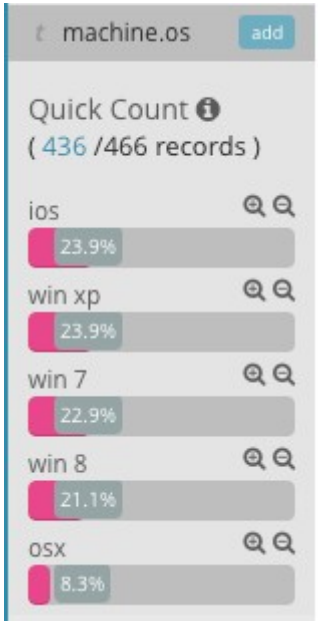
- Plusieurs boutons sont disponibles sur les filtres :
  - Activation désactivation
  - Pin : Le filtre est conservé même lors d'un changement de contexte
  - Toggle : Filtre positif ou négatif
  - Suppression
  - Edition : On peut alors travailler avec la syntaxe DSL et créer des combinaisons de filtre

Visualisation des documents

- La liste affiche par défaut 500 documents (propriété *discover:sampleSize*)
- Il est possible de chosir le critère de tri
- Ajouter/Supprimer des champs
- Des statistiques sont également disponibles

Statistiques sur la valeur des champs

- Des statistiques sur la valeur des champs permettent de savoir combien de documents ont une valeur particulière dans un champ



Visualisation et tableau de bord

Introduction

- Les visualisations sont basées sur des recherches ES
- En utilisant des agrégations, on peut créer des graphiques qui montrent des tendances, des pics, ...
- Les visualisations peuvent ensuite être composées en tableau de bord

Types de visualisations

- ***Area*** : Visualise les contributions totales de plusieurs séries
- ***Table de données*** : Affichage en tableau des données agrégées
- ***Line*** : Compare différente séries
- ***Markdown*** : Format libre pour des information ou des instructions
- ***MetricDisplay*** : Une unique valeur.
- ***Pie*** : Camembert .
- ***Tile map*** : Associe le résultat de l'agrégation à un emplacement géographique
- ***Timeseries*** : Adopté aux échelles de temps
- ***Vertical bar*** : Histogramme permettant la comparaison de séries

Étapes de création

- Les étapes de création consistent donc à :
  1. Choisir un type de graphique
  2. Spécifier les critères de recherche ou utiliser une recherche sauvegardée
  3. Choisir le calcul d'agrégation pour l'axe des Y (*count, average, sum, min*, …)
  4. Choisir le critère de regroupement des données (bucket expression) (Histogramme de date, Intervalle, Termes, Filtres, Significant terms, …)
  5. Définir éventuellement des sous-agrégations

Bucket expressions

- **Histogramme Date** : Un histogramme de date est construit sur un champ entier pour lequel on a précisé une fenêtre temporel
- **Intervalle** : Entier, date ou IPV4
- **Terme** : Permet de présente les n meilleurs (ou plus basse) pertinence ordonné par la valeur agrégée
- **Filtres** : Il est possible d'ajouter des filtres de données à ce niveau
- **Significant Terms** : Agrégation *significant terms*
- **Geohash** : Agrégation sur les coordonnées géographiques (Data Table et carte)

Options

- Lors de plusieurs agrégations en Y, il est possible de spécifier leur mode d'affichage
  - ***Stacked*** : Empile les agrégations les unes sur les autres.
  - ***Overlap*** : Superposition avec transparence
  - ***Wiggle*** : Ombrage
  - ***Percentage*** : Chaque agrégation comme une portion du total
  - ***Silhouette*** : Chaque agrégation comme variance d'une ligne centrale
  - ***Grouped*** : Groupe les résultats horizontalement par les sous-agrégations (Grapique barre) .

Types de cartes

- Plusieurs types de cartes sont disponibles :
  - Marqueurs circulaires à l'échelle : Adapte la taille des marqueurs en fonction de la valeur du métrique agrégé
  - Marqueurs circulaires ombragés : Affiche le marqueurs avec différentes ombres en fonction de la valeur du métrique
  - Cellule Geohash ombragé : Affiche des cellules rectangulaires avec différentes ombres en fonction du métrique.
  - Heatmap : Applique du flou au marqueur circulaire et de l'ombrage en fonction du chevauchement

Tableau de bord

- Un tableau de bord affiche un ensemble de visualisations sauvegardées
- Il est possible de réarranger et retailler les visualisations
- Il est possible de partager les tableaux de bord par un simple lien

Exemple de Timelion

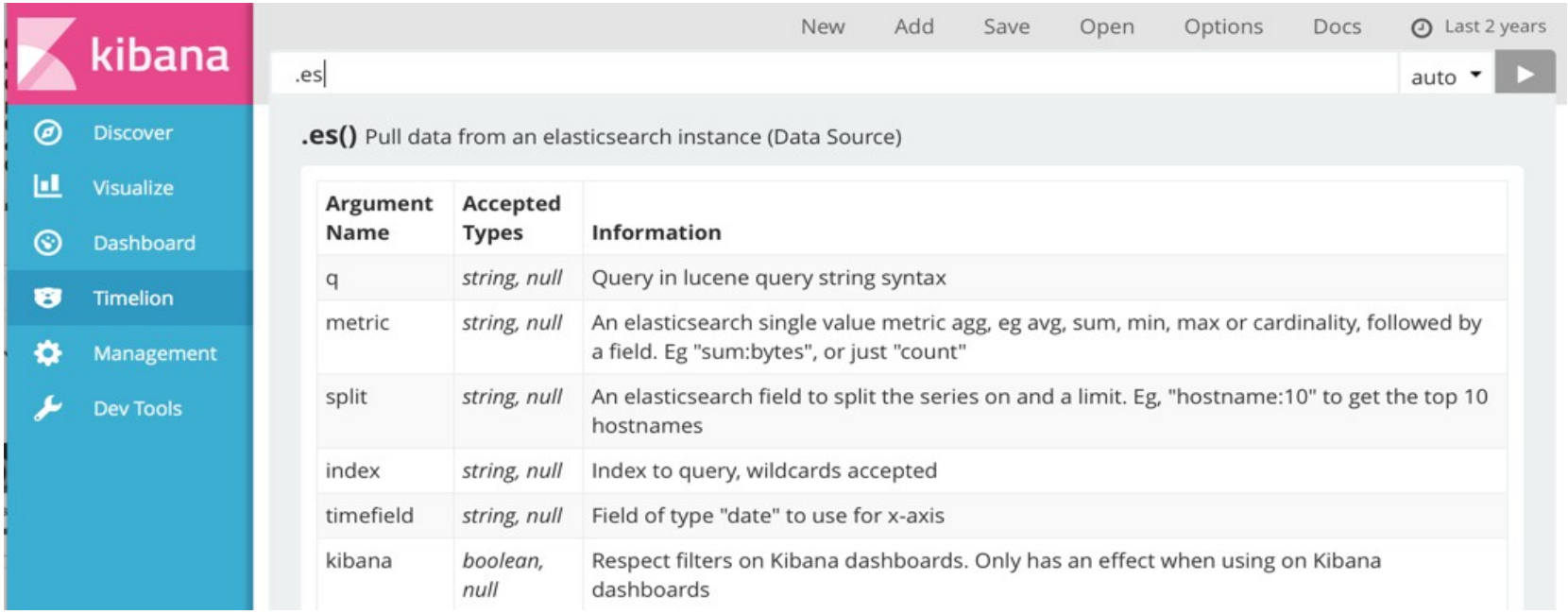
- ***Timelion*** est un visualiseur dédié aux données temporelles qui permet de combiner des sources de données complètement indépendantes dans le même graphique.
- Il est piloté par un langage d'expression simple permettant de récupérer les données et d'effectuer des calculs.
- Avec *timelion*, il est possible de répondre à ce type de question :
  Quel est le pourcentage de la population japonaise qui a visité mon site ?

Éléments de syntaxe

- L’interface de timelion consiste en :
  - Une zone de saisie d’expression
  - Une zone de visualisation
- Chaque expression timelion démarre avec une fonction identifiant une source de données. Pour *ElasticSearch* :
  `es(*)`
- 2 sources de données peuvent être dessinées côte à côte en utilisant la virgule (,) ;.
  `.es(*),.es(metric=cardinality:user)`
- Elles peuvent être combinées via des fonctions :
  `.es(*).divide(es(metric=cardinality:user))`
- D’autres sources de données peuvent être utilisées (Worldbank’s Data API par exemple)
  `.wbi(MZ) // Population du Mozambique`

Aide en ligne et documentation

- La documentation fait partie de *timelion*
- Elle est disponible par le lien Docs
- De plus, la complétion est très efficace



Exemples

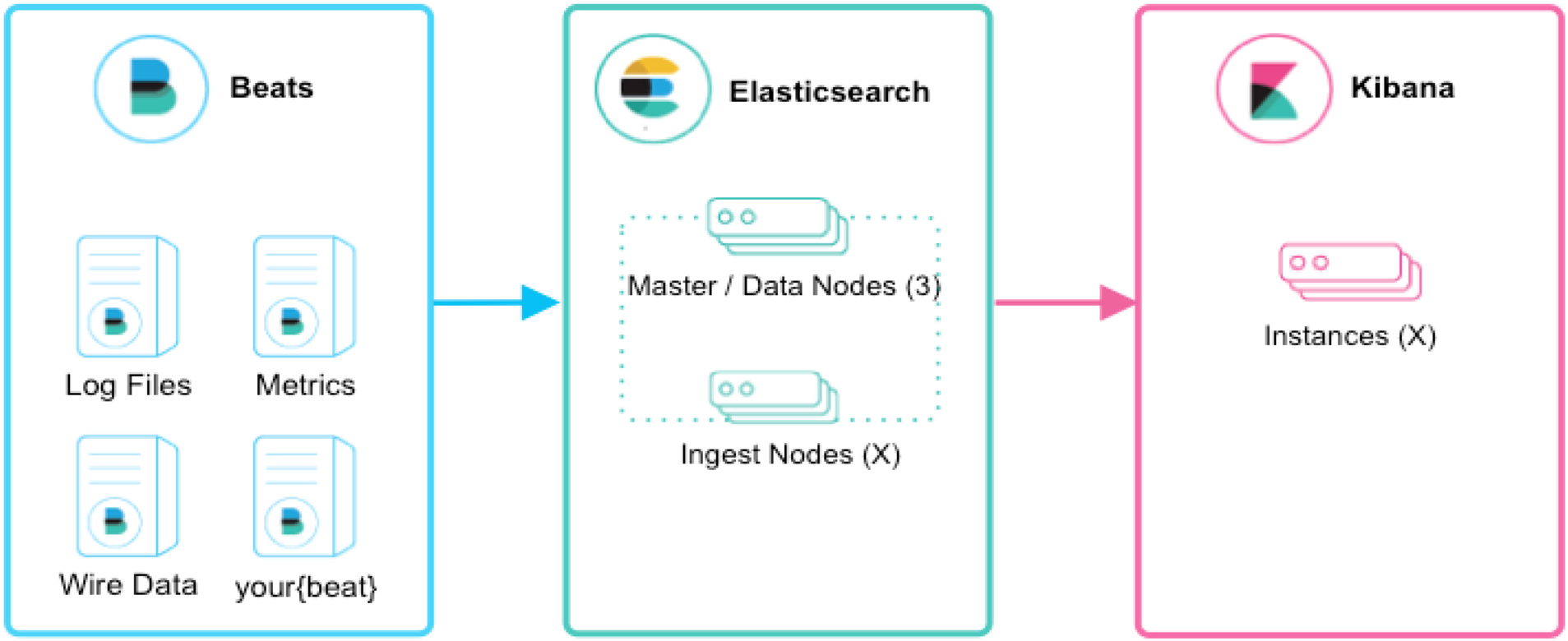
```
# Affichage en temps réel de la moyenne du
# pourcentage d'utilisation CPU user à partir
# d'un index metricbeats d'elastic search
.es(index=metricbeat-*, timefield='@timestamp',
metric='avg:system.cpu.user.pct')

# La même chose en ajoutant une série affichant
# les données pour un offset d'1h
.es(index=metricbeat-*, timefield='@timestamp',
metric='avg:system.cpu.user.pct'), .es(offset=-
1h,index=metricbeat-*, timefield='@timestamp',
metric='avg:system.cpu.user.pct')
```

Déploiement en production

Architectures ingestion
Monitoring Logstash
Architecture Indexation/Recherche
Monitoring ELK
Points de vérifications
Exploitation

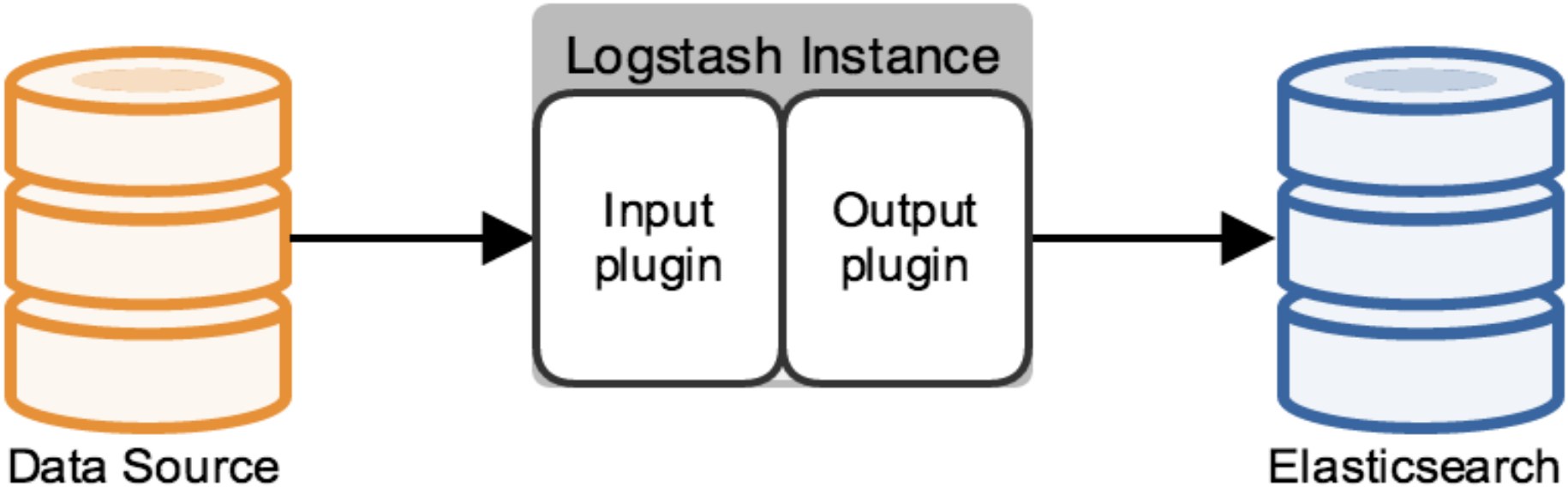
Architecture sans logstash



Apports de logstash

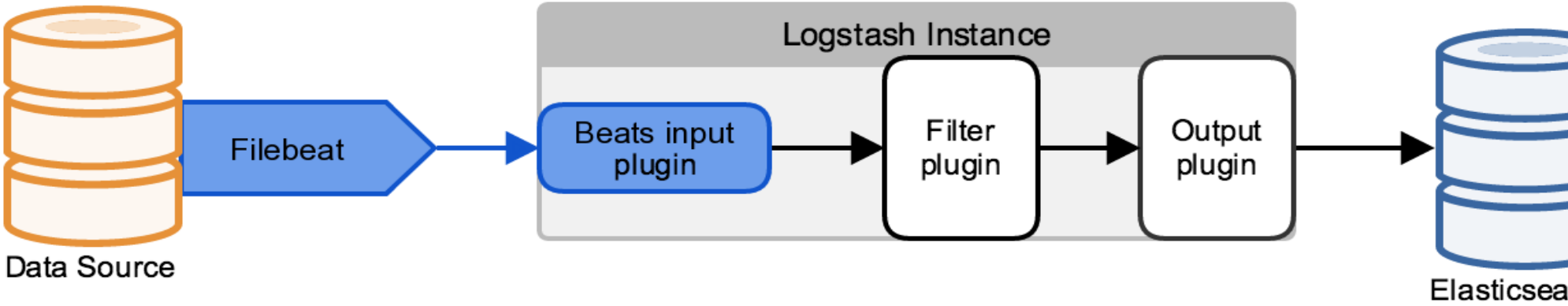
- S’adapter à des pics de charge, via le système de bufferisation intrinsèque de Logstash
- Ingérer des données provenant d’autres sources de données : BD, S3, ou files de message
- Émettre des données vers plusieurs destinations : S3, HDFS ou fichier
- Insérer de la logique conditionnelle dans le traitement des événements

Architecture minimale

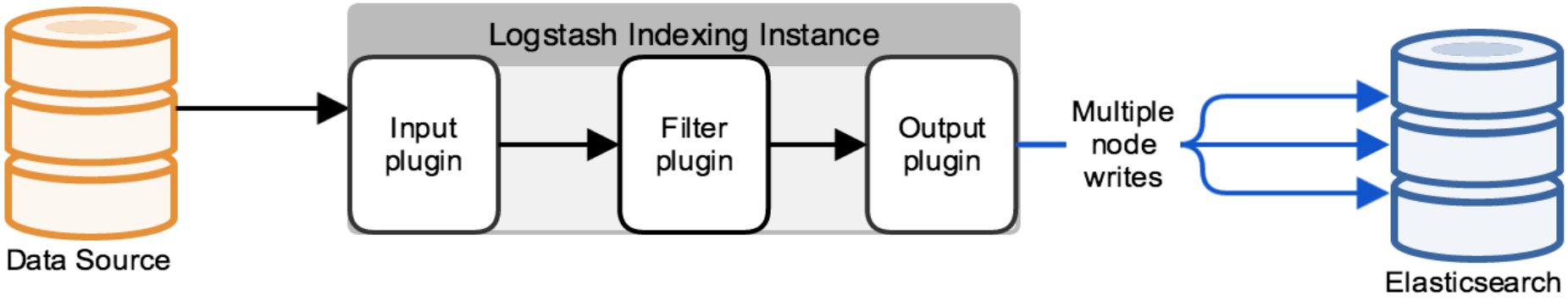


Architecture avec un Beat

- L'utilisation d'un *Beat* permet de déporter du traitement sur la machine source



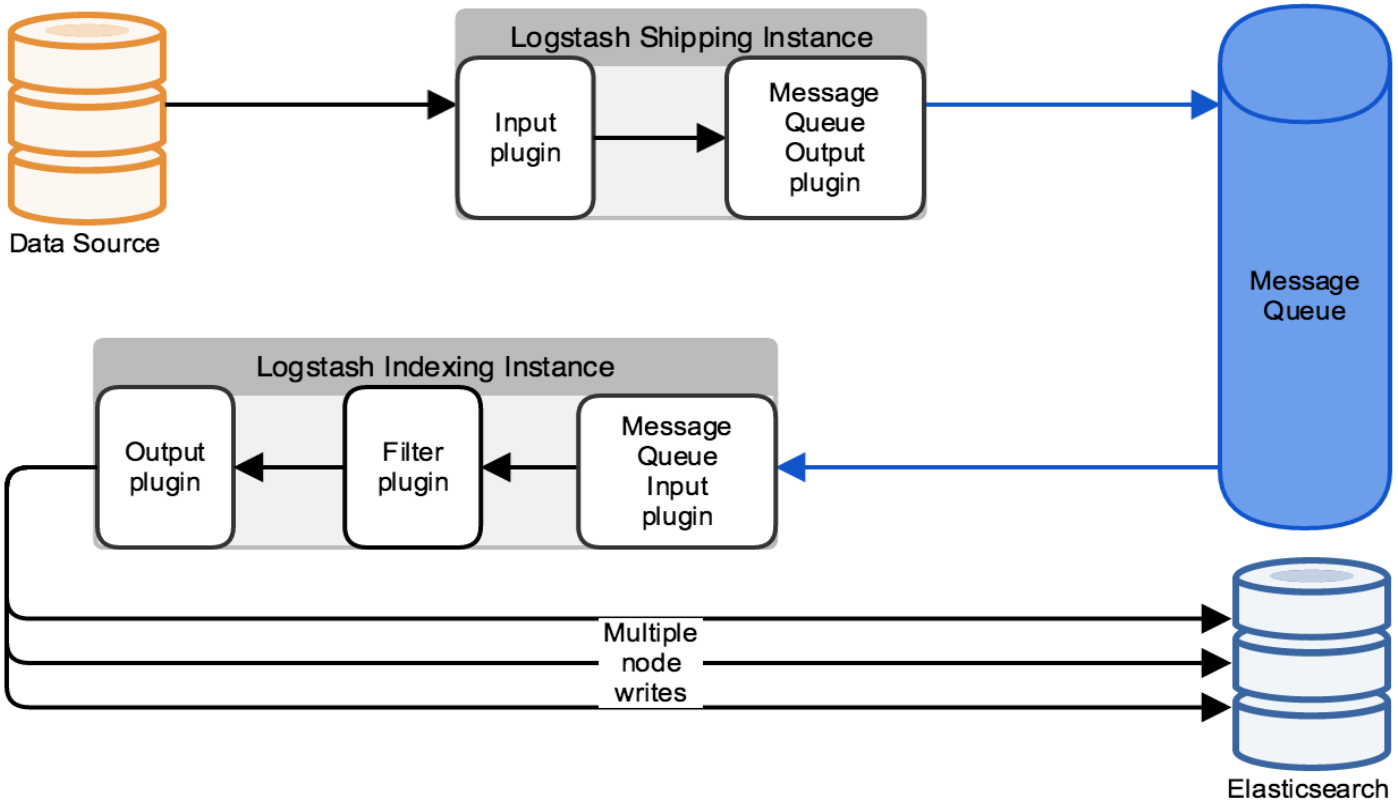
Load balancing sur les noeuds de ElasticSearch



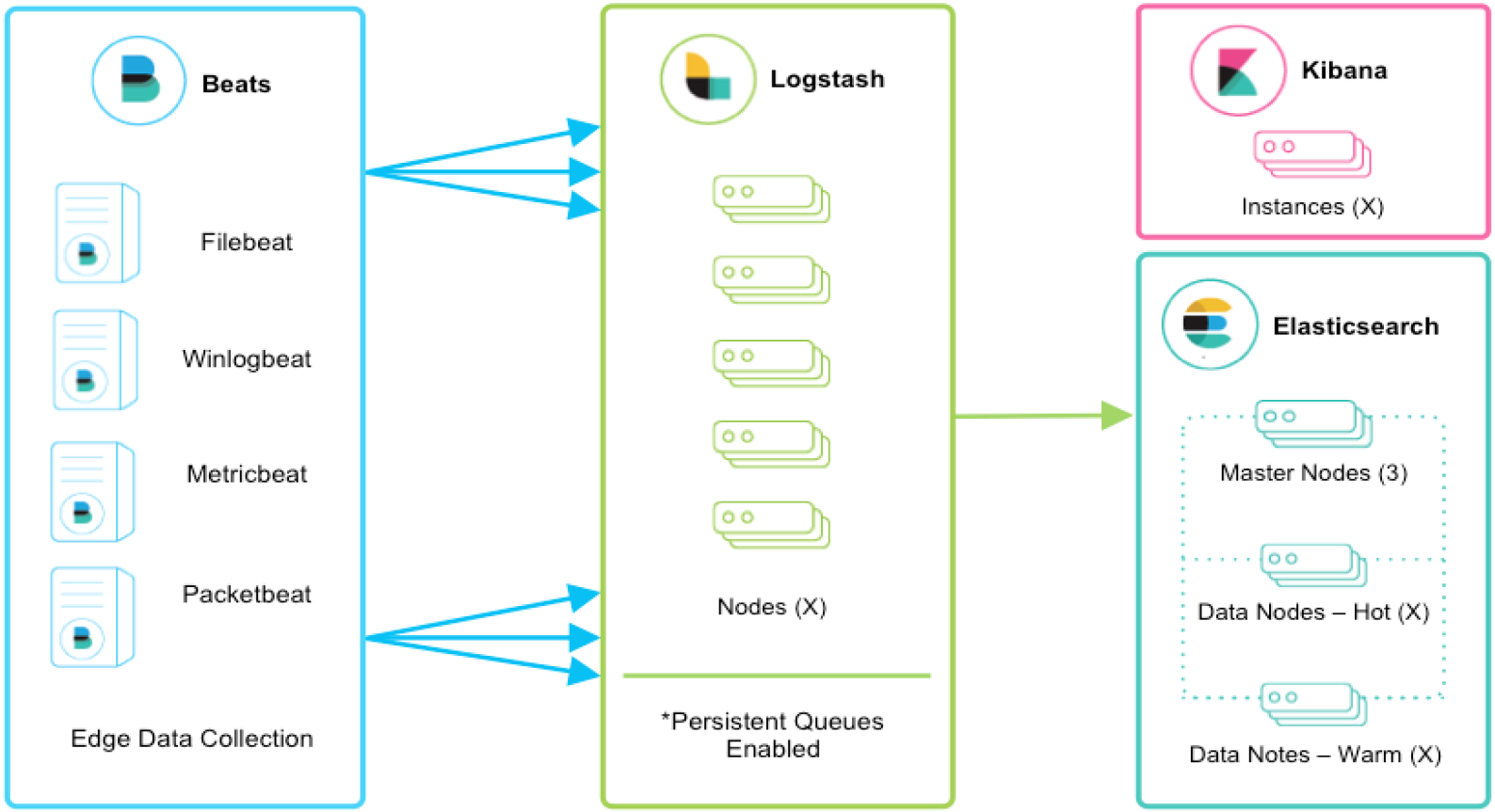
Message broker

- Afin de faire face à des pics de débit, l'architecture peut inclure des message brokers (Redis, Kafka, RabbitMQ).
  - Cela peut soulager le travail d'indexation d'ElasticSearch
- Des instances de logstash écrivent vers une file de message
- D'autres lisent de la file, effectue les traitements et envoient vers ElasticSearch

Message broker



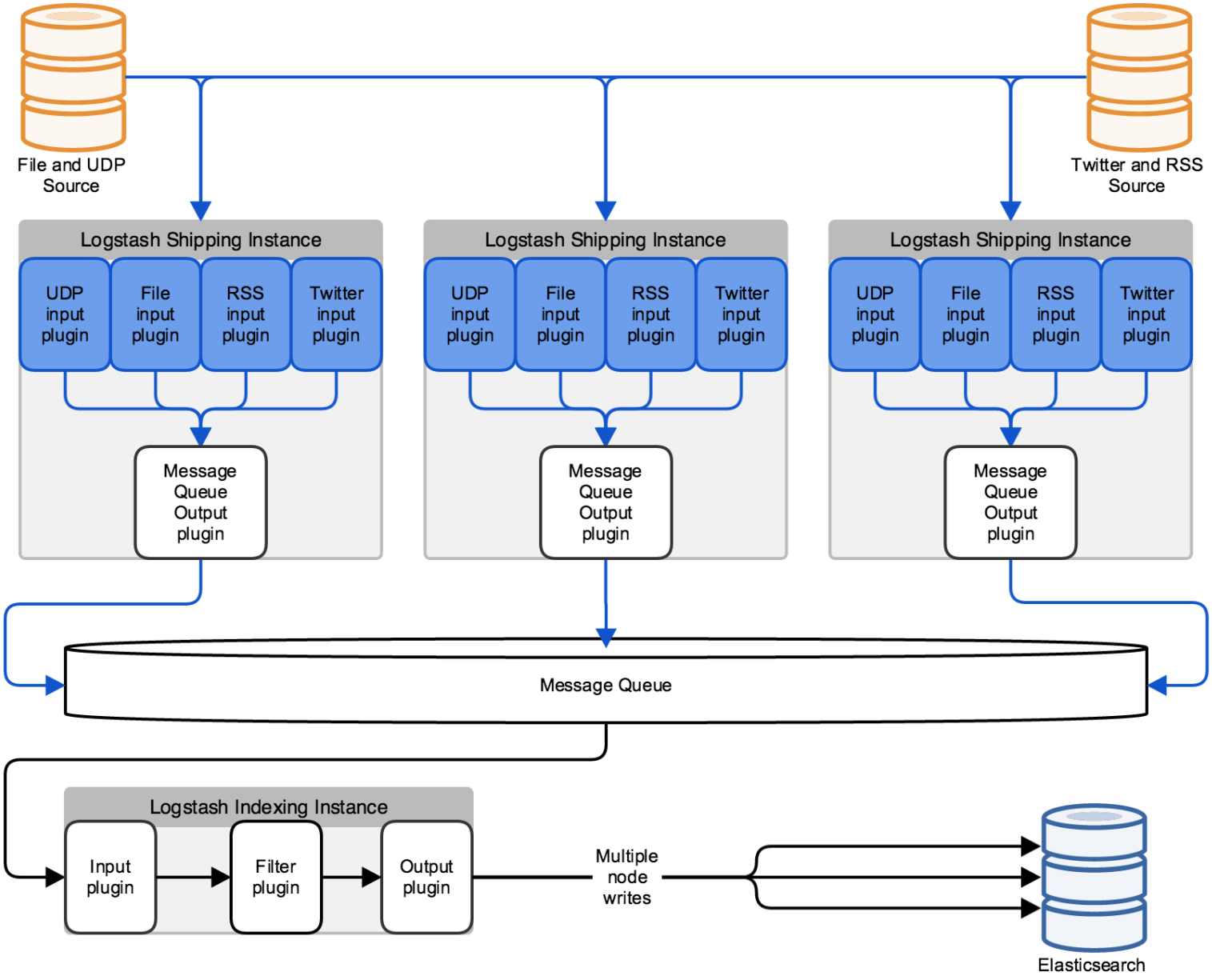
Répartir la charge sur plusieurs Logstash



Caractéristiques

- ***Scalabilté*** : plusieurs instances de logstash exécutent la même pipeline, des nœuds peuvent être ajoutés, les beats doivent distribuer la charge sur le cluster
- ***At-least-one*** : les plugins Filebeat et Winlogbeat le garantissent, les autres non
- ***Persistent-queue*** : Par défaut, logstash utilise des files mémoire pour le traitement batch des événements ; utiliser des persistent-queue pour éviter des pertes de données en cas de crash
- ***Secure transport*** : X-Pack
- ***Monitoring*** : UI inclut dans X-Pack mais libre d’utilisation, API

Haute disponibilité via des connections multiples



Architecture en tiers

- Un déploiement Logstash a typiquement un pipeline composé de différents tiers :
  - Le tiers d' entrée consomme les données des sources et est composé d'instance logstash avec les bons plugins d'entrée
  - Le broker de messages sert de buffer et de protection contre des pannes
  - Le tiers de filtrage trait et normalise les données
  - Le tiers d'indexation déplace les données traitées vers ElasticSearch
- Chaque tiers peut être scalés selon les besoins

Déploiement en production

Architectures ingestion
Monitoring Logstash
Architecture Indexation/Recherche
Monitoring ELK
Points de vérifications
Exploitation

Introduction

- Logstash fournit une API REST pour la surveillance
- L'API est divisé en 4 domaines
  - **Node Info** : Informations de configuration d’un nœud
  - **Plugins** : Les plugins installés
  - **Node stats** : Métriques sur les nœuds
  - **Hot threads** : Threads avec un gros usage CPU
- Les réponses JSON peuvent être formattés par les paramètres :
  - *pretty=true*
  - *human=true*

Node info

- Sur une pipeline, le nombre de workers, la taille et le délai de batch
  `GET /_node/pipeline`
- Sur l'OS, les versions et les processeurs disponibles
  `GET /_node/os`
- Sur la JVM, processus, Heap et garbage collector
  `GET /_node/jvm`

Plugins info

```
GET /_node/plugins
{
  "total": 91,
  "plugins": [
    {
      "name": "logstash-codec-collectd",
      "version": "3.0.2"
    },
    {
      "name": "logstash-codec-dots",
      "version": "3.0.2"
    },
    .
    .
    .
  ]
```

Node stats

`GET /_node/stats/<types>`

- Soit tous les métriques, soit limité à un type qui peut être :
  - ***jvm*** : JVM stats, threads, usage mémoire et garbage collectors.
  - ***process*** : processus, descripteurs de fichiers, consommation mémoire et usage CPU
  - ***mem*** : Usage mémoire .
  - ***pipelines*** : Métrique sur la pipeline Logstash

Exemple pipeline


```
{
  "pipeline": {
    "events": { "duration_in_millis": 7863504,"in": 100, "filtered": 100, "out": 100 },
    "plugins": {
      "inputs": [],
      "filters": [
        {
          "id": "grok_20e5cb7f7c9e712ef9750edf94aefb465e3e361b-2",
          "events": { "duration_in_millis": 48, "in": 100, "out": 100 },
          "matches": 100,
          "patterns_per_field": { "message": 1 },
          "name": "grok"
        },
        {
          "id": "geoip_20e5cb7f7c9e712ef9750edf94aefb465e3e361b-3",
          "events": { "duration_in_millis": 141, "in": 100, "out": 100 },
          "name": "geoip"
        }
      ],
      "outputs": [
        {
          "id": "20e5cb7f7c9e712ef9750edf94aefb465e3e361b-4",
          "events": { "in": 100, "out": 100 },
          "name": "elasticsearch"
        }
      ]
    },
    "reloads": {"last_error": null, "successes": 0, "last_success_timestamp": null, "last_failure_timestamp": null, "failures": 0 }
  }
```

Hot Threads

```
GET /_node/hot_threads
```

- Retourne des informations sur les threads qui prennent le plus de CPU
- Pour chaque thread :
  - Le pourcentage de CPU
  - Son état
  - Sa stack trace

Déploiement en production

Architectures ingestion
Monitoring Logstash
Architecture Indexation/Recherche
Monitoring ELK
Points de vérifications
Exploitation

Matériel

- **RAM** : Le talon d’Achille de ELS. Une machine avec 64 GB est idéale ; 32 GB et 16 GB sont corrects
- **CPU** : Favoriser le nombre de coeur plutôt que la rapidité du CPU
- **Disques** : Si possible rapides, SSDs ? Éviter NAS (network-attached storage)

JVM

- Dernière version d'Oracle ou OpenJDK
- Surtout ne pas modifier la configuration de la JVM fournie par ELS. Elle est issue de l'expérience

Gestion de configuration

- Utiliser de préférence des outils de gestion de configuration comme Puppet, Chef, Ansible …

  => Sinon la configuration d'un cluster avec beaucoup de nœuds devient rapidement un enfer

Personnalisation d'une configuration

- La configuration par défaut défini déjà beaucoup de choses correctement, Il y a donc peu à personnaliser. Cela se passe dans le fichier *elasticsearch.yml*
  - Le **nom du cluster** (le changer de *elasticsearch*)
    `cluster.name: elasticsearch_production`
  - Le **nom des nœuds**
    `node.name: elasticsearch_005_data`
  - Les **chemins** (hors du répertoire d'installation de préférence)

```
path.data: /path/to/data1,/path/to/data2
# Path to log files:
path.logs: /path/to/logs
# Path to where plugins are installed:
path.plugins: /path/to/plugins
```

Spécialisation des nœuds

- Tous les nœuds d'un cluster se connaissent mutuellement et peuvent rediriger des requêtes HTTP vers le nœud approprié. Il est possible de spécialiser les nœuds afin de répartir la puissance entre la charge de gestion des données et la charge d'ingestion.
- Les différents types de nœuds sont :
  - Nœuds pouvant être **maître** : ***node.master*** à *true*
  - Nœuds de **données** : ***node.data*** à *true*. Détient les données et effectue les tâches d'indexation et de recherche
  - Nœuds **d'ingestion** : ***node.ingest*** à *true*. Exécute les pipelines d'ingestion
  - Nœuds de **coordination** : Nœuds acceptant les requêtes et redirigeant vers les nœuds appropriés
  - Nœuds ***tribe*** ou ***cross-cluster*** (Version 6.x)**.** Propriétés ***tribe.**** Nœuds pouvant effectuer des recherches vers plusieurs cluster.

Nœuds maître

- Le nœud maître est responsable d’opérations légères :
  - Création ou suppression d’index
  - Surveillance des nœuds du cluster
  - Allocations des shards
- Dans un environnement de production, il est important de s’assurer de la stabilité du nœud maître.
- Il est conseillé pour de gros cluster de ne pas charger les nœuds maîtres avec des travaux d’ingestion, d’indexation ou de recherche.

```
node.master: true
node.data: false
node.ingest: false
search.remote.connect: false
```

Configurations des nœuds

- Configuration d'un nœud de **données**

```
node.master: false
node.data: true
node.ingest: false
search.remote.connect: false
```

- Configuration d'un nœud **d'ingestion**

```
node.master: false
node.data: false
node.ingest: true
search.remote.connect: false
```

- Configuration d'un nœud de **coordination**

```
node.master: false
node.data: false
node.ingest: false
search.remote.connect: false
```

Personnalisation d'une configuration (2)

- ***minimum_master_nodes*** : Le nombre minimal de nœuds éligible comme master pour qu'une élection ait lieu. Le fixer à un quorum des nœuds de type master
  `discovery.zen.minimum_master_nodes: 2`
- **Attributs pour le redémarrage**
  Exemple attendre le démarrage de huit nœuds puis 5 minutes ou les 10 nœuds avant d'entamer le processus de recovery
  ```
  gateway.recover_after_nodes: 8
  gateway.expected_nodes: 10
  gateway.recover_after_time: 5m
  ```

Mémoire heap

- L'installation par défaut d'ELS est configuré avec 1 GB de heap (mémoire JVM). Ce nombre est bien trop petit
- 3 façons pour changer la taille de la heap .
  - Le fichier ***jvm.options***
  - Via la variable d'environnement ***ES_HEAP_SIZE***
    `export ES_HEAP_SIZE=10g`
  - Via la commande en ligne
    `./bin/elasticsearch` **`-Xmx=10g -Xms=10g`**
- 2 recommandations standard :
  - donner 50% de la mémoire disponible à ELS et laisser l'autre moitié vide. En fait Lucene occupera allègrement l'autre moitié
  - Ne pas dépasser 32Go

Swapping

- Éviter le swapping à tout prix.
- Éventuellement, le désactiver au niveau système

```
sudo swapoff -a
```

- Ou au niveau ELS

```
boostrap.memory_lock: true
```

(Anciennement `bootstrap.mlockall`)

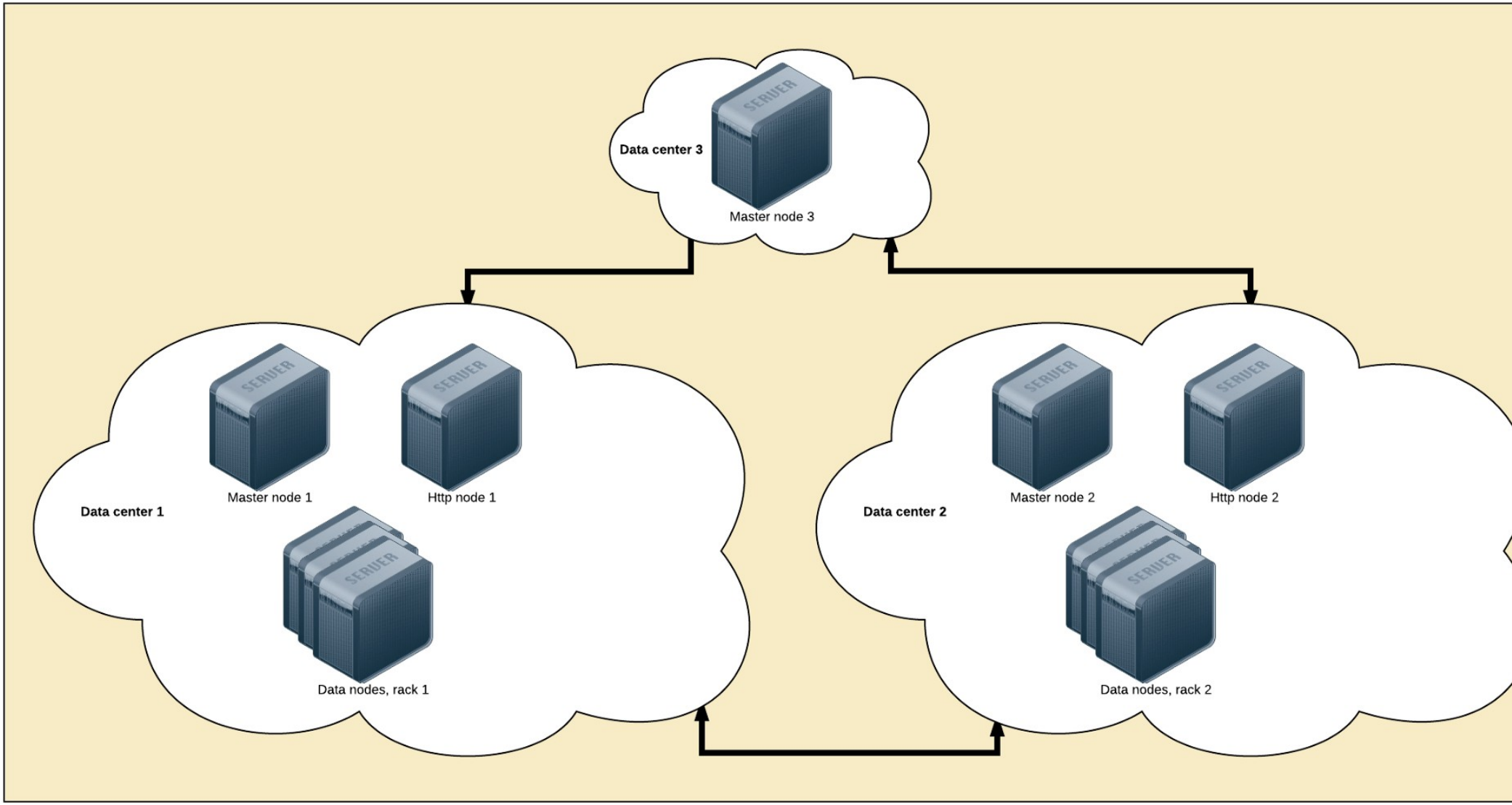
Descripteurs de fichiers

- Lucene utilise énormément de fichiers. ELS énormément de sockets
- La plupart des distributions Linux limite le nombre de descripteurs e fichiers à 1024.
- Cette valeur doit être augmenté à 64,000

Architecture fault-tolerant

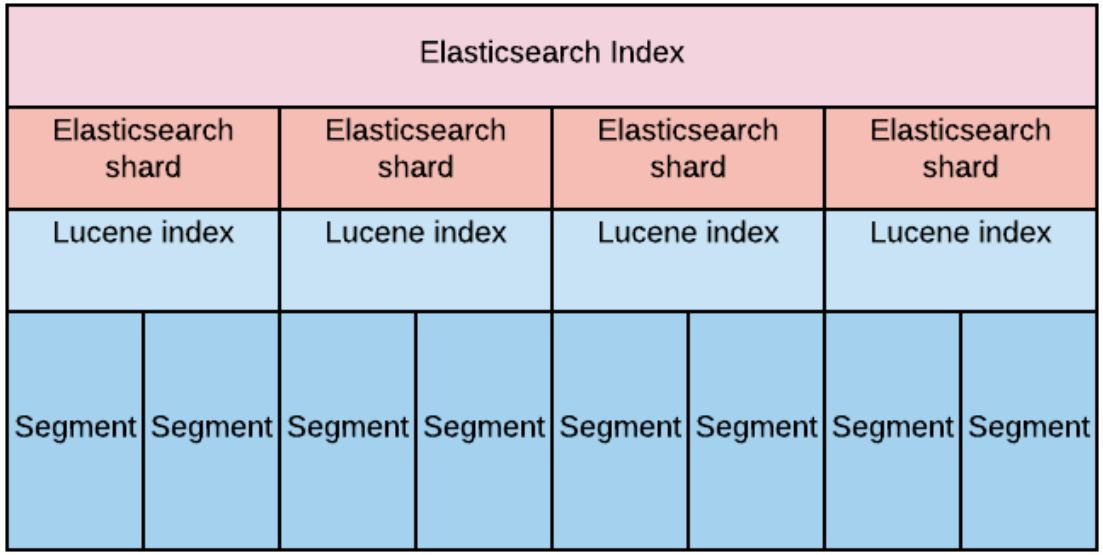
- Une architecture tolérante aux pannes typique est de distribuer les nœuds sur différents data center
  - au minimum 2 data center principaux contenant les nœuds de données et 1 de backup contenant un éventuel master node
  - 3 master node
  - 2 nœuds pour exécuter les requêtes http (1 par data center principal)
  - Des nœuds de données distribués sur les 2 data center principaux

Architecture fault-tolerant



Segments Lucene

- Chaque shard d'Elasticsearch est un index Lucene.
- Un index Lucene est divisé en de petits fichiers : les **segments**



Fusion de segments

- Lucene crée des segments lors de l'indexation. Les segments sont immuables
- Lors d'une recherche, les segments sont traités de façon séquentielle

  => Plus il y a de segments, plus les performances de recherche diminuent
- Pour optimiser la recherche, Lucene propose l'opération ***merge*** qui fusionne de petits segments en de plus gros.
  - C'est une opération assez lourde qui peut impacter les opérations d'indexation et de recherche. Elle est effectué périodiquement par un pool de threads dédié
  - On peut forcer une opération de merge :
    ```
    curl -XPOST 'localhost:9200/logstash-2017.07*/_forcemerge?
    max_num_segments=1'
    ```
  - Pour que le merge réussisse, il faut que l'espace disque soit 2 fois la taille du shard

https://stackoverflow.com/questions/46153683/elasticsearch-how-to-merge-indexes-into-one-index

Dimensionnement du nombre de shards

- Le nombre de shards est défini lors de la création de l’index. (Par défaut : 5)
- Seulement la charge réelle permet de trouver la bonne valeur pour le nombre de shards.
- Redimensionner un index en production nécessite une réindexation et éventuellement l’utilisation d’alias d’index.

Avantages pour de nombreux shards

- Disposer de beaucoup de shards sur de gros indices et de gros cluster (Plus de 20 nœuds de données) apporte certains avantages :
  - Meilleures allocations entre les nœuds
  - De petits shards sur beaucoup de nœuds rend le processus de recovery plus rapide (Perte d'un nœud de données ou arrêt du serveur).
  - Cela peut régler des problèmes mémoire, lorsque l'on exécute de grosses requêtes.
  - Les gros shards rendent les processus d'optimisation de Lucene plus difficile. Lors d'une fusion de segments Lucene, il faut avoir 2 fois la taille du shard comme espace libre.
- Par contre, avoir de nombreux shards peut surcharger le master et le cluster devient alors très instable

Recommandations

- Repère :
  - Des shards de 10GB semblent offrir un bon compromis entre la vitesse d’allocation, et la gestion du cluster .

=> Pour une moyenne de 2GB pour 1 million de documents :

  - De 0 à 4 millions de documents par index: 1 shard.
  - De 4 à 5 million documents par index: 2 shards
  - > 5 millions documents : 1 shards par 5 millions.

Exemple de script de resizing

```
#!/bin/bash
for index in $(list of indexes); do
  documents=$(curl -XGET http://cluster:9200/${index}/_count 2>/dev/null | cut -f 2 -d : | cut -f 1 -d ',')
  # Dimensionnement du nombre de shard enn fonction du nbre de documents
  if [ $counter -lt 4000000 ]; then
    shards=1
  elif [ $counter -lt 5000000 ]; then
      shards=2
  else
      shards=$(( $counter / 5000000 + 1))
  fi

  new_version=$(( $(echo ${index} | cut -f 1 -d _) + 1))
  index_name=$(echo ${index} | cut -f 2 -d _)

  curl -XPUT http://cluster:9200/${new_version}${index_name} -d '{
  "number_of_shards" : '${shards}'
  }'
curl -XPOST http://cluster:9200/_reindex -d '{
  "source": {
    "index": "'${index}'"
  },
  "dest": {
    "index": "'${new_version}${index_name}'"
  }
}'
done
```


https://thoughts.t37.net/resizing-your-elasticsearch-indexes-in-production-d7a0402d137e

Déploiement en production

Architectures ingestion
Monitoring Logstash
Architecture Indexation/Recherche
Monitoring ELK
Tâches d’exploitation

X-Pack

- ELS offre une API permettant d'obtenir certains métriques d'un cluster
- La version X-Pack permet de disposer de tableaux de bord Kibana pour la surveillance en continue du cluster

Cluster Health API

```
GET _cluster/health
{
"cluster_name": "elasticsearch_zach",
"status": "green", // green, yellow or red
"timed_out": false,
"number_of_nodes": 1,
"number_of_data_nodes": 1,
"active_primary_shards": 10,
"active_shards": 10,
"relocating_shards": 0,
"initializing_shards": 0,
"unassigned_shards": 0
}
```

Information au niveau des index

```
GET _cluster/health?level=indices
{
"cluster_name": "elasticsearch_zach",
"status": "red",
...
"unassigned_shards": 20
"indices": {
  "v1": {
    "status": "green",
    "number_of_shards": 10,
    "number_of_replicas": 1,
     "active_primary_shards": 10,
     "active_shards": 20,
     "relocating_shards": 0,
     "initializing_shards": 0,
     "unassigned_shards": 0
},
```

node-stats API

```
GET _nodes/stats
{
"cluster_name": "elasticsearch_zach",
"nodes": {
"UNr6ZMf5Qk-YCPA_L18BOQ": {
"timestamp": 1408474151742,
"name": "Zach",
"transport_address":
"inet[zacharys-air/192.168.1.131:9300]",
"host": "zacharys-air",
"ip": [
"inet[zacharys-air/192.168.1.131:9300]",
"NONE"
],
```

Sections indices

- La section ***indices*** liste des statistiques agrégés pour tous les les index d'un nœud.
- Il contient les sous-sections suivantes :
  - ***docs*** : combien de documents résident sur le nœud, le nombre de documents supprimés qui n'ont pas encore été purgés
  - ***store*** indique l'espace de stockage utilisé par le nœud
  - ***indexing*** le nombre de documents indexés
  - ***get*** : Statistiques des requêtes *get-by-ID*
  - ***search*** : le nombre de recherches actives, nombre total de requêtes le temps d'exécution cumulé des requêtes
  - ***merges*** fusion de segments de Lucene
  - ***filter_cache*** : la mémoire occupée par le cache des filtres
  - ***id_cache*** répartition de l'usage mémoire
  - ***field_data*** mémoire utilisée pour les données temporaires de calcul (utilisé lors d'agrégation, le tri, …)
  - ***segments*** le nombre de segments Lucene. (chiffre normal 50–150)

Section OS et processus

- Ce sont les chiffres basiques sur la charge CPU et l'usage mémoire au niveau système
  - CPU
  - Usage mémoire
  - Usage du swap
  - Descripteurs de fichiers ouverts

Section JVM

- La section ***jvm*** contient des informations critiques sur le processus JAVA
- En particulier, il contient des détails sur la collecte mémoire (garbage collection) qui a un gros impact sur la stabilité du cluster
- La chose à surveiller est le nombre de collectes majeures qui doit rester petit ainsi que le temps cumulé dans les collectes ***collection_time_in_millis*** .
- Si les chiffres ne sont pas bon, il faut rajouter de la mémoire ou des nœuds.

Section pool de threads

- ELS maintient des pools de threads pour ses tâches internes.
- En général, il n'est pas nécessaire de configurer ces pools.

File system et réseau

- ELS fournit des informations sur votre **système de fichiers** : Espace libre, les répertoires de données, les statistiques sur les IO disques
- Il y a également 2 sections sur le **réseau**
  - ***transport*** : statistiques basiques sur les communications inter-nœud (port TCP 9300) ou clientes
  - ***http*** : Statistiques sur le port HTTP. Si l'on observe un très grand nombre de connexions ouvertes en constante augmentation, cela signifie qu'un des clients HTTP n'utilise pas les connexions *keep-alive*. Ce qui est très important pour les performances d'ELS

Index stats API

- L'index stats API permet de visualiser des statistiques vis à vis d'un index

```
GET my_index/_stats
```

- Le résultat est similaire à la sortie de *node-stats* : Compte de recherche, de get, segments, ...

Déploiement en production

Architectures ingestion
Monitoring Logstash
Architecture Indexation/Recherche
Monitoring ELK
Tâches d’exploitation

Changement de configuration

- La plupart des configurations ELS sont dynamiques, elles peuvent être modifiées par l'API.
- L'API *cluster-update* opère selon 2 modes :
  - ***transient*** : Les changements sont annulés au redémarrage
  - ***persistent*** : Les changements sont permanents. Au redémarrage, ils écrasent les valeurs des fichiers de configuration

Exemple

```
PUT /_cluster/settings
{
"persistent" : {
"discovery.zen.minimum_master_nodes" : 2
},
"transient" : {
"indices.store.throttle.max_bytes_per_sec" : "50mb"
647}
}
```

Fichiers de trace

- ELS écrit de nombreuses traces dans ES_HOME/logs . Le niveau de trace par défaut est INFO
- On peut le changer par l'API

```
PUT /_cluster/settings
{
"transient" : { "logger.discovery" : "DEBUG" }
}
```

Slowlog

- L'objectif du ***slowlog*** est de logger les requêtes et les demandes d'indexation qui dépassent un certain seuil de temps
- Par défaut ce fichier journal n'est pas activé. Il peut être activé en précisant l'action (query, fetch, ou index), le niveau de trace (WARN , DEBUG, ..) et le seuil de temps
- C'est une configuration au niveau index

```
PUT /my_index/_settings
{ "index.search.slowlog.threshold.query.warn" : "10s",
"index.search.slowlog.threshold.fetch.debug": "500ms",
"index.indexing.slowlog.threshold.index.info": "5s" }

PUT /_cluster/settings
{ "transient" : {
  "logger.index.search.slowlog" : "DEBUG",
  "logger.index.indexing.slowlog" : "WARN"
} }
```

Backup

- Pour sauvegarder un cluster, l'API snapshot API peut être utilisé
- Cela prend l'état courant du cluster et ses données et le stocke dans une dépôt partagé
- Le premier snapshot est intégral, les autres sauvegardent les deltas
- Les dépôts peuvent être de diffférents types
  - Répertoire partagé (NAS par exemple)
  - Amazon S3
  - HDFS (Hadoop Distributed File System)
  - Azure Cloud

Usage simple

```
PUT _snapshot/my_backup
{
"type": "fs",
"settings": {
  "location": "/mount/backups/my_backup"
} }
```

Ensuite

```
PUT _snapshot/my_backup/snapshot_1
```

Restauration

```
POST _snapshot/my_backup/snapshot_1/_restore
```

- Le comportement par défaut consiste à restaurer tous les index existant dans le snapshot
- Il est également possible de spécifier les index que l'on veut restaurer

MERCI !!

Pour votre attention

Liens intéressant

- https://thoughts.t37.net/designing-the-perfect-elasticsearch-cluster-the-almost-definitive-guide-e614eabc1a87

- https://fr.slideshare.net/VadimSolovey/s-your-elastic-cluster-stable-and-production-ready

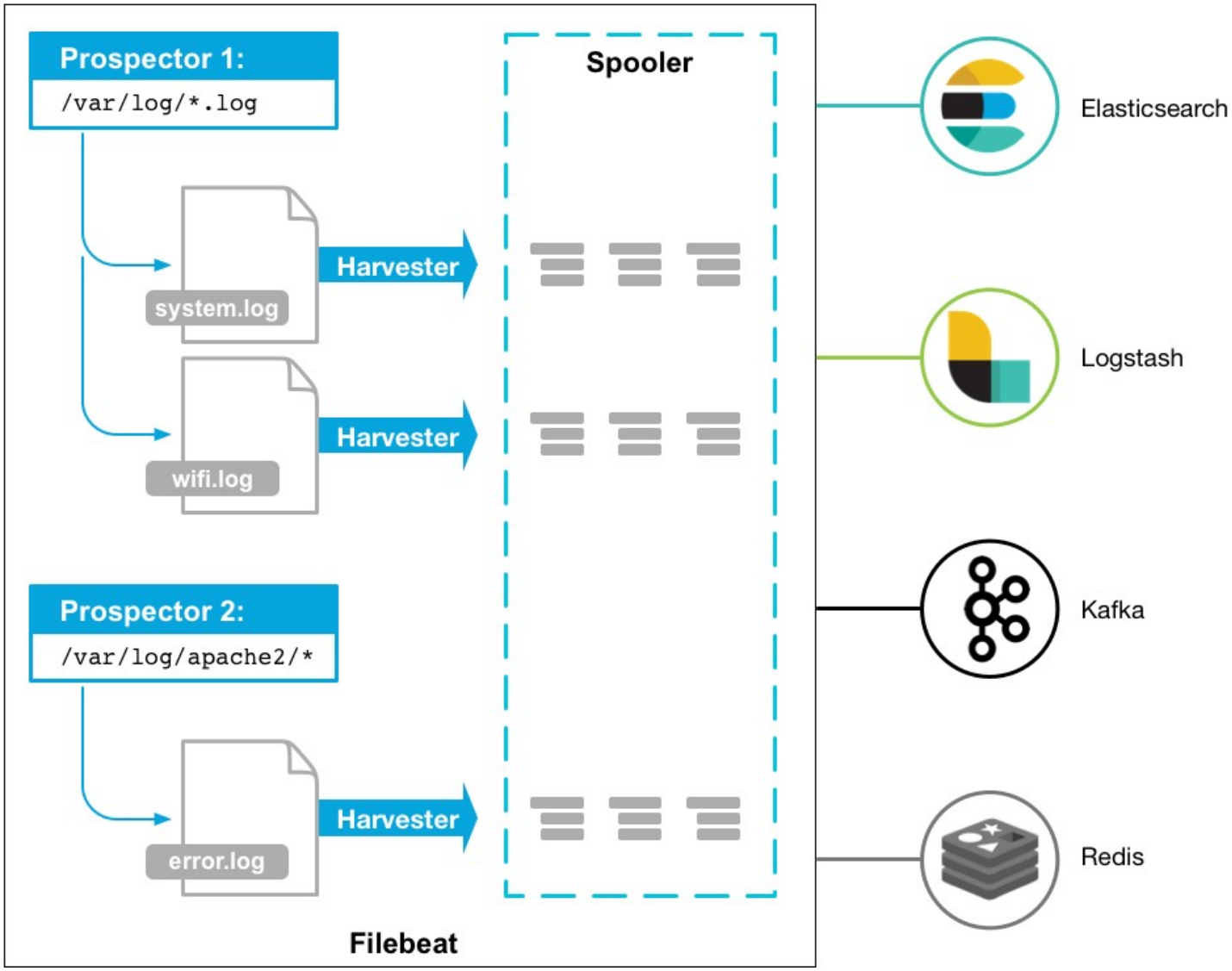
Annexes

FileBeat

Prospecteur et Harvester

- 2 concepts dans Filebeat
  - ***Harvester*** : Composant responsable de lire un fichier. Il garantit que chaque ligne d'un fichier sera envoyé une et une seule fois
  - ***Prospector*** : Composant responsable de créer les harvester nécessaires

Filebeat


Prospector 1:
/var/log/*.log
Spooler
Harvester
system.log
Harvester
wifi.log
Prospector 2:
/var/log/apache2/*
Harvester
error.log
Filebeat
Elasticsearch
Logstash
Kafka
Redis

Configuration

- La configuration de *Filebeat* consiste à :
  - Spécifier les modules à exécuter.
    - 1 module correspond à un format classique de trace
  - Spécifier les prospecteurs
    - principalement les chemins vers les fichiers de trace à consommer
  - Gérer les messages multi-lignes
    - en indiquant des expressions régulières permettant de fusionner plusieurs lignes dans un même événement
  - Les options générales de filebeat
    - emplacement du fichier de config
  - et les options communes à tous les beats
    - nom du convoyeur, tags
  - Configurer la file d’attente de traitement des événements

Configuration (2)

- La configuration de *Filebeat* consiste à :
  - Configurer la sortie
    - cluster logstash ou elasticsearch, répartition de la charge, éventuellement SSL
  - Filtrer ou enrichir les données des fichiers
    - Exclure ou ajouter des lignes (moins de possibilités qu'avec logstash)
  - Utiliser une pipeline de traitement côté ELS
    - moins de possibilité qu'avec logstash
  - Spécifier le hôte Kibana pour l'importation des tableaux de bord (6.x)
  - Charger les tableaux de bords Kibana
    - soit manuellement, soit automatiquement au 1er démarrage
  - Charger les gabarits d'index ELS
    - soit manuellement, soit automatiquement au 1er démarrage
  - Configurer le niveau de trace

Activation des modules

- Les modules sont activés de différentes façons :
  - Par les commandes en ligne *modules enable* ou *modules disable.*
    C'est la méthode recommandée. Ex :
    `./filebeat modules enable apache2 mysql`
    - La commande joue sur le répertoire *modules.d* qui contient toutes les configurations par défaut
  - Lors de l'exécution de *filebeat*
    `./filebeat -e --modules nginx,mysql,system`
  - Via le fichier de configuration *filebeat.yml*

```
filebeat.modules:
  - module: nginx
  - module: mysql
  - module: system
```

Modules disponibles

- Apache2, Nginx
- System (auth, syslog), Auditd (démon auditd)
- Kafka, Redis,
- Logstash
- Mysql, Postgres
- Traefik

Exemple *System Module*

- Le module permet :
  - Positionner les chemins par défaut des fichiers de logs
  - Garantir que les traces multi-lignes seront traitées comme un événement unique
  - D’utiliser les nœuds d’ingestion d’ELS
  - Déployer les tableaux de bord

Exemple module *System* Mise en place

- Activer le module dans la configuration

```
./filebeat modules enable system
```

- Initialisation, importation des gabarits et des tableaux de bord

```
./filebeat setup -e
```

- Démarrage

```
./filebeat -e
```

MetricsBeat

Metricbeats

- *Metricbeat* utilise des modules pour collecter les métriques. Chaque module se configure individuellement
  - *system* : Informations sur le cpu, le système de fichier, la mémoire, les processus, le réseau
  - Apache, nginx
  - Mysql, postgresql
  - MongoDb, CouchBase
  - Redis, Kafka, RabbitMQ
  - Docker, Kubernetes, ZooKeeper
  - Windows
  - ELS, Kibana, Logstash
- *Metricbeat* envoie ses données vers logstash ou ELS

Configuration

- La configuration consiste à :
  - Spécifier quels modules à exécuter
  - Spécifier les options générales de Metricbeat, les options communes à tous les beats
  - Configurer la file d’attente de traitement d’événements
  - Configurer la sortie
  - Filtrer et enrichir les données
  - Spécifier éventuellement une pipeline ELS
  - Indiquer l’hôte Kibana
  - Charger les tableaux de bord Kibana
  - Charger les gabarits d’index ELS
  - Fixer le niveau de trace

TP : Configuration MetricBeats

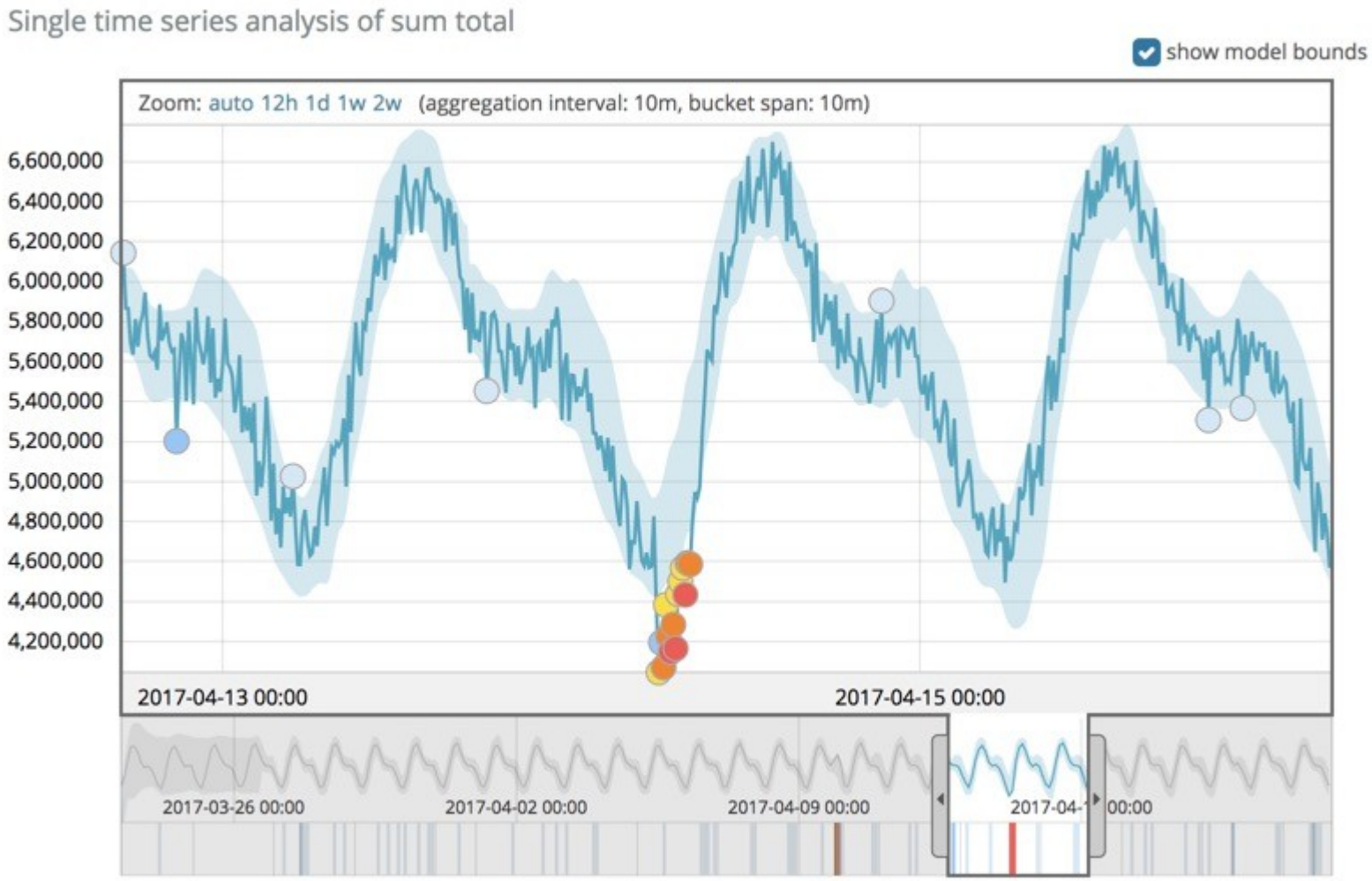
Introduction Machine Learning

- Rachat de la société Prevert
- Introduit dans la Version 5.4, fonctionnalités X-Pack
- Permet de se poser les questions :
  - Certains de mes services ont-ils changé de comportement ? »
  - « Y a-t-il des processus inhabituels qui s'exécutent sur mes machines ?
- Basé sur des modèles comportementaux, permet la la détection d'anomalies dans des données temporelles

Principe

- Les données relatives au temps sont extraites d’ElasticSearch pour analyse :
  - soit de façon continue
  - soit périodiquement
- Les résultats anormaux sont affichés dans Kibana.
- Différentes situations sont alors remontées :
  - Anomalies liées à des écarts temporels dans les valeurs, les décomptes ou les fréquences
  - Des raretés statistiques
  - Des comportements inhabituels pour un membre d'une population

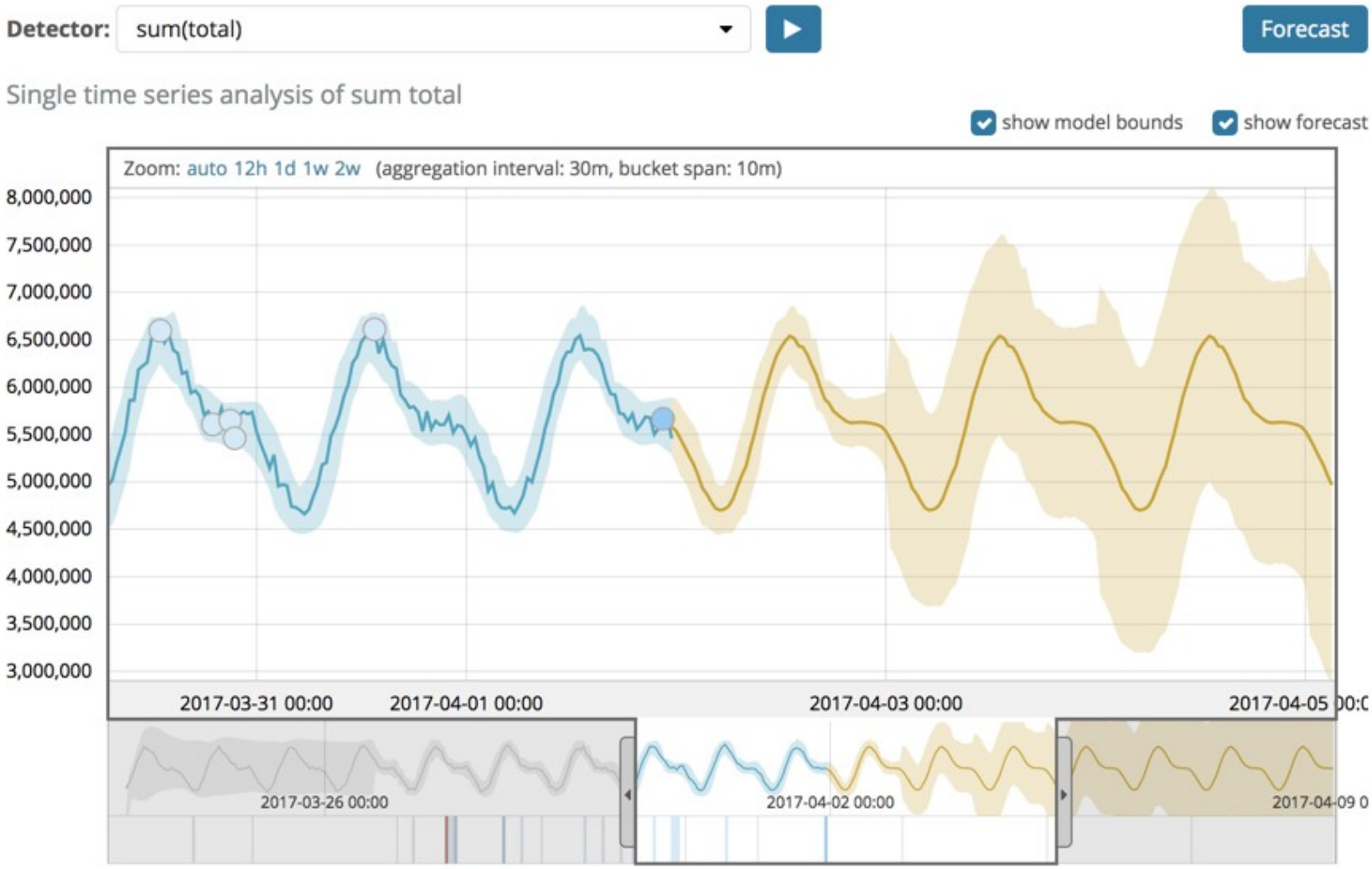
Valeurs actuelles, limites normales et anomalies



Anticipation

- Les profils extraits du passé peuvent être utiliser pour anticiper le futur.
- Par exemple, prévoir :
  - Le nombre de visites d’un site web dans 1 mois
  - Quand mon disque atteindra 100 % d’utilisation
- Ces prévisions peuvent être visualisées dans Kibana

Intervalle de prévisions en jaune



Tâches d’analyse

- Les ***Machine Learning jobs*** contiennent les informations de configuration nécessaire à une tâche d’analyse.
  - Chaque job a un ou plusieurs détecteurs correspondant à une fonction analytique sur certains champs de donnée
  - Il contient également des propriétés indiquant quels événements doivent être analysés par rapport à des comportements précédents ou une population
- Kibana propose des assistants permettant de créer ce type de job
- Les jobs peuvent également être groupés afin de visualiser ensemble leurs résultats
- Les jobs sont exécutés sur des nœuds du cluster qui ont les propriétés de configuration ***xpack.ml.enabled*** et ***node.ml*** positionnées à *true*

Fonctions analytiques

- Fonction de :
  - **Comptage** : Détecte des anomalies lorsque le nombre d'événements dans un groupement est anormal
  - **Géographiques** : Détecte les anomalies dans l'emplacement géographique d'une donnée
  - Sur le **contenu** : Détecte les anomalies dues au volume d'une donnée String
  - **Métriques** : Anomalies sur des moyennes, des min, des max.
  - Détection de **rareté :** Anomalies qui arrivent rarement sur le temps ou rarement dans une population
  - **Somme** : Anomalies lorsque la somme d'un champ dans un groupement est anormal
  - **Temporelle** : Détecte des événements qui arrivent à des moments inhabituels. Exemple une week-end

Flux de données

- Les flux de données d’entrée d’un job d’analyse sont créés
  - Soit à partir d’un index pattern ElasticSearch (Typiquement, lorsque l’on utilise Kibana)
  - Soit programmatiquement via une API
- Un job n’est associé qu’à un seul flux de donnés d’entrée
- Dans la cas d’ELS, les flux de données doivent être démarrés (et arrêtés) ; cela est fait via Kibana

Buckets

- Les ***buckets*** sont utilisés pour diviser les séries temporelles en traitement par lots
- Ils font partie de la configuration d'un job et déterminent l'intervalle de temps utilisé pour agréger les données.
  En particulier, calculer un score d'anomalie

Événements hors norme

- Il est possible de planifier des périodes où l’activité d’événements sera inhabituelle. (Par exemple : black fridays ou autre)
- Dans ce cas, les tâches d’analyse ne détectent pas d’anomalies